

interfaces-bookmark

interfaces-marksiinterfaces-bookmark

1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
2 НАУКИ ИСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ
3 АКАДЕМИИ НАУК

4 На правах рукописи

5 УДК xxx.xxx

6 Мамаев Михаил Валерьевич

7 ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО ПОТОКА
8 ПРОТОНОВ В ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СТОЛКНОВЕНИЯХ
9 ПРИ ЭНЕРГИЯХ $E_{kin} = 1.2 - 4A$ ГЭВ

10 Специальность 1.3.15 —

11 «Физика атомного ядра и элементарных частиц. Физика Высоких энергий»

12 Диссертация на соискание учёной степени

13 кандидата физико-математических наук

14 Научный руководитель:

15 к.ф-м. н., доцент

16 Тараненко Аркадий Владимирович

17 Москва — 2024

Оглавление

18

19

Стр.

20	Введение	6
21	Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях	13
22	1.1 Ядро-ядерные столкновения	13
23	1.2 Анизотропные коллективные потоки	19
24	1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи	25
25	1.4 Определение геометрии столкновения ядер	28
26	1.4.1 Центральность столкновения	28
27	1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии	30
28	1.4.3 Учет непотоковых корреляций	36
29	1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)	38
30	1.6 Выводы к главе 1	38
31	Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N	40
32	2.1 Эксперимент HADES (SIS18)	40
33	2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18	40
34	2.1.2 Эксперимент HADES	41
35	2.1.3 Мишень	42
36	2.1.4 Трековая система	43
37	2.1.5 START и VETO детекторы	44
38	2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)	44
39	2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall	45
40	2.2 Эксперимент BM@N (NICA)	47
41	2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA	47
42	2.2.2 Схема установки	47
43	2.2.3 Трековая система	47
44	2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700	50
45	2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL	51
46	2.3 Выводы к главе 2	52
47	Глава 3. Обработка и анализ данных	53

48	3.1	Направленный поток протонов в эксперименте HADES	53
49	3.1.1	Отбор экспериментальных событий	53
50	3.1.2	Критерии отбора треков заряженных частиц	55
51	3.1.3	Идентификация протонов	57
52	3.1.4	Определение центральности столкновения	59
53	3.1.5	Эффективность реконструкции протонов	62
54	3.1.6	Измерение направленного потока протонов v_1	63
55	3.1.7	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	68
56	3.1.8	Оценка вклада непотоковых корреляций	70
57	3.1.9	Вычисление статистических погрешностей	74
58	3.2	Эксперимент BM@N	76
59	3.2.1	Моделирование отклика установки	76
60	3.2.2	Определение центральности	77
61	3.2.3	Критерии отбора и идентификация частиц	79
62	3.2.4	Построение векторов потока	80
63	3.2.5	Коррекция эффектов неоднородности акцептанса	81
64	3.2.6	Оценка вклада непотоковых корреляций	82
65	3.2.7	Измерение направленного и эллиптического потоков	82
66	3.3	Выводы к главе 3	82
67	Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков		85
68	4.1	Результаты анализа экспериментальных данных HADES	85
69	4.1.1	Зависимость направленного потока v_1 протонов от	
70		быстроты и поперечного импульса в столкновениях Au +	
71		Au и Ag + Ag	85
72	4.1.2	Проверка теоретических предсказаний эффектов	
73		масштабирования v_1 протнов в реалистичной модели Jet	
74		A-A Model (JAM)	86
75	4.1.3	Проверка эффектов масштабирования наклона	
76		направленного потока протонов в средних быстротах	
77		$dv_1/dy _{y=0}$	87
78	4.1.4	Эффекты масштабирования для зависимости	
79		направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса	89
80	4.1.5	Сравнение измеренного наклона направленного потока	
81		протонов в средних быстротах с мировыми данными	90

82	4.2	Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента	
83		BM@N	93
84	4.2.1	Разрешение плоскости симметрии	93
85	4.2.2	Производительность установки BM@N для измерения	
86		направленного и эллиптического потоков	93
87	4.2.3	Разрешение плоскости симметрии из данных	94
88	4.3	Выводы к главе 4	95
89		Заключение	97
90		Словарь терминов	98
91		Список литературы	100
92		Список рисунков	108
93		Список таблиц	116

Введение

94

95 Уравнение состояния (Equation Of State, EOS) — описывает фундамен-
 96 тальные свойства ядерной материи, ее макроскопические свойства, обусловлен-
 97 ные лежащими в основе сильными взаимодействиями. Вблизи плотности на-
 98 сыщения ядерной материи ρ_0 , $\rho_0 = 0.16^{-3}$, EOS контролирует структуру ядер
 99 через энергию связи и несжимаемость K_{nm} [В 1]. EOS также определяет тол-
 100 щину нейтронной оболочки в нейтронно-избыточных ядрах, свойства ядерной
 101 материи при экстремальных плотностях и/или температурах. Предполагается,
 102 что такие условия достигаются в экспериментах по столкновению релятивист-
 103 ских тяжелых ядер или в нейтронных звездах и слияниях нейтронных звезд.
 104 Более того, исследования показывают, что столкновения тяжелых ионов при
 105 энергиях пучка $E_{kin}=1.23\text{--}10\text{А ГэВ}$ (соответствующих энергиям в системе цен-
 106 тра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4\text{--}5\text{ ГэВ}$) и слияния нейтронных звезд обнаруживают сход-
 107 ные температуры ($T \sim 50\text{--}100\text{ МэВ}$) и плотности барионов $\rho \sim (2 - 5)\rho_0$ [2; 3].
 108 Не ограничиваясь описанием свойств материи, состоящей только из протонов
 109 и нейтронов, EOS может также отражать появление новых степеней свободы,
 110 например, странных частиц в ядрах нейтронных звезд или кварков и глюонов в
 111 ультрарелятивистских столкновениях тяжелых ионов. Считается, что столкно-
 112 вения ультра-релятивистских тяжелых ионов на Большом адронном коллайде-
 113 ре (LHC) и релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC), где плотность
 114 барионов крайне мала, привели к образованию новой формы материи с пар-
 115 тонными степенями свободы, обычно называемой сильносвязанной кварк-глю-
 116 онной материей (КГМ) [4]. После открытия КГМ на коллайдере RHIC в 2005
 117 году изучение уравнения состояния квантовой хромодинамики (КХД) в области
 118 высоких барионных плотностей стало главной целью программ сканирования
 119 по энергии в экспериментах: STAR на коллайдере RHIC ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 27\text{ ГэВ}$),
 120 NA61/SHINE на ускорителе SPS ($\sqrt{s_{NN}} = 5.2 - 17\text{ ГэВ}$) [5], BM@N на ускорите-
 121 ле Nuclotron ($\sqrt{s_{NN}} = 2.3 - 3.5\text{ ГэВ}$) [6] и HADES на ускорителе SIS18 ($\sqrt{s_{NN}} =$
 122 $2.3 - 2.55\text{ ГэВ}$) [7]. Строящиеся ускорители FAIR ($\sqrt{s_{NN}} = 3 - 5\text{ ГэВ}$) и NICA
 123 ($\sqrt{s_{NN}} = 4 - 11\text{ ГэВ}$) позволят изучить область высоких барионных плотностей
 124 еще более детально.

Ключевую роль в открытии КГМ и определении ее ключевых транспортных свойств сыграли измерения анизотропных коллективных потоков рожденных адронов. Величина анизотропных потоков определяется коэффициентами ряда Фурье v_n в разложении азимутального распределения частиц относительно угла плоскости реакции Ψ_{RP} , определяемой осью пучка и вектором прицельного параметра [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1)$$

где n – порядок гармоники и φ – азимутальный угол импульса частиц. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Благодаря своей чувствительности к деталям начального состояния сильновзаимодействующей материи и ранним временам столкновения, первые два коэффициента разложения Фурье v_1 (направленный поток) и v_2 (эллиптический поток) зависят от EOS созданной материи. Основополагающее ограничение на значения несжимаемости K_{nm} ядерной материи в диапазоне плотностей $(2-5)\rho_0$ было получено путем сравнения измерений направленного (v_1) и эллиптического (v_2) потоков протонов в Au+Au столкновениях при энергиях $E_{kin} = 2-8A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.7-4.3$ ГэВ), выполненных экспериментом E895 на ускорителе AGS, с теоретическими предсказаниями [9–11]. Однако интерпретация данных направленного потока v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом несжимаемости $K_{nm} \sim 210$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2 лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ [1]. В дополнение, новые экспериментальные измерения первых двух гармоник коллективных потоков протонов, выполненные экспериментом STAR на коллайдере RHIC для данных энергий, не согласуются с результатами эксперимента E895. Одна из возможных причин различия в результатах измерений может заключаться в том, что стандартный метод плоскости событий для измерений потоков, использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние непотоковых корреляций на измерения v_n . К непотоковым корреляциям можно отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц, сохранение полного(поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции. Высокоточные измерения направленного и эллиптического потоков в

этой области энергий современными методами анализа, подавляющими вклад непотоковых корреляций, важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи. В 2019 году эксперимент HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer) [7], расположенный на ускорителе SIS-18 в GSI, набрал порядка 2 млрд событий столкновений Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23$ АГэВ и 1.58 АГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ и 2.55 ГэВ), которые дополнили существующие данные для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23$ АГэВ. Это позволило впервые провести высокоточные измерения направленного потока v_1 протонов, используя современные методики подавляющие вклад непотоковых корреляций. Ожидается, что сравнение результатов измерений для различных сталкивающихся систем при различных энергиях поможет оценить вклад взаимодействия рожденных частиц с нуклонами-спектаторами в наблюдаемые коллективные потоки и получить новые ограничения на значения EOS симметричной материи. В феврале 2023 года закончился набор данных на первом в России эксперименте по изучению столкновений релятивистских ядер BM@N (Барионная Материя на Нуклотроне) на новом ускорительном комплексе NICA (ОИЯИ, Дубна), в ходе которого было набрано порядка 500 М событий столкновений ядер Xe+Cs(I) при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данная работа впервые показала возможности измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N, что значительно расширило его физическую программу по изучению EOS материи в области высоких барионных плотностей.

Целью работы является экспериментальное исследование коллективной анизотропии протонов в ядро-ядерных столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58$ А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES (GSI), а также изучение возможности проведения измерений коллективной анизотропии в эксперименте BM@N (NICA, ОИЯИ). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Усовершенствовать и применить на практике метод измерения коллективных потоков в экспериментах с фиксированной мишенью с учетом неоднородности азимутального аксептанса установки.
2. Разработать метод учета корреляций, не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непотоковых корреляций), и изучить их влияние на результаты измерения коллективных потоков.

3. Исследовать характеристики направленного потока v_1 протонов в столкновениях Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
4. Произвести сравнение полученных результатов измерения v_1 протонов с теоретическими моделями и данными других экспериментов.
5. Исследовать влияние спектаторов налетающего ядра на формирование v_1 протонов с помощью проверки законов масштабирования коллективных потоков с энергией и геометрией столкновения.
6. Изучить возможности измерения коллективных потоков протонов в эксперименте BM@N.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Зависимости коэффициента направленного потока v_1 протонов от центральности столкновения, поперечного импульса (p_T) и быстроты (y_{cm}) для столкновений Au+Au и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23-1.58A$ ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ) в эксперименте HADES.
2. Метод учета вклада непотоковых корреляций и изучения их влияния на измеренные значения коэффициентов потоков v_n для экспериментов с фиксированной мишенью в условиях сильной неоднородности азимутального акспетанса установки.
3. Результаты сравнения измеренных значений направленного потока (v_1) с расчетами в рамках современных моделей ядро-ядерных столкновений, проверка эффекта масштабирования v_1 с энергией столкновения и геометрией области перекрытия.
4. Полученные оценки эффективности измерения коллективных потоков на экспериментальной установке BM@N.

Научная новизна:

1. Впервые для экспериментов на фиксированной мишени разработаны и апробированы методы коррекции результатов измерения направленного потока на азимутальную неоднородность аксептанса установки и учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц.
2. Впервые получены новые экспериментальные измерения направленного потока v_1 протонов с учетом вклада непотоковых корреляций для для ядро-ядерных столкновений (Au + Au, Ag + Ag) при энергиях E_{kin}

= 1.23-1.58A ГэВ ($\sqrt{s_{NN}}=2.4-2.55$ ГэВ), позволяющие оценить вклад нуклонов-спектаторов в коллективную анизотропию частиц.

Научная и практическая значимость данной работы заключается в том, что новые прецизионные результаты измерения направленного потока v_1 протонов современными методами анализа, позволяющими оценить вклад непотоковых корреляций, являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений, получения новых ограничений на значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи в области максимальной барионной плотности. Методика измерения коллективных анизотропных потоков, опробованная впервые в эксперименте HADES (ГСИ, Дармштадт), была адаптирована к условиям установки BM@N (NICA, ОИЯИ) и усовершенствована с целью уменьшения систематической ошибки измерения. Методика была апробирована на основе моделирования детектора BM@N и анализа первых физических данных эксперимента по изучению Xe+Cs(I) столкновений при энергии $E_{kin} = 3.8$ АГэВ. Данные результаты важны и для будущего эксперимента MPD (NICA), который также может работать в качестве эксперимента на фиксированной мишени.

Методология и методика исследования Экспериментальные данные столкновения ионов Au + Au и Ag + Ag были получены на установке HADES в 2017 и 2019 году. Изучение возможности измерения коллективных потоков на установке BM@N производилось посредством моделирования отклика детектора при помощи программного пакета GEANT4 с релятивистскими Монте-Карло моделями столкновения тяжелых ядер JAM и DCMQGSМ-SMM в качестве входных данных. Все вычисления и визуальное представление результатов выполнено с помощью программного пакета ROOT.

Степень достоверности полученных результатов подтверждается их согласованностью с опубликованными данными для измерения v_1 протонов в столкновениях Au + Au при энергии 1.23А ГэВ. Результаты измерения наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ в области средних быстрот находятся в хорошем согласии со значениями с других экспериментов (STAR, FOPI) и следуют зависимости от энергии столкновения и законам масштабирования коллективных потоков в данной области энергий. Зависимости направленного потока (v_1) протонов от быстроты и поперечного импульса также согласуются с расчетами Монте-Карло моделей с импульсно-зависимым потенциалом [12],

такими как JAM и UrQMD. Для разработанных методов измерения коллективных анизотропных потоков была исследована эффективность их измерений в эксперименте BM@N с помощью Монте-Карло моделирования и последующей полной реконструкции событий. Хорошее согласие между величинами v_n , полученными из анализа полностью реконструированных в BM@N частиц и модельных данных, говорит о высокой эффективности установки для измерения коллективных потоков.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на российских и международных конференциях: Международная конференция «Ядро» (2020, 2021, 2024, Россия), Международный Семинар «Исследования возможностей физических установок на FAIR и NICA» (2021, Россия), Международная научная конференция молодых учёных и специалистов «AYSS» (2022, 2023, ОИЯИ), Международная конференция по физике элементарных частиц и астрофизике «ICPPA» (2020, 2022, Россия), Ломоносовская конференция по физике элементарных частиц (2023, Россия), XXV Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий (2023, ОИЯИ), Международный Семинар «NICA» (2022, 2023, Россия).

Личный вклад. Диссертация основана на работах, выполненных автором в рамках международных коллабораций: HADES (GSI) в 2019-2022 гг и BM@N (ОИЯИ) в 2022-2024 гг. Из работ, выполненных в соавторстве, в диссертацию включены результаты, полученные лично автором или при его определяющем участии в постановке задач, разработке методов их решения, анализе данных, а также в подготовке результатов измерений для публикации от лица коллабораций HADES и BM@N. Кроме того, диссертант принимал участие в наборе экспериментальных данных и контроле их качества.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 8 статьях, , которые опубликованы в периодических научных журналах, входящих в базы данных Web of Science и Scopus.

Публикации автора по теме диссертации

1. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
2. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment at GSI // Phys. Part. Nucl. — 2022. — Т. 53, № 2. — С. 277—281.
3. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation Using Forward Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // Phys. Part. Nucl. Lett. — 2023. — Т. 20, № 5. — С. 1205—1208.
4. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6, № 2. — С. 622—637.
5. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // Phys. Rev. Lett. — 2020. — Т. 125. — С. 262301.
6. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — Т. 87, № 1. — С. 311—318.
7. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — Т. 21, № 4. — С. 661—663.
8. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV // Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — Т. 55, № 4. — С. 832—835.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и двух приложений. Полный объем диссертации составляет 116 страниц с 53 рисунками и 1 таблицей. Список литературы содержит 78 наименований.

Глава 1. Коллективные потоки в ядро-ядерных столкновениях

1.1 Ядро-ядерные столкновения

Исследование физических процессов, происходящих в столкновениях релятивистских тяжелых ионов является одним из приоритетных направлений физики высоких энергий. Квантовая хромодинамика (КХД) предсказывает, что при экстремально больших температурах и плотностях энергии адронная материя переходит в новое состояние вещества - Кварк-Глюонную Материю (КГМ). В КГМ кварки и глюоны находятся в свободном состоянии, т. е. цветные степени свободы находятся в состоянии деконфайнмента. Существование КГМ предсказывается расчетами КХД на решетках (ЛКХД), которые позволяют определить уравнение состояния (EOS) сильно взаимодействующей (КХД) материи из первых принципов в некоторой области температур (T) и барионного химического потенциала (μ_B), отражающего барионную плотность материи [13]. Фазовая диаграмма КХД материи схематически изображена на Рис. 1.1.

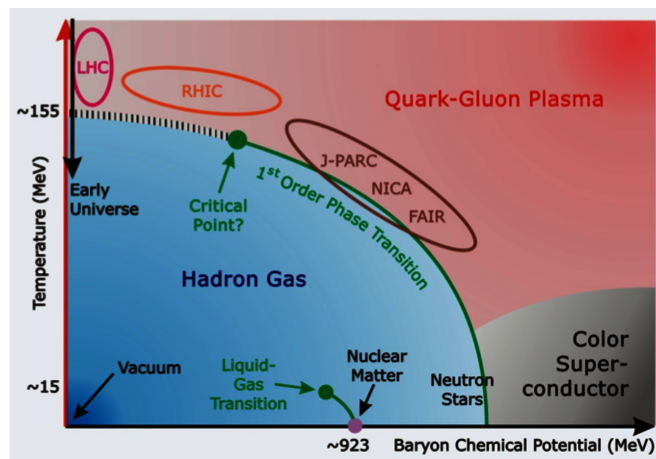


Рисунок 1.1 — Фазовая диаграмма КХД материи.

При низких значениях температуры кварки и глюоны связаны друг с другом на малых расстояниях (порядка $1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ метра}$), т.е. в пределах размера адрона (феномен конфайнмента) [14]. Такое состояние КХД-материи на фазовой диаграмме занимает область в нижнем левом углу и лучше всего описывается как резонансный адронный газ. Расчеты ЛКХД указывают на то, что при нулевом значении барионного химического потенциала $\mu_B = 0$ (т.е. одина-

ковое количество барионов/кварков и антибарионов/антикварков) и температурах порядка $T_{pc} \simeq 150\text{--}160$ МэВ происходит плавный фазовый переход типа “кроссовер” из состояния адронного газа в состояние КГМ (состояние деконфайнмента) [15]. Считается, что именно в этом состоянии находилась Вселенная через несколько микросекунд после Большого взрыва [16].

Экспериментальный поиск сигналов образования КГМ в столкновениях релятивистских тяжелых ионов велся на различных ускорительных комплексах, начиная с 1980-х гг. Уже в 90х, в экспериментах на ускорителе SPS (ЦЕРН) были получены первые указания на ее существование [17]. Наиболее активно эта область ядерной физики начала развиваться в связи с запуском в 2000 году экспериментальной программы по изучению столкновений тяжелых ионов на релятивистском коллайдере тяжелых ионов RHIC (БНЛ, США). Об открытии КГМ в столкновениях ионов золота при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ на коллайдере RHIC было объявлено в 2005 году [18]. Экспериментальное наблюдение эффекта гашения адронных струй и сильной коллективной азимутальной анизотропии рожденных адронов привело к выводу, что образующаяся КГМ материя является сильно взаимодействующей жидкостью с очень малой удельной сдвиговой вязкостью η/s , состоящей из кварков, антикварков и глюонов [19]. Изменяя энергию столкновения ионов в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}}$, можно варьировать температуру T и барионный химический потенциал μ_B создаваемой КХД материи, как показано кружками на Рис. 1.1. За последние два десятилетия после открытия КГМ эксперименты (STAR, PHENIX) на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC) и эксперименты (ALICE, ATLAS, CMS, LHCb) на Большом адронном коллайдере (LHC, ЦЕРН) позволили получить огромное количество новых экспериментальных данных в широком диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 200$ до 5020 ГэВ и детально изучить EOS и транспортные свойства КГМ при температурах в диапазоне $120 < T < 300$ МэВ и значениях $\mu_B \simeq 0$ [20—24]. В области значений барионной плотности больше чем $\mu_B \simeq T$ прямые расчеты в рамках ЛКХД невозможны и надо полагаться на эффективные модели, основанные на КХД [25—29]. Некоторые из них предсказывают, что при больших значениях μ_B может существовать фазовый переход первого рода, заканчивающийся критической точкой, как показано на Рис. 1.1 [15]. Поиск сигналов начала деконфайнмента, фазового перехода первого рода и критической точки сильно взаимодействующей ядерной материи является основой для

программ сканирования по энергии столкновения ядер от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 200 ГэВ на ускорителях. На Рисунке 1.2 представлена зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для существующих и строящихся экспериментов с релятивистскими тяжелыми ионами. Существует две группы экспериментов: коллайдерные и эксперименты с фиксированной мишенью. К преимуществам первой группы можно отнести более высокие энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$, симметричный акцептанс детектора, который слабо зависит от энергии. Эксперименты с фиксированной мишенью характеризуются более высокой светимостью и более широким акцептансом в области передних быстрот. К недостаткам последних следует отнести асимметрию акцептанса по быстрой, которая зависит от $\sqrt{s_{NN}}$.

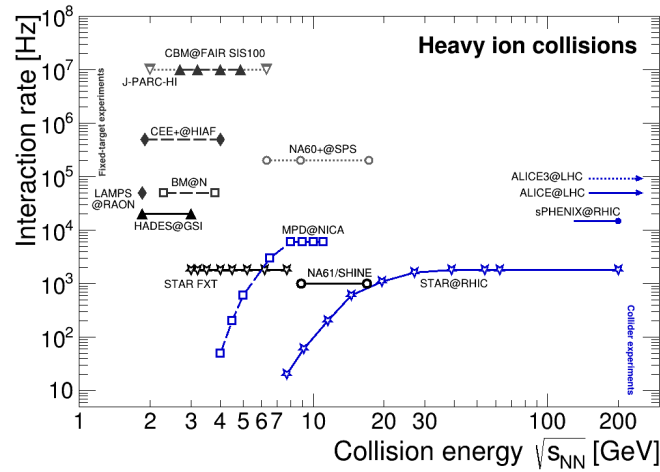


Рисунок 1.2 — Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$.

Как видно из Рисунка 1.2, особый интерес у экспериментаторов и теоретиков вызывает малоизученная область энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ до 11 ГэВ ($T \sim 50 - 350$ МэВ и $\mu_B \sim 20 - 800$ МэВ). Здесь можно получить предельно достижимые в лабораторных условиях барионные плотности ρ : превышающих плотность ρ_0 нормальной ядерной материи в 2-10 раз [30]. Исследование свойств сильновзаимодействующей материи при больших барионных плотностях является одной из ключевых научных задач международных экспериментов BM@N (“Барионная Материя на Нуклотроне”) и MPD (“Многоцелевой Детектор”) на ускорительном комплексе NICA в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Изучение ядро-ядерных столкновений в этой области энергий имеет важное значение и для астрофизики. Наблюдение слияния нейтронных звезд (в 2017 году) как путем прямого обнаружения гравитационных волн, так

и в электромагнитном спектре, положило начало новой эре многоканальной астрономии [31]. Модельные расчеты показывают, что барионная плотность (ρ) и температура (T) материи образуемой при слиянии нейтронных звезд может достигать значений аналогичных тем, что и при столкновениях релятивистских тяжелых ионов в данном диапазоне энергий $\sqrt{s_{NN}}$, как показано на Рис. 1.3. Таким образом, помимо исследования фазовой диаграммы КХД, столкновения тяжелых ионов являются важным инструментом для изучения материи нейтронных звезд в лаборатории.

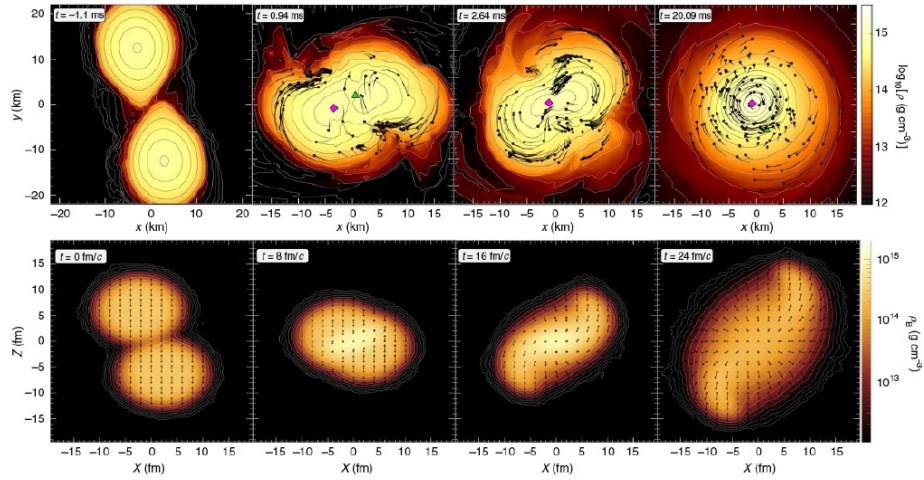


Рисунок 1.3 — Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с массами $1.35 M$ и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ. Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии, в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ.

Хотя значения ρ и T схожи, масштабы пространства и времени, различны: километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности событий столкновения отличаются на 20 порядков [8].

На Рисунке 1.4 схематически показана геометрия (слева) и пространственновременная эволюция (справа) столкновения релятивистских тяжелых ионов. В начальной фазе два ядра приближаются друг к другу в системе центра масс и из-за релятивистских скоростей их формы лоренцево сжаты вдоль направления пучка (ось z). Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра $\mathbf{b}$, соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка, как показано на левой части Рис. 1.4. Те нуклоны, которые неупруго взаимодействуют между

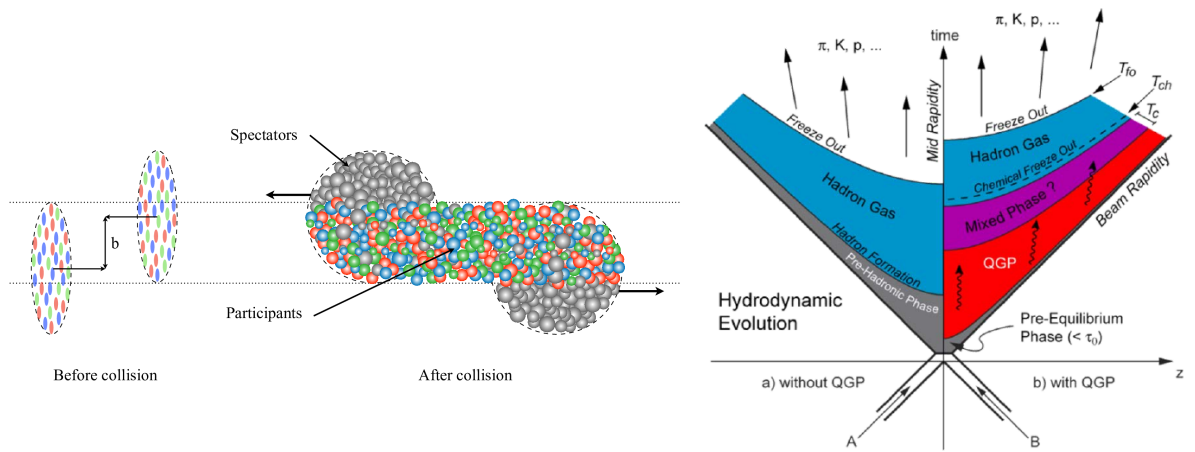


Рисунок 1.4 — Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов. Справа: пространственновременная эволюция столкновения релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая половина).

408 собой в области перекрытия двух сталкивающихся ядер, называются нукло-
 409 нами-участниками (“participants”), а те, которые проходят вдоль друг друга
 410 без взаимодействия или взаимодействуют только упруго - нуклонами-спек-
 411 таторами (“spectators”). В результате многократных неупругих столкновений
 412 нуклонов-участников в области перекрытия двух сталкивающихся ядер обра-
 413 зуется горячая область с высокой плотностью энергии и частиц – “файербол”
 414 (fireball). В зависимости от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ и размера системы
 415 можно достичь различных плотностей и температур. Если температура пре-
 416 вышает пороговое значение $T_{pc} \simeq 150-160$ МэВ, предполагается, что вещество
 417 в “файерболе” состоит из кварк-глюонной материи КГМ [15]. Из-за сильного
 418 внутреннего давления, горячая и плотная среда файербола быстро расши-
 419 ряется и охлаждается. Как только температура КГМ опускается ниже T_{pc} ,
 420 происходит обратный переход в состояние адронной материи - адронизация.
 421 При дальнейшем охлаждении, как только прекращаются неупругие столкнове-
 422 ния между частицами, состав адронов становится фиксированным. Эта стадия
 423 эволюции “файербола” называется химическим вымораживанием (chemical
 424 freeze-out). Адроны продолжают претерпевать упругие взаимодействия неко-
 425 торое время после химического вымораживания. Начиная с момента, когда
 426 даже эти упругие столкновения становятся крайне редкими, импульсные
 427 распределения всех частиц считаются фиксированными. Этот этап эволюции
 428 системы называется кинетическим вымораживанием (kinetic freeze-out) [32].

После этого все образованные частицы свободно двигаются вплоть до момента регистрации в детекторе.

Время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} можно оценить как $t_{pass} = 2R/\gamma_{cm}\beta_{cm}$, где R и β_{cm} - радиус и скорость сталкивающихся ядер, соответственно, а γ_{cm} - соответствующий коэффициент Лоренца. t_{pass} зависит от энергии столкновения и размера системы. Для Au+Au столкновений при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится меньше 1 фм/с и нуклоны-спектаторы никак не могут повлиять на конечные импульсы образованных частиц. Однако, для энергий столкновения $2 < \sqrt{s_{NN}} < 5$ ГэВ t_{pass} становится значительным 5-30 фм/с и возникает необходимость учета взаимодействия образованных частиц со спектаторами.

Существует несколько теоретических подходов для описания пространственно-временной эволюции материи образованной после столкновения ультрарелятивистских ядер. Сам процесс первичного столкновения ядер считается сильно неравновесным, в системе преобладают сложные процессы, такие как рождение кварковых пар, рождение струй и фрагментация. По мере развития взаимодействий между партонами, система достигает (локального) термодинамического равновесия и ее последующая эволюция может быть описана с использованием релятивистского гидродинамического подхода для соответствующего уравнения состояния – EOS ЛКХД для кварк-глюонной материи, либо для резонансного адронного газа[25–27]. В этом подходе материя представляется релятивистски расширяющейся каплей жидкости, характеризующейся такими макроскопическими величинами, как вязкость, давление, температура и энтропия. Основой гидродинамического описания системы являются законы сохранения для некоторого элемента объема жидкости. Для описания фазы адронного перераспределения, которая происходит после остывания и химического вымораживания (распада) КГМ можно использовать микроскопические транспортные модели, например модель ультра-релятивистской квантовой молекулярной динамики (Ultra-Relativistic Quantum Molecular Dynamics — UrQMD) [33; 34]. Такая гибридная теоретическая схема вязкой релятивистской гидродинамики и адронного транспорта успешно описывает многие экспериментальные наблюдаемые при энергиях RHIC и LHC [35].

При переходе к более низким энергиям пучка гибридные модели, включающие в себя как гидродинамическую, так и неравновесную транспортную

часть модели, становятся менее пригодными для описания эволюции системы. Это связано с тем, что при более низких энергиях приближение к равновесию, необходимому для начального состояния, используемого в гидродинамических подходах, занимает все большую долю времени от длительности столкновения. Кроме того, в гибридных моделях не учитывается роль EOS на этапе сжатия, а она, как было показано в [36], оказывает сильное влияние на извлекаемые наблюдаемые параметры. Транспортные микроскопические подходы можно в целом разделить на те, которые сосредоточены на одночастичной характеристике сталкивающейся системы, и те, которые пытаются описать многочастичные корреляции. Оба типа подходов являются очень сложными и нелинейными, и соответствующие уравнения решаются с помощью моделирования. Одночастичные подходы обычно основаны на релятивистской теории среднего поля, названный релятивистской теорией Больцмана-Уэлинга-Уленбека (RBUU), и разработано несколько транспортных кодов для столкновений тяжелых ионов [28; 29]. С другой стороны, квантовая молекулярная динамика (QMD) [37] представляет собой N-body подход, который моделирует динамику столкновений нескольких частиц, не ограничиваясь временной эволюцией функции распределения одной частицы, как модели RBUU [38]. Поэтому модель QMD может быть применена, например, для изучения многофрагментарных столкновений и флуктуаций от события к событию. Релятивистская версия модели QMD (RQMD) была разработана на основе лоренцево-скалярной обработки потенциала Скирма. Недавно модель RQMD, основанная на релятивистской теории среднего поля (RQMD.RMF) с зависящим от импульса взаимодействием, была внедрена в транспортный код JAM для моделирования ядерных столкновений высоких энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ до 8 ГэВ [12; 39; 40].

1.2 Анизотропные коллективные потоки

При высоких энергиях столкновения $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ, анизотропия начальной области перекрытия двух тяжелых ядер создает неоднородные градиенты давления, как показано стрелками на левой части Рис. 1.5. Максимальный градиент располагается вдоль плоскости реакции, образованной направлением пуч-

ка $\mathbf{z}$ и прицельным параметром $\mathbf{b}$. Вследствие множественного взаимодействия частиц в ходе эволюции горячей плотной материи "файербола" эта пространственная азимутальная анизотропия преобразуется в анизотропию в импульсном пространстве рожденных частиц в конечном состоянии, которую можно измерить в эксперименте [8; 32].

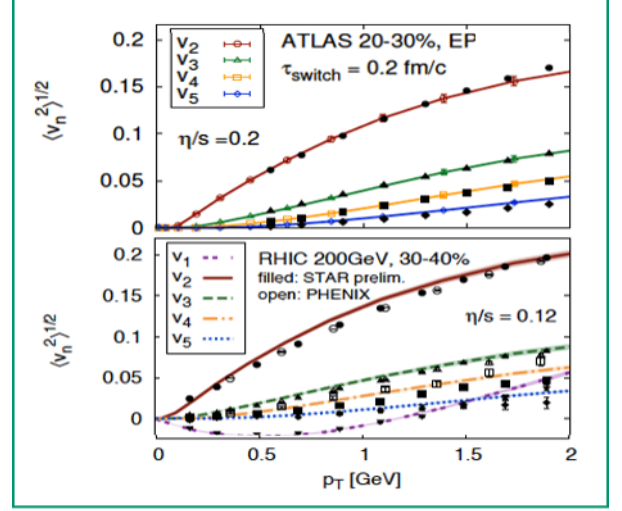
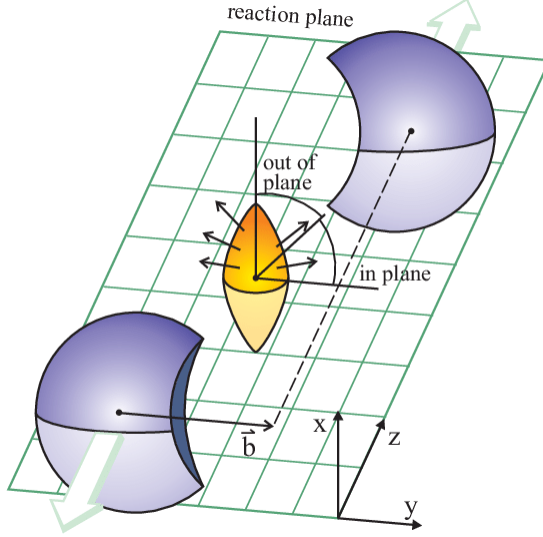


Рисунок 1.5 — Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД (кривые).

Величина азимутальной анизотропии определяется коэффициентами потоков v_n в разложении в ряд Фурье зависимости выхода частиц $dN/d(\varphi - \Psi_{RP})$ от разницы между азимутальным углом импульса частиц φ и азимутальным углом плоскости реакции Ψ_{RP} [8]:

$$\frac{dN}{d\varphi} \propto 1 + 2 \sum_{n=1} v_n \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})), \quad (1.1)$$

где n — порядок гармоники. Коэффициенты потоков v_n определяются как средние косинусы разности углов $(\varphi - \Psi_{RP})$ по частицам и событиям: $v_n = \langle \cos(n(\varphi - \Psi_{RP})) \rangle$. Коэффициент первой гармоники (v_1) называется направленным потоком, второй гармоники (v_2) — эллиптическим потоком, третьей (v_3)

506 - треугольным потоком, и так далее. Благодаря своей чувствительности к дета-
 507 лям начального состояния сильновзаимодействующей материи, ранним време-
 508 нам столкновения и градиентам давления, коэффициенты v_n являются важными
 509 экспериментальными наблюдаемыми для получения информации об уравнении
 510 состояния КХД материи и значении соотношения вязкости (сдвига и объемной)
 511 к плотности энтропии [2].

512 Модели, основанные на описании эволюции КГМ уравнениями реляти-
 513 вистской вязкой гидродинамики с уравнением состояния КХД, успешно описы-
 514 вают экспериментально наблюдаемые значения зависимости v_n от поперечного
 515 импульса p_T для частиц, рождающихся в столкновениях тяжелых ионов при
 516 энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 100$ ГэВ доступных на коллайдерах RHIC и LHC [25—27], как
 517 показано на правой части Рис. 1.5. Согласно этим моделям, коэффициенты v_n
 518 возникают благодаря гидродинамическому расширению КГМ, вызванному на-
 519 чальной пространственной анизотропией области пересечения ядер и геометри-
 520 ческими флуктуациями ее формы, которую можно охарактеризовать набором
 521 коэффициентов эксцентриситета ε_n , как схематически показано на левой части
 522 Рис. 1.5. Константа пропорциональности между v_n и ε_n оказывается чувстви-
 523 тельной к транспортным свойствам КГМ, таким как соотношение сдвиговой
 524 вязкости к плотности энтропии η/s . Детальное сравнение модельных расчетов
 525 с измерениями потоков показало, что КГМ при энергиях RHIC и LHC по своим
 526 свойствам является сильновзаимодействующей, близкой к идеальной, жидко-
 527 сти со значением η/s близким к постулированному минимуму $1/4\pi \simeq 0.08$ [19].
 528 Сравнение с расчетами микроскопических моделей (RQMD, UrQMD и HSD), в
 529 которых нет формирования КГМ, показывают, что перерассеяние адронов мо-
 530 жет воспроизвести только порядка 20-30% от наблюдаемой величины сигнала
 531 эллиптического (v_2) потока адронов при энергиях RHIC/LHC. Это указывает
 532 на то, что основной вклад в коэффициенты v_n при энергиях RHIC/LHC форми-
 533 руется во время партонной фазы соударения ядер, а вклад от адронной фазы
 534 мал. Эллиптический поток v_2 принимает максимальное положительное значе-
 535 ние при энергиях RHIC и LHC и превышает по амплитуде все другие гармоники
 536 v_n , как показано на правой части Рис. 1.5. Значение $v_2 = 0.2$ означает, что ко-
 537 личество рожденных частиц вылетающих в плоскости реакции в среднем в 2.5
 538 раза больше, чем в направлении перпендикулярном к плоскости.

В ходе выполнения программ сканирования по энергии на коллайдере RHIC для Au+Au столкновений в диапазоне энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 3.0$ до 62.4 ГэВ экспериментом STAR было получено много интересных результатов для коллективных потоков.

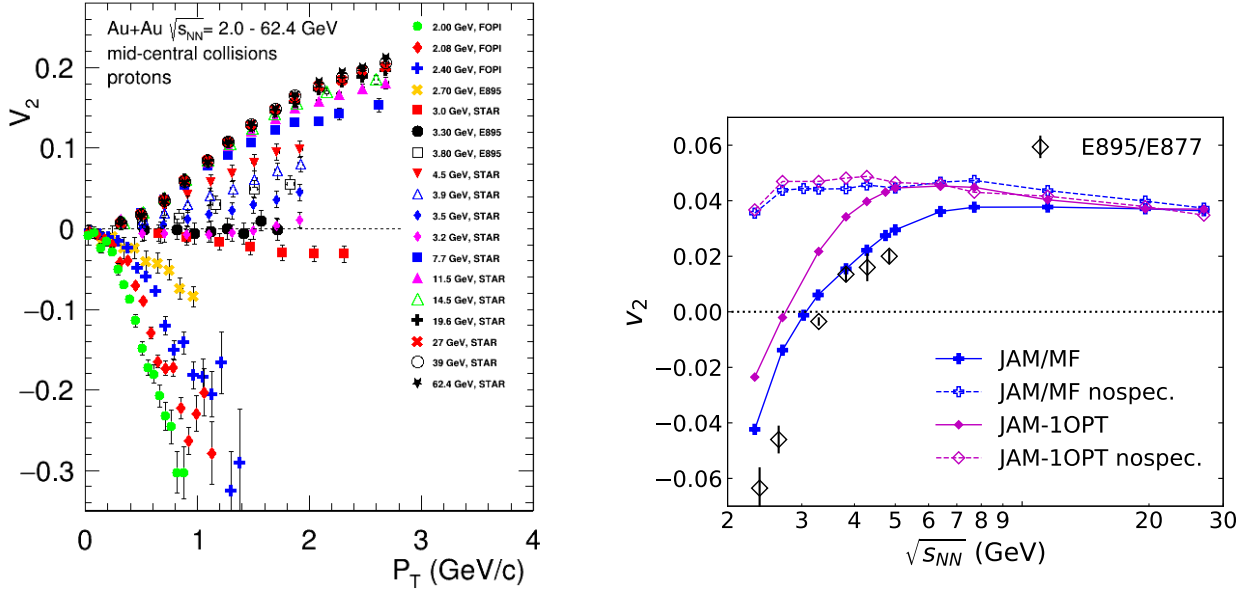


Рисунок 1.6 — Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений для случая когда частицы взаимодействуют с нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята из работы [39].

Левая часть Рисунка 1.6 показывает результат компиляции существующих измерений для p_T зависимости эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов в средне-центральных Au+Au столкновениях для энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Значения $v_2(p_T)$ для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 62.4-3.0$ ГэВ были получены экспериментом STAR во время программ (BES-I и BES-II) по сканированию энергии на ускорительном комплексе RHIC, для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 4.3-2.7$ ГэВ экспериментом E895 на ускорителе AGS и для энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.5-2.0$ ГэВ экспериментом FOPI на ускорителе SIS-18. Результаты измерений показывают, что $v_2(p_T)$ протонов меняется очень слабо в области энергий от $\sqrt{s_{NN}} = 11.5$ до 62.4 ГэВ. Однако, при энергиях меньше $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ эллиптический поток $v_2(p_T)$ начинает резко уменьшаться с уменьшением энергии столкновения,

554 переходит через ноль в области энергий $\sqrt{s_{NN}} \sim 3.2 - 3.5$ ГэВ, и становит-
 555 ся отрицательным в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2-3$ ГэВ. Для энергий меньше
 556 $\sqrt{s_{NN}} < 11.5$ ГэВ время прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} становится
 557 значительным 1-2 фм/с и растет с уменьшением $\sqrt{s_{NN}}$ до 18-20 фм/с при
 558 энергии $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ ГэВ. Это увеличивает время взаимодействия рожден-
 559 ных частиц с нуклонами-спектаторами, которые разлетаются преимуществен-
 560 но в плоскости реакции. Время расширения материи в поперечной плоскости
 561 $t_{exp} \sim R/c_s$ определяется ее фундаментальной характеристикой — скоростью
 562 звука c_s , которая определяет связь с EOS. При энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 5 - 2.4$ (E_{kin}
 563 $= 10-1.23A$ ГэВ) вклад взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами в на-
 564 блюдаемые потоки становится столь значительным, что большинство частиц
 565 начинает вылетать перпендикулярно плоскости реакции, v_2 сигнал становится
 566 отрицательным. Такое явление получило название “squeeze-out”. Правая часть
 567 Рисунка 1.6 с предсказаниями транспортной модели JAM [39] для зависимо-
 568 сти v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au
 569 столкновений подтверждает данный вывод. В модели JAM есть возможность
 570 включать (JAM/MF) и выключать взаимодействие частиц с нуклонами-спекта-
 571 торами (JAM/MF по spec). При выключенном взаимодействии частиц с нукло-
 572 нами-спектаторами - значение v_2 протонов практически не меняется в диапазоне
 573 энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.4-7$ ГэВ. Включение взаимодействия протонов с нуклонами-
 574 спектаторами ведет к значительным изменением в зависимости сигнала v_2 от
 575 $\sqrt{s_{NN}}$, которые качественно воспроизводят экспериментальные данные.

576 Направленный поток v_1 очень мал при энергиях RHIC и LHC [41–43]. Это
 577 объясняется тем, что модели предполагают, что направленный поток v_1 иници-
 578 ируется во время прохождения двух сталкивающихся ядер t_{pass} [8]. Таким обра-
 579 зом, v_1 измерения могут помочь исследовать самые ранние стадии столкновения
 580 - когда фаза КГМ, как ожидается, будет доминировать в динамике столкнове-
 581 ния. Как гидродинамические [44], так и транспортные модели [45] показывают,
 582 что направленный поток v_1 заряженных частиц, особенно барионов в области
 583 средних быстрот, чувствителен к уравнению состояния EOS и может быть ис-
 584 пользован для изучения фазовой диаграммы КХД. В общем случае, изучается
 585 зависимость сигнала $v_1(y)$ от быстроты y частицы, как показано для примера на
 586 левой части Рис. 1.7. $v_1(y)$ имеет разный знак в области положительных и отри-
 587 цательных быстрот и проверка выполнения условия $v_1(y) = -v_1(-y)$ является

хорошей оценкой качества экспериментальных данных. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ частиц в области средних быстрот ($y \sim 0$) - удобный способ охарактеризовать общую величину зависимости v_1 от быстроты y . Правая часть Рисунка 1.7 показывает зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$ для средне-центральных Au+Au столкновений. Наклон направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов показывает немонотонную зависимость от энергии столкновения в области от 7.7 до 39 ГэВ. Наблюдение сильной немонотонной зависимости от энергии может указывать на “смягчение” уравнения состояния в результате фазового перехода первого рода [46; 47]. Для уточнения происхождения немонотонной зависимости $dv_1/dy|_{y=0}$ необходимы высокоточные дифференциальные измерения зависимости этого эффекта от центральности столкновений, поперечного импульса и быстроты рожденных частиц. Рост наклона $dv_1/dy|_{y=0}$ с уменьшением энергии $\sqrt{s_{NN}}$ можно объяснить ростом времени прохождения сталкивающихся ядер t_{pass} и увеличением влияния взаимодействия частиц с нуклонами-спектаторами.

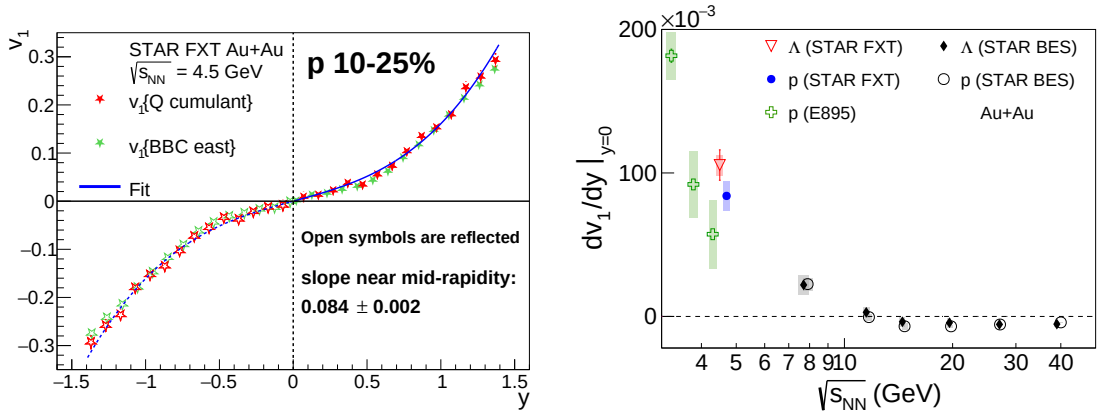


Рисунок 1.7 — Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1 протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа: зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов STAR и E895.

1.3 Анизотропные потоки и уравнение состояния ядерной материи

Уравнение состояния ядерной материи (EOS) описывает давление как функцию плотности, объема, температуры, энергии и изоспиновой асимметрии $\delta = (\rho_n - \rho_p)/\rho$ ядерной материи, где ρ_n , ρ_p и ρ - плотности нейтронов, протонов и ядерной материи, соответственно. Для постоянной температуры давление можно записать в виде:

$$P = \rho^2 \partial(E/A)/\partial\rho, \quad (1.2)$$

где ρ - плотность ядерной материи и $E/A(\rho, \delta)$ - энергия связи на нуклон:

$$E/A(\rho, \delta) = E/A(\rho, 0) + E_{sym}(\rho)\delta^2 + O(\delta^4). \quad (1.3)$$

$E/A(\rho, 0)$ относится к изоспин-симметричной ядерной материи, а для описания богатой нейтронами материи с параметром изоспиновой асимметрии δ необходимо добавить энергию симметрии E_{sym} . EOS для изоспин-симметричной материи, которая актуальна для ядерных столкновений, может быть охарактеризована ядерной несжимаемостью $K_{nm} = 9\rho^2 \partial^2(E/A)/\partial\rho^2$, которая описывает кривизну E/A при плотности насыщения $\rho_0 = 0.16 \text{ fm}^{-3}$, где минимум E/A составляет -16 МэВ. При энергиях пучка $E_{kin} = 1.23 - 10A$ ГэВ (соответствующих энергиям в системе центра масс $\sqrt{s_{NN}} = 2.4 - 5$ ГэВ) величина эллиптического потока, а также энергия, при которой v_2 меняет знак с положительного на отрицательный, неразрывно связаны с жесткостью EOS [48; 49]. Более “жесткий” EOS (значение $K_{nm} = 290-380$ МэВ) приводит как к более быстрому расширению материи в области перекрытия ядер, так и к более сильному блокированию частиц зрителями, что приводит к большему выдавливанию материи перпендикулярно плоскости реакции и более отрицательному v_2 . Зависимость направленного потока $v_1(y)$ от скорости частиц y также чувствительна к EOS, поскольку она измеряет степень отклонения нуклонов-зрителей в плоскости реакции из-за взаимодействия с материей в области перекрытия. Более “мягкий” EOS (значение $K_{nm} = 170-220$ МэВ) приводит к меньшему отклонению и меньшему наклону $v_1(y)$ в области средних скоростей. Поскольку направленный поток является доминирующим сигналом в данной области энергий и не меня-

ет свой знак, измерения потоков более высоких гармоник часто выполняется относительно плоскости симметрии первого порядка.

На левой части Рисунка 1.8 представлены ограничения на симметричную часть EOS, построенные в виде зависимости давления P от барионной плотности ρ/ρ_0 . Они были получены в результате сравнения экспериментальных данных по измерению направленного v_1 и эллиптического v_2 потоков протонов в столкновениях Au+Au с результатами симуляций в рамках микроскопических транспортных моделей.

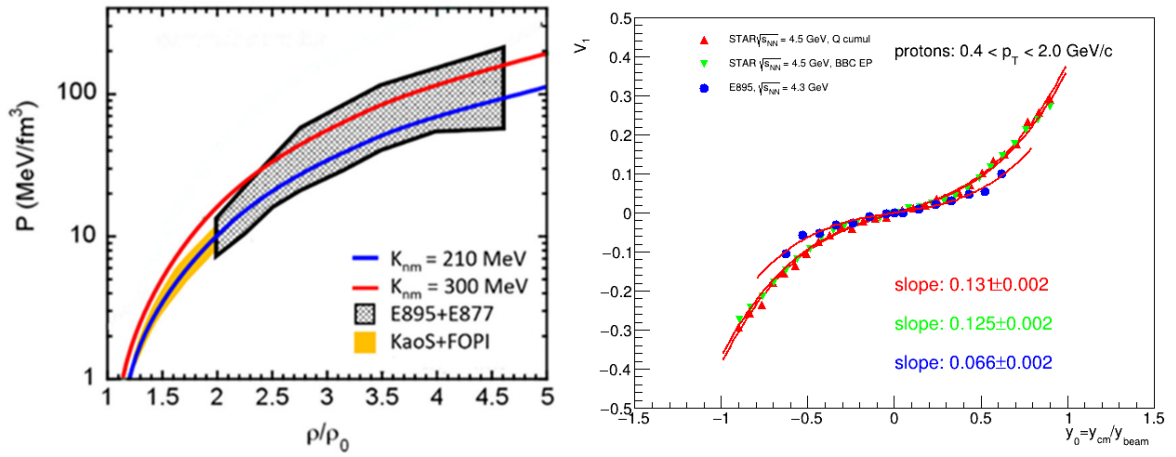


Рисунок 1.8 — Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область показывает ограничение на симметричную часть EOS, полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов (FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).

Эксперимент FOPI провел детальные исследования эллиптического потока протонов в столкновениях Au + Au при энергиях пучка от 0.4 до 1.5 А ГэВ ($\sqrt{s_{NN}} = 2.0 - 2.52$ ГэВ), где достигаются барионные плотности до $2\rho/\rho_0$ [51]. Эти экспериментальные данные были воспроизведены расчетами в рамках модели IQMD в предположении ядерной несжимаемости $K_{nm} = 190 \pm 30$ МэВ, сплошная желтая область показывает соответствующее ограничение на EOS на левой части Рисунка 1.8 [52]. Важно отметить, что эта модель

учитывает зависящие от импульса взаимодействия и средние сечения, чтобы
согласоваться с данными. Ограничение на симметричную часть EOS ядерной
материи в диапазоне плотностей $(2-4.5)\rho/\rho_0$ было получено путем сравнения
измерений v_1 и v_2 протонов в Au+Au столкновениях при энергиях пучка E_{kin}
 $= 2 - 8$ AGeV (соответствующих энергиям $\sqrt{s_{NN}} = 2.7 - 4.3$ ГэВ), выполненных
экспериментом E895 на ускорителе AGS, с результатами моделирования
адронной транспортной модели BUU транспорта с различными значениями
несжимаемости K_{nm} [1]. Однако, интерпретация данных направленного потока
 v_1 протонов требует включения в модель “мягкого” EOS с коэффициентом
несжимаемости $K_{nm} \sim 200$ МэВ. Значения для эллиптического потока v_2
лучше согласуются с более “жестким” уравнением состояния $K_{nm} \sim 380$ МэВ
[10], как показано серой штрихованной областью на левой части Рисунка 1.8.
Для сравнения на рисунке показаны границы для мягкого с $K_{nm} = 210$ МэВ
и жесткого EOS с $K_{nm} = 300$ МэВ, проиллюстрированные синей и красной
линиями, соответственно. Поскольку интерпретация данных направленного
потока сильно отличается от интерпретации данных эллиптического потока
протонов, новые измерения в этой области энергий были необходимы и они
появились в результате выполнения программы сканирования по энергии
эксперимента STAR на коллайдере RHIC. Правая часть Рисунка 1.8 пока-
зывает сравнение результатов измерений зависимости направленного потока
 v_1 протонов с $0.4 < p_T < 2.0$ ГэВ/с от быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-цен-
тральных Au+Au столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент
STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895). Результаты сравнения
наклона направленного потока $dv_1/dy|_{y=0}$ протонов в области средних быстрот
($y \sim 0$) показывают, что он на более чем 50% больше в данных эксперимента
STAR, чем в данных эксперимента E895. Большой наклон $dv_1/dy|_{y=0}$ будет
требовать более жесткого EOS для своего описания. Одна из причин раз-
личия в результатах измерений STAR/E895 может заключаться в том, что
стандартный метод плоскости событий для измерения анизотропного потока,
использовавшийся 15–20 лет назад экспериментом E895, не учитывал влияние
непоточковых корреляций на измерения v_n . К непоточковым корреляциям можно
отнести следующие эффекты: адронные резонансы и вклад вторичных частиц,
сохранение полного (поперечного) импульса, фемтоскопические корреляции.
Измерение направленного и эллиптического потока в этой области энергий

современными методиками подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для того чтобы разрешить имеющуюся неоднозначность. Поэтому высокоточные измерения направленного и эллиптического потока в этой области энергий современными методами анализа подавляющими вклад непотоковых корреляций важны для дальнейшего ограничения значения EOS симметричной сильно-взаимодействующей материи.

1.4 Определение геометрии столкновения ядер

1.4.1 Центральность столкновения

Наблюдаемые, чувствительные к свойствам созданной в области перекрытия материи, зависят от геометрии столкновения [53; 54]. Геометрия столкновения двух сферических ядер характеризуется вектором прицельного параметра b , соединяющим их центры в плоскости, поперечной оси пучка. В зависимости от величины b столкновения ядер группируют в классы по центральности: класс 0% (центральные столкновения) соответствует столкновениям с прицельным параметром близким к нулю. Класс 100% (периферические столкновения) соответствует столкновениям, в которых ядра лишь касаются друг друга, не образуя области перекрытия. При этом максимальный прицельный параметр примерно равен сумме радиусов сталкивающихся ядер. Центральность столкновения C_b определяется как процент от общего сечения неупругого ядро-ядерного столкновения σ_{inel}^{AA} при значениях прицельного параметра не превышающих b :

$$C_b = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_0^b \frac{d\sigma}{db'} db', \quad (1.4)$$

где $d\sigma/db$ — дифференциальное сечение взаимодействия ядер.

Прицельный параметр b не может быть измерен, поэтому для определения центральности в эксперименте используются скоррелированные с ним измеряемые величины, такие как, например, множественность рожденных частиц [55;

706 56]. Центральность по множественности столкновения определяется формулой:

$$C_M = \frac{1}{\sigma_{inel}^{AA}} \int_M^\infty \frac{d\sigma}{dM'} dM', \quad (1.5)$$

707 где M — множественность зарегистрированных рожденных частиц. Для вычис-
708 ления значений прицельного параметра (и других геометрических параметров)
709 в определенных по множественности классах центральности часто используется
710 Монте-Карло версию модели Глаубера (МКГ) [57]. МКГ описывает столкнове-
711 ния ядер следующим образом:

- 712 — Столкновение ионов рассматривается как последовательность независи-
713 мых нуклон-нуклонных столкновений, вероятность которых определяют-
714 ся сечением неупругих нуклон-нуклонных рассеяний.
- 715 — Изначальное распределение нуклонов в ядре разыгрывается при помо-
716 щи метода Монте-Карло согласно распределению Вудса-Саксона ядер-
717 ной плотности:

$$\rho(r) = \frac{\rho_0}{1 + e^{(r-R)/a}}, \quad (1.6)$$

718 где ρ_0 — нормировочный коэффициент, r — расстояние от центра ядра,
719 R — радиус ядра и a — параметр толщины оболочки. Данные параметры
720 подбираются для каждого ядра и каждой энергии столкновения.

- 721 — Каждый нуклон движется по прямолинейной траектории во время про-
722 цесса столкновения.

723 Множественность столкновения моделируется при помощи геометриче-
724 ских параметров (N_{part} , N_{col}), разыгранных в модели МК-Глаубера. Суммарная
725 множественность набирается из множественности частиц, рожденных в каждом
726 единичном источнике a : $M = \sum_{a=1}^{N_a} M_a$, где N_a — число источников. Число ис-
727 точников определяется формулой, которая моделирует жесткие процессы через
728 зависимость от N_{col} и мягкие процессы через зависимость от N_{part} :

$$N_a = f N_{part} + (1 - f) N_{col}. \quad (1.7)$$

729 Для каждого источника a число рожденных частиц M_a разыгрывается
730 при помощи отрицательного биномиального распределения с параметрами μ —

731 среднее и k — ширина:

$$P_{\mu,k}(n) = \frac{\Gamma(n+k)}{\Gamma(n+1)\Gamma(k)} \frac{(\mu/k)^n}{(\mu/k+1)^{n+k}}, \quad (1.8)$$

732 где $P_{\mu,k}(n)$ — вероятность источника произвести n частиц.

733 В дальнейшем параметры f , μ и k подбираются таким образом, чтобы
734 разыгранная множественность наилучшим образом описывала эксперименталь-
735 ное распределение множественности.

736 Далее в тексте для краткости, метод определения центральности на основе
737 Монте-Карло версии модели Глаубера будет называется просто методом Монте-
738 Карло Глаубера (метод МК-Глаубера). Монте-Карло версия модели Глаубера
739 будет сокращаться как модель МК-Глаубера.

740 1.4.2 Методы измерения коллективной анизотропии

741 Наблюдаемые величины для коэффициентов v_n можно выразить через
742 вектора потока Q_n и единичные вектора частиц u_n [8; 58; 59]. Для каждой
743 частицы k в событии, единичный вектор $u_{n,k}$ в плоскости поперечной оси пучка
744 (x,y) можно определить как:

$$u_{n,k} = e^{in\phi_k} = x_{n,k} + iy_{n,k} = \cos n\phi_k + i \sin n\phi_k, \quad (1.9)$$

745 где ϕ_k — азимутальный угол импульса частицы. Двумерный вектор вектор плос-
746 кости симметрии (вектор потока) Q_n в плоскости поперечной направлению пуч-
747 ка определен как сумма единичных векторов частиц $u_{n,k}$ в одном событии:

$$Q_n = \frac{1}{C} \sum_{k=1}^M w_k u_{n,k} = X_n + iY_n = \frac{|Q_n|}{C} e^{in\Psi_n^E}, \quad (1.10)$$

748 где M — множественность частиц в выбранной группе частиц, Ψ_n^E — угол плос-
749 кости симметрии n -й гармонии и w_k — вес данной частицы и C — нормиро-
750 вочный коэффициент. Пространственное разрешение детектора не обязательно
751 должно позволять разделять отдельные частицы, чтобы с его помощью можно

было восстановить плоскость симметрии события. Достаточно лишь условия, что детектор чувствителен к форме распределения частиц в плоскости поперечной направлению пучка. К примеру, в случае сегментированного детектора, такого как калориметр, в качестве вектора частиц $u_{n,k}$ могут быть использованы позиции отдельных модулей детектора. Амплитуда сигнала в каждом модуле (энерговыведение в модуле в случае калориметра) в таком случае используется как вес в 1.10). Количество модулей должно быть больше $2n$ для того, чтобы измерить вектор потока Q_n гармоник n .

В случае очень большой множественности в группе частиц, использованной для построения вектора потока Q_n ($M \rightarrow \infty$), сумма в уравнении 1.10 может быть заменена на интеграл:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} Q_n = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = \frac{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi - \Psi_n^R} e^{in\Psi_n^R} \rho(\phi - \Psi_n^R)}{\int_{2\pi} d\phi w(\phi) e^{in\phi} \rho(\phi - \Psi_n^R)} = V_n e^{in\Psi_n^R}, \quad (1.11)$$

где $V_n \propto v_n M$. Из уравнения выше можно заключить что в пределе суммы по очень большому числу частиц в событии $\Psi_n^E \rightarrow \Psi_n^R$ и Ψ_n^E есть оценка плоскости реакции в данном событии. Эту оценка далее в тексте будет называться плоскостью симметрии столкновения.

Коэффициенты коллективного потока частиц являются средним косинусом азимутального угла частиц относительно угла плоскости реакции:

$$v_n = \langle \cos[n(\phi - \Psi_n^R)] \rangle. \quad (1.12)$$

Поэтому для измерения коллективного потока можно извлечь значение угла плоскости симметрии из компонент Q_n -вектора:

$$\Psi_n = \frac{1}{n} \arctg\left(\frac{X_n}{Y_n}\right), \quad (1.13)$$

где X_n и Y_n — компоненты Q_n -вектора. А коэффициенты v_n можно измерить согласно определению, относительно Ψ_n :

$$v_n = \frac{\langle \cos[n(\phi - \Psi_n)] \rangle}{R_n}, \quad (1.14)$$

где R_n — поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии, о котором подробнее рассказано в следующей секции. Этот метод измерения коллективных потоков носит название метода плоскости события (event plane, EP)

Хотя такой метод более интуитивно понятный, в работах [60; 61] было показано, что измеренное значение потока $v_n\{EP\}$ нелинейно зависит от множественности частиц, использованных для вычисления Q_n -вектора, а также от значения самого потока. В пределе большого количества частиц и большого значения потока ($v_n\sqrt{M} \gg 1$), измеренные значения стремятся к среднему значению v_n : $v_n\{EP\} \rightarrow \langle v_n \rangle$. В случае малого числа частиц, использованных для построения Q_n -вектора, а также малых значениях потока ($v_n\sqrt{M} \ll 1$), измерения стремятся к корню среднего квадрата $v_n\{EP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. Экспериментально измеренные значения $v_n\{EP\}$ находятся между двумя пределами: $\langle v_n \rangle \leq v_n\{EP\} \leq \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$. В зависимости от реального значения v_n (который определяется энергией столкновения и размером сталкивающихся ядер) и множественности частиц (которая зависит от энергии, размера ядер и аксептанса установки) измеренные значения $v_n\{EP\}$ могут лежать ближе к правому или левому пределам.

Второй метод, рассматриваемый в работе, метод скалярного произведения (SP), требует нормировку на сумму весов $C = \sum_{k=1}^N w_k$ [62]. Модуль Q_n -вектора сохраняет информацию о множественности частиц, использованных для его построения, а также их v_n : $|Q_n| \propto v_n M$. Использование такой нормировки дает значения $v_n\{SP\} \rightarrow \sqrt{\langle v_n^2 \rangle}$ независимо от измеренной множественности частиц, а также их v_n .

Измерение азимутального потока могут быть выполнены проекцией вектора частиц u_n на плоскость симметрии события:

$$v_n^{obs} = \frac{1}{2\pi} \langle u_n Q_n^* \rangle = \int d\Psi_n^R \int d\phi e^{in\phi} e^{-in\Psi_n^E} \rho(\phi - \Psi_n^R) = \langle \cos n(\phi - \Psi_n^R) V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.15)$$

Поскольку число частиц, которое используется для Q_n -вектора всегда конечно, оценка плоскости реакции в событии — плоскость симметрии — всегда будет отличаться от действительного значения плоскости реакции. А значит, множитель $\cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R)$ всегда будет меньше 1. Поэтому необходима коррекция на разрешение плоскости симметрии. Эта коррекция выражается в виде

803 коэффициента R_n , определенного следующим образом:

$$R_n = \langle V_n \cos n(\Psi_n^E - \Psi_n^R) \rangle. \quad (1.16)$$

804 Таким образом, несмещенная оценка для коллективного потока n -й гармоники
805 выражается как:

$$v_n = \frac{v_n^{obs}}{R_n} = \frac{\langle u_n Q_n^* \rangle}{R_n}. \quad (1.17)$$

806 Так как плоскость реакции в столкновении неизвестна, вычисление коэф-
807 фициента разрешения плоскости симметрии R_n может быть выполнено, исполь-
808 зуя попарные корреляции Q_n -векторов:

$$\langle Q_n^a Q_n^{b*} \rangle = \langle V_n^a \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) V_n^b \cos n(\Psi_n^a - \Psi_R) \rangle, \quad (1.18)$$

809 где буквами a и b обозначены две различные группы частиц, в каждой из ко-
810 торых оценка плоскости симметрии $\Psi_n^{a,b}$ была выполнена независимо (подсобы-
811 тия). Этот метод вычисления поправочного коэффициента называется методом
812 двух подсобытий. Поток v_n при этом в группах a и b должен быть одинаковым,
813 равно как и множественности. В коллайдерных экспериментах, где аксептанс
814 симметричен относительно средних быстрых, группы a и b определяются в ки-
815 нематических окнах, симметричных относительно нуля быстрой (например
816 а: $0.1 < y$, b: $-0.1 > y$). В экспериментах с фиксированной мишенью можно
817 воспользоваться методом случайных подсобытий, выбрав одну область фазово-
818 го пространства и случайным образом распределить частицы из этой области в
819 две группы. Метод случайных подсобытий хотя и прост в исполнении, обладает
820 значительным недостатком. Частицы в одной области фазового пространства
821 могут быть подвержены корреляциям, не связанным с изначальным коллек-
822 тивным движением частиц (непотокные корреляции).

823 Для расчета коэффицент разрешения плоскости симметрии в экспери-
824 ментах с фиксированной мишенью можно также воспользоваться методом трех
825 подсобытий. Для трех групп частиц, к примеру a , b and c , можно рассчитать
826 R_n согласно формуле:

$$R_n\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_n^a Q_n^b \rangle \langle Q_n^a Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.19)$$

Чтобы подавить корреляции, не относящиеся к коллективному движению частиц (непотоковые корреляции) предлагается определять группы частиц (подсобытия) со значительным разделением по (псевдо-) быстройте. В том случае, когда невозможно достичь достаточного разделения по быстройте между всеми подсобытиями (к примеру a и b или a и c не разделены), можно определить дополнительный вектор плоскости симметрии d , и потребовать разделения по (псевдо-) быстройте между d и оставшимися подсобытиями. Модифицируя метод трёх подсобытий, получим формулу для вычисления коэффициента разрешения плоскости симметрии (метод четырёх подсобытий):

$$R_n\{a(d)(b,c)\} = \langle Q_n^a Q_n^d \rangle \sqrt{\frac{\langle Q_n^d Q_n^b \rangle \langle Q_n^d Q_n^c \rangle}{\langle Q_n^b Q_n^c \rangle}} \quad (1.20)$$

В данной работе плоскости симметрии вычисляется используя информацию с модульных детекторов, которые измеряют энергию или заряд спектаторных фрагментов. В таком случае, плоскость симметрии первого порядка Q_1 может быть оценена, используя модификацию формулы 1.10:

$$Q_1 = \sum_{k=1}^N E_k e^{i\varphi_k} / \sum_{k=1}^N E_k, \quad (1.21)$$

где φ — азимутальный угол k -го модуля детектора, E_k — амплитуда сигнала, зарегистрированного в k -м модуле детектора, которая пропорциональна энергии или заряду частицы. N обозначает число модулей, использованных для оценки плоскости симметрии.

Поскольку угол плоскости реакции распределен случайно и равномерно, в случае идеального акцептанса детектора, корреляция векторов можно заменить на корреляцию компонент (для деталей см. [8; 59; 63]):

$$\langle Q_n^a Q_n^b \rangle = 2\langle X_n^a X_n^b \rangle = 2\langle Y_n^a Y_n^b \rangle, \quad (1.22)$$

Следовательно, коэффициенты потока v_n могут быть измерены используя только корреляцию компонент Q_n и u_n векторов:

$$v_n = 2 \frac{\langle x_n X_n^* \rangle}{R_n^x} = 2 \frac{\langle y_n Y_n^* \rangle}{R_n^y}, \quad (1.23)$$

где $R_n^{x,y}$ обозначает коэффициент разрешения плоскости симметрии, вычисленный при помощи X и Y компонент Q_n -векторов, к примеру:

$$R_1^y\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{2\langle Y_1^b Y_1^c \rangle}{2\langle Y_1^a Y_1^b \rangle 2\langle Y_1^a Y_1^c \rangle}}, \quad (1.24)$$

В случае идеального детектора, связь вектора плоскости симметрии Q_n ограничена лишь множественностью частиц, попадающих в акцептанс детектора. В реальности, азимутальная неоднородность акцептанса, эффекты магнитного поля, неоднородная эффективность и прочие эффекты могут искажать полученные результаты измерения коллективной анизотропии. Это приводит к тому, что уравнение 1.22 становится неверными. Неоднородности акцептанса детектора могут быть исправлены на уровне расчета Q_n векторов. Следующая процедура была описана в [8]. Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным перевзвешиванием спектра частиц согласно эффективности детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка. Первое преимущество заключается в том, что процедура работает даже в случае, когда эффективность регистрации частиц падает до 0 (отверстия в акцептанса детектора). Основное преимущество заключается в том, что корректировочные коэффициенты вычисляются из данных и не требуют Монте-Карло симуляции отклика детектора. Коррекции заключаются в перецентрировке, повороте и масштабировании вектора потока. Схематическое представление этих коррекций показано на рис. 1.9.

Перецентрировка: Сдвиг детектора в плоскости, перпендикулярной направлению пучка может привести к сдвигу средних значений компонент вектора потока. Этот сдвиг может быть устранен вычитанием среднего значения компоненты вектора из значения, рассчитанного в данном событии.

Поворот (диагонализация): Распределение вектора потока может быть повернутым, если $\sin(n\Psi)$ или $\cos(n\Psi)$ вносят вклад в x_n и y_n компоненты вектора потока (к примеру, локальная система координат детектора может быть повернута на угол $\delta\phi$ относительно глобальной системы координат). Коррекция поворота вычисляются из средних значений компонент векторов потока и применяются к вектору в каждом событии.

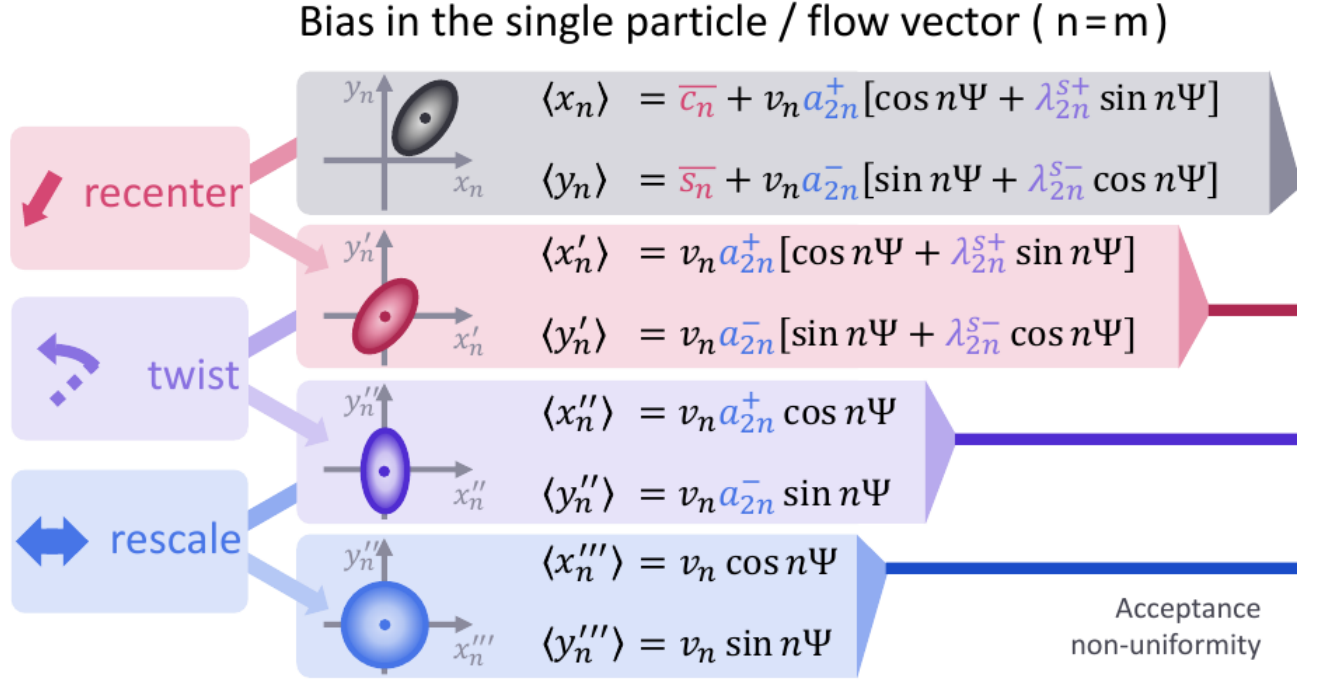


Рисунок 1.9 — Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction steps for q_n -vector introduced in [8].

Масштабирование: "Сплюснутое" распределение вектора потока, которое возникает из-за разных ширин распределений x и y компонент может быть исправлено при помощи коррекции масштабирования.

Данный формализм был реализован в программном коде на языке C++ [qntool]. Этот пакет позволяет выполнять коррекции векторов потока дифференциально по набору некоторых характеристик частиц $q_n(p_T, \eta, PID, \dots)$, см рис 1.10.

1.4.3 Учет непотоковых корреляций

Коллективное движение частиц приводит к корреляции импульсов рожденных адронов. Таким образом, изучая эту корреляцию, можно количественно оценить коллективные эффекты. Однако это не единственный канал, по которому импульсы рожденных частиц могут быть скоррелированы. К примеру, импульсы частиц, рожденных в слабом или сильном распаде резонанса, относятся следующим образом:

$$P = P_1 + P_2, \quad (1.25)$$

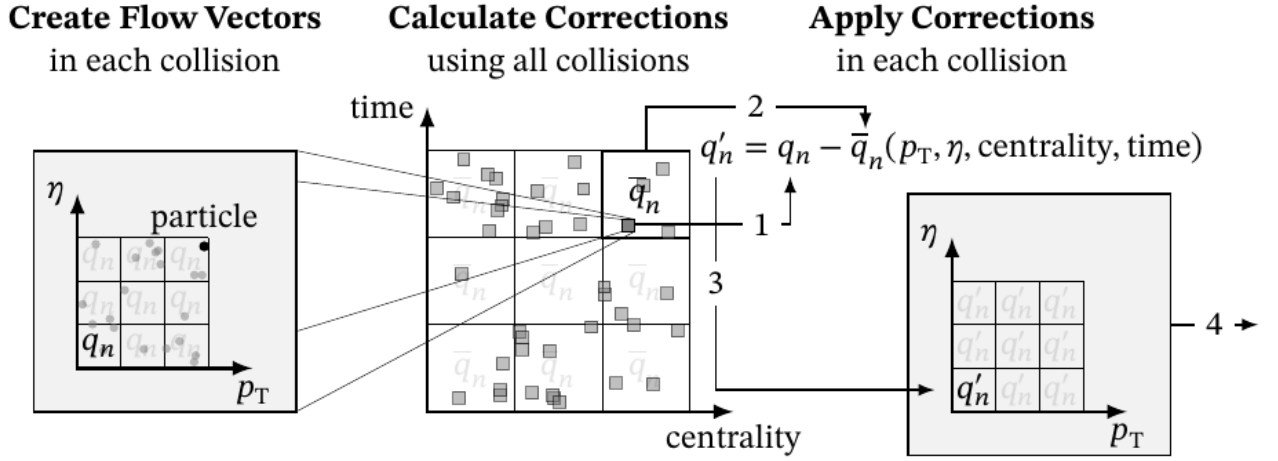


Рисунок 1.10 — Пример алгоритма применения коррекций, который используется в программном пакете QnTools. Коррекция перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η , центральности, и времени.

где P — 4-импульс резонанса, $P_{1,2}$ — импульсы рожденных в распаде частиц. Также в силу сохранения поперечного (полного) импульса системы справедливо следующее соотношение:

$$\sum_{k=1}^N \vec{p}_T^k = 0, \quad (1.26)$$

где N — множественность рожденных частиц, $\vec{p}_T^k$ — поперечный импульс k -й частицы. Импульс частицы, рожденной в бинарном столкновении частиц, составляющих материю, тоже подчиняется законам сохранения импульса:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5. \quad (1.27)$$

Описанные выше эффекты не имеют отношения к коллективному движению частиц, однако обеспечивают корреляцию импульсов. Такие эффекты носят название непотоковых корреляций и осложняют измерение коллективных эффектов. Поэтому для подавления непотоковых эффектов чаще всего рассматривается корреляция большого количества частиц. Также для подавления корреляций, не связанных с коллективным движением частиц, можно рассматривать корреляцию областей со значительными разделением по кинематике. Оценка вклада остаточных непотоковых корреляций является важной задачей при измерении коллективных эффектов.

1.5 Модель Jet A-A Model (JAM)

908

909 В работе представлено сравнение экспериментальных данных для v_1 про-
 910 тонов с предсказаниями теоретических моделей. В [64] приведено детальное
 911 сравнение существующих экспериментальных данных для направленного пото-
 912 ка протонов с теоретическими вычислениями транспортных моделей. Обнару-
 913 жено, что в области энергий $\sqrt{s_{NN}} = 2.2 - 2.4$ ГэВ лучше всего эксперименталь-
 914 ные измерения v_1 и v_2 протонов описываются моделью Jet A-A Model (JAM)
 915 с импульсно-зависимым потенциалом MD3, который отвечает коэффициенту
 916 несжимаемости $K = 380$ МэВ. Более подробное описание параметров EOS для
 917 данного потенциала можно найти в [65]. Для сравнения полученных данных с
 918 теоретическими предсказаниями была использована модель JAM с импульсно-
 919 зависимым потенциалом MD3.

1.6 Выводы к главе 1

920

921 В главе был приведён обзор существующей литературы по коллективной
 922 анизотропии рожденных в столкновении частиц. Были описаны основные ме-
 923 ханизмы образования коллективной анизотропии и представлены обоснования
 924 необходимости ее измерения. Коэффициенты разложения в ряд Фурье азиму-
 925 тального распределения частиц v_n чувствительны к уравнению состояния мате-
 926 рии, образованной в области перекрытия сталкиваемых ядер. В главе изложены
 927 основные методы измерения коллективной анизотропии рожденных в столкно-
 928 вении частиц. Определены единичный вектор частиц u_n и вектор плоскости
 929 симметрии события Q_n . Приведены экспериментальные методы оценки плоско-
 930 сти реакции и измерения коэффициентов коллективного потока v_n в терминах
 931 u_n и Q_n векторов. В главе обсуждаются преимущества и недостатки методов
 932 плоскости события и скалярного произведения для оценки коллективных по-
 933 токов. Описаны методы вычисления поправочного коэффициента разрешения,
 934 такие как методы трёх и четырёх подсобытий. В главе обсуждается влияние неод-

935 нородности азимутального аксептанса детектора на измерения v_n и способы ее
936 коррекции.

Глава 2. Эксперименты HADES и BM@N

В этой главе будет рассмотрено устройство экспериментальных установок HADES, расположенной на выведенном пучке ускорителя тяжелых ионов SIS-18, Дармштадт и BM@N, на ускорителе NUCLOTRON, Дубна, Россия. В главе будут приведены схемы каждого из экспериментов и описаны главные подсистемы, информация из которых была использована в анализе.

2.1 Эксперимент HADES (SIS18)

2.1.1 Ускорительный комплекс SIS-18

Установка HADES базируется на отдельном выводе ускорителя SIS-18 в центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца ГСИ, в городе Дармштадт. Ускорительный комплекс SIS-18 состоит из линейного ускорителя UNILAC и синхротрона тяжелых ионов SIS-18. Линейный ускоритель UNILAC способен разгонять ионы в широком диапазоне массовых чисел: от протонов до ядер урана. Ускоритель оборудован инжектором ионов VARIS (Vacuum Arc Ion Source), способным достигать силы тока ионов до 6 мА. При помощи вакуумно-дугового разряда тяжелые ионы испаряются с поверхности источника, а затем разделяются с помощью масс-спектрометра в подсистеме LEBT (Low Energy Beam Transport system). Затем ионы тяжелых ядер с энергией 2.2 А кэВ транспортируются в инжектор High Current Injector, в котором они разгоняются до энергий 1.4 А МэВ и полностью лишаются электронной оболочки с помощью сверхзвукового потока газа. В дальнейшем полностью ионизированные тяжелые ядра при энергии 11.4 А МэВ подаются на вход синхротрона SIS-18.

Максимальная магнитная жесткость синхротрона достигает 18 Тлм, что позволяет разогнать ядра Au^{69+} до кинетических энергий 1.25 А ГэВ, Ag^{47+} до 1.5 А ГэВ и протоны до 4.5 А ГэВ. Длина синхротронного кольца составляет 217 м. Кольцо разделено на 12 идентичных секций. Каждая секция состоит из

двух дипольных магнитов для отклонения пучка, трех квадрупольных магнитов и одного секступольного магнита для фокусировки пучка. После синхротрона ускоренные тяжелые ядра подаются на вход эксперимента HADES.

2.1.2 Эксперимент HADES

HADES (High Acceptance DiElectron Spectrometer) является многофункциональной экспериментальной установкой с фиксированной мишенью. Физическая программа работ на широкоапертурном магнитном спектрометре HADES направлена на исследование сильновзаимодействующей материи в области высоких барионных плотностей. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.1 [7]. Эксперимент состоит из 6 секторов, которые расположены радиально симметрично относительно оси пучка. В экспериментах по столкновению тяжелых ионов, направление оси z обычно задается направлением пучка, ось x параллельна горизонту, а ось y — перпендикулярна осям x и z . Далее представлено описание основных детекторных подсистем.

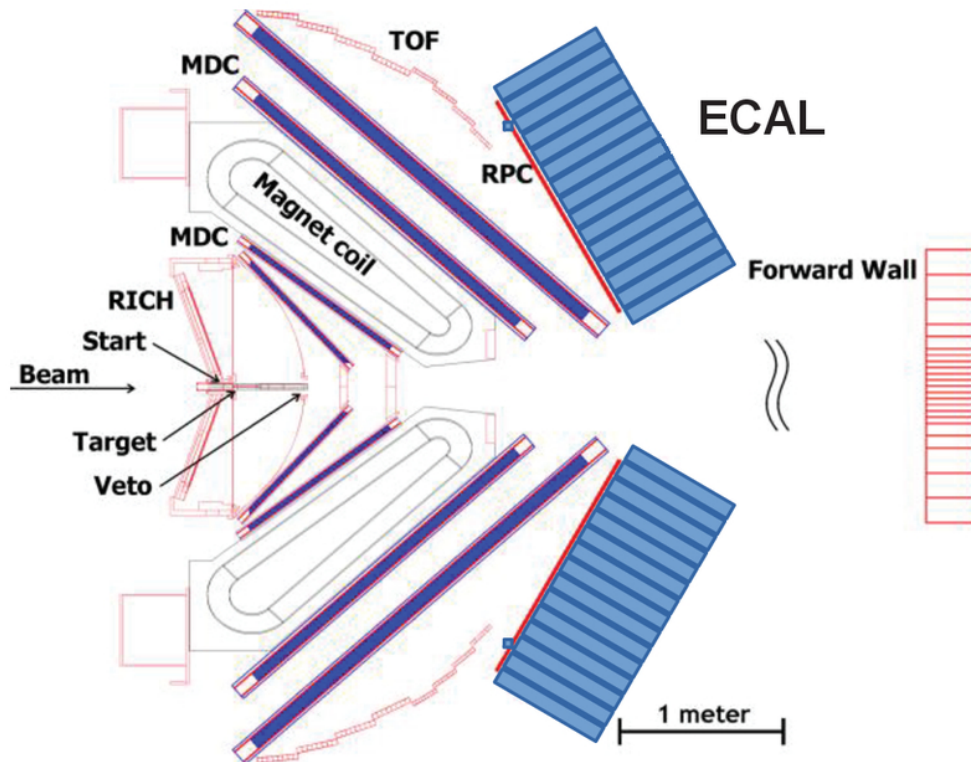


Рисунок 2.1 — Схема эксперимента HADES

2.1.3 Мишень

Мишень, на которой происходит взаимодействия ускоренных ядер представляет из себя 15 каптоновых полосок, закрепленных на углеволоконной трубке. На каптоновые полоски толщиной 7 мкм наклеены диски из золота (серебра) толщиной 25 мкм. Расстояние между полосками составляет 4 мм. Общая толщина мишени — 375 мкм, что соответствует общей вероятности взаимодействия в 1.5%. Фотография мишени приведена на рис. 2.2.

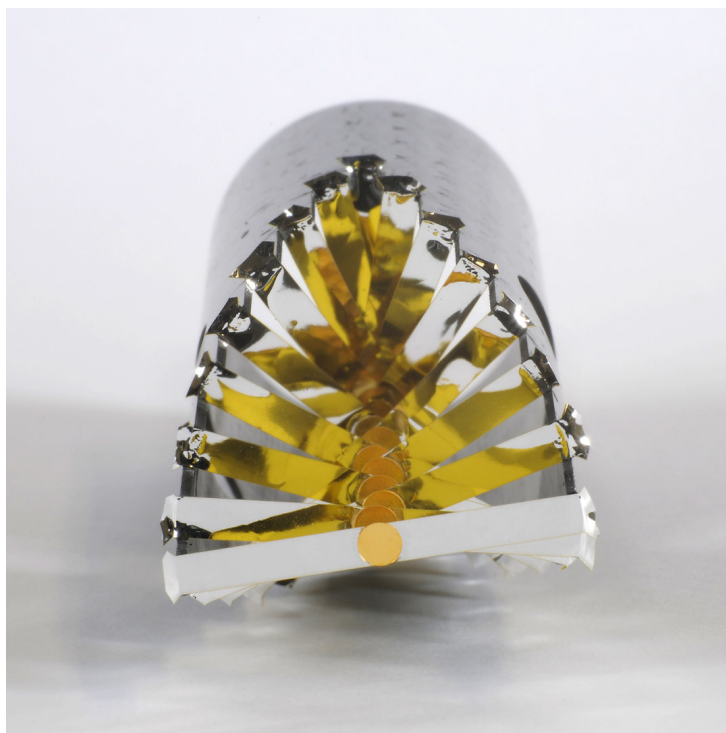


Рисунок 2.2 — Фотография мишени для сеанса $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии 1.23А ГэВ.

2.1.4 Трековая система

Трековая система HADES, предназначенная для реконструкции траекторий заряженных частиц, состоит из четырёх плоскостей многопроволочных дрейфовых камер (MDC). Для измерения импульса заряженных частиц, между второй и третьей плоскостями, располагается сверхпроводящий магнит, отклоняющий проходящие через него частицы. На рис. 2.3 схематически изображена трековая система эксперимента HADES. Треки заряженных частиц совмещаются из траекторий в плоскостях I и II, и III и IV методом Рунге-Кутты. Импульс заряженной частицы восстанавливается по отклонению в магнитном поле между плоскостями II и III

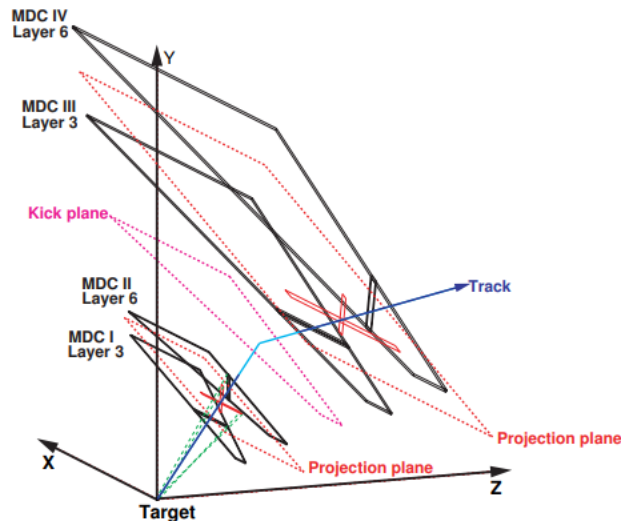


Рисунок 2.3 — Схематическое изображение трековой системы эксперимента HADES.

Магнитное поле создаётся при помощи сверхпроводящего магнита ISLE, который состоит из 6 секторов, которые в первом приближении отклоняют заряженные частицы, изменяя лишь их полярный угол θ . При максимальной силе тока $I=3500$ А, максимум магнитного поля в 3 Тл достигается на краях магнита, а в центре сектора составляет 0.9 Тл. Магнит фокусирует положительно заряженные частицы в направлении оси Z. Сверхпроводящие катушки состоят из ниобий-титанового сплава, инкапсулированного в медную матрицу. Медная матрица необходима для механической стабильности конструкции. Вся сборка упакована в катушки, окруженные алюминиевым корпусом, который предот-

1002 вращает механические повреждения в случае внезапного отключения магнит-
 1003 ного поля. Катушки окружены системой охлаждения, работающей на жидком
 1004 азоте при температуре 85 К. Токосоводящие элементы дополнительно охла-
 1005 ждаются однофазным гелием при температуре 4.7 К и давлении 2.8 бар.

1006 Площадь чувствительного материала внутренних камер составляет 0.35
 1007 м², а внешних — 3.21 м². Наименьшая чувствительная единица называется чув-
 1008 ствительной ячейкой и представляет из себя плоскость с одной чувствительной
 1009 и двумя потенциальными проволоками. Катод и анод сделаны из отожженного
 1010 алюминия, а чувствительная проволока — из покрытого золотом вольфрама.
 1011 Каждая секция состоит из порядка 1100 чувствительных ячеек, организован-
 1012 ных в 6 слоёв, каждый из которых повернут на 20 градусов друг относительно
 1013 друга ($\pm 0^\circ$, $\pm 20^\circ$, $\pm 40^\circ$). Такая организация чувствительного объема позволяет
 1014 достичь равномерного разрешения по азимутальному (85-125 мкм) и полярному
 1015 (35-50 мкм) углам. Первый слой MDC заполнен смесью газов Ar+CO₂ в про-
 1016 порциях 70:30. Оставшиеся три слоя работают на смеси аргона и изобутана. За-
 1017 ряженная частица, пролетая через чувствительную зону детектора ионизирует
 1018 газ, и высвобожденные электроны дрейфуют в сторону чувствительной прово-
 1019 локи. Собранный заряд детектируется и восстанавливается пространственная
 1020 координата в которой произошла ионизация газа.

1021 2.1.5 START и VETO детекторы

1022 2.1.6 Времяпролётная система META (TOF и RPC)

1023 Для регистрации времени столкновения T_0 и выработки триггеров исполь-
 1024 зуются детекторы START и VETO. Совместно с времяпролётными детекторами
 1025 TOF и RPC, START и VETO позволяют измерять время пролёта заряженных
 1026 частиц. Детектор VETO был разработан для подавления эффекта pile-up, ко-
 1027 гда на мишени происходит более одного взаимодействия. Детектор имеет малую
 1028 толщину, приблизительно 60 мкм, и состоит из алмазов, покрытых тонкой плён-
 1029 кой металла. START детектор, в свою очередь, собран из алмазов с металли-

1030 ческим напылением, нанесенных тонким слоем на полосы из хромированного
1031 золота. Всего 16 полосок шириной 200 мкм с интервалом в 90 мкм обеспечивают
1032 высокую точность регистрации налетающего ядра по x и y .

1033 Времяпролётный детектор TOF состоит из 384 сцинтилляционных стерж-
1034 ней из поливинилтолуола, который обладает малой длиной ослабления света,
1035 высоким сцинтилляционным выходом и коротким временем распада. Попереч-
1036 ные размеры внутренних стержней составляют 20×20 мм² и внешних — 30×30
1037 мм². Проходя через сцинтилляционный стержень, заряженная частица возбуж-
1038 дает атомы чувствительного материала, которые затем возвращаются в основ-
1039 ное состояние через эмиссию света. Излученный свет распространяется в оба
1040 конца детектора, где считывается при помощи двух фотоумножителей. По раз-
1041 ности времён регистрации света на двух концах сцинтилляционного стержня
1042 затем рассчитывается x -координата попадания частицы. Также по амплитуде
1043 сигнала рассчитываются энергопотери заряженной частицы при прохождении
1044 через материал детектора. Временное разрешение системы TOF составляет по-
1045 рядка 180 пс.

1046 Для увеличения аксептанса времяпролётной системы, ближе к оси пуч-
1047 ка, за детекторами TOF, находятся 6 секций резистивных пластинчатых камер
1048 (RPC). Каждая секция состоит из двух частично перекрывающихся слоёв, в
1049 каждом из которых находится 31 полоска RPC. Каждый RPC собран из чере-
1050 дующихся слоев алюминиевых электродов и изолятора — стекла — в газовом
1051 объеме, заполненном смесью SF_6 и $C_2H_2F_4$. Заряженные частицы ионизируют
1052 газ и дельта-электроны ускоряются электрическим полем в сторону анода, со-
1053 здавая электронную лавину. Такая конструкция позволяет достичь временного
1054 разрешения в 80 пс.

1055 2.1.7 Передний годоскоп Forward Wall

1056 Для регистрации фрагментов сталкивающихся ядер, взаимодействовав-
1057 ших с областью перекрытия лишь упруго (спектаторы), спектрометр HADES
1058 оборудован годоскопом FW. Детектор имеет модульную структуру и способен
1059 измерять заряд фрагментов-спектаторов. Размер модулей годоскопа увеличи-

1060 вается от центральных к периферическим и составляет 40×40 , 80×80 и
 1061 160×160 мм² соответственно. Схематично, расположение модулей в годоско-
 1062 пе представлено на рис. 2.4.

1063 Всего годоскоп состоит из 288 ячеек – 140 ячеек в центральной области,
 1064 64 ячейки в середине и 84 больших ячейки во внешней области. Материал –
 1065 пластмассовый сцинтиллятор на основе полистирола ВС408. Толщина сцинтил-
 1066 ляторов детекторных ячеек составляет 1" (2,54 см). По оси пучка годоскопа рас-
 1067 положено квадратное отверстие размером 8×8 см² для пропускания наиболее
 1068 тяжелых фрагментов пучка. Полный поперечный размер переднего сцинтилля-
 ционного годоскопа FW установки ХАДЕС составляет 180×180 см².

209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
242	243	244	145	146	147	148	149	150	151	152
243	244	245	155	156	157	158	159	160	161	162
248	249	250	165	166	1	2	3	4	5	6
249	250	251	169	170	13	14	15	16	17	18
254	255	256	173	174	25	26	27	28	29	30
255	256	257	177	178	37	38	39	40	41	42
260	261	262	181	182	48	49	50	51	52	53
266	267	268	185	186	61	62	63	64	65	66
272	273	274	189	190	73	74	75	76	77	78
273	274	275	193	194	85	86	87	88	89	90
278	279	280	199	200	97	98	99	100	101	102
283	284	285	203	204	108	109	110	111	112	113
288	289	290	207	208	121	122	123	124	125	126
293	294	295	211	212	133	134	135	136	137	138
298	299	300	215	216	149	150	151	152	153	154
303	304	305	219	220	165	166	167	168	169	170
308	309	310	223	224	173	174	175	176	177	178
313	314	315	227	228	181	182	183	184	185	186
318	319	320	231	232	189	190	191	192	193	194
323	324	325	235	236	199	200	201	202	203	204
328	329	330	239	240	207	208	209	210	211	212
333	334	335	243	244	215	216	217	218	219	220
338	339	340	247	248	223	224	225	226	227	228
343	344	345	251	252	231	232	233	234	235	236
348	349	350	255	256	239	240	241	242	243	244
353	354	355	259	260	247	248	249	250	251	252
358	359	360	263	264	255	256	257	258	259	260
363	364	365	267	268	263	264	265	266	267	268
368	369	370	271	272	269	270	271	272	273	274
373	374	375	275	276	273	274	275	276	277	278
378	379	380	279	280	277	278	279	280	281	282
383	384	385	283	284	281	282	283	284	285	286
388	389	390	287	288	285	286	287	288	289	290
393	394	395	291	292	289	290	291	292	293	294
398	399	400	295	296	293	294	295	296	297	298
403	404	405	299	300	301	302	303	304	305	306
408	409	410	303	304	307	308	309	310	311	312
413	414	415	307	308	313	314	315	316	317	318
418	419	420	311	312	317	318	319	320	321	322
423	424	425	315	316	321	322	323	324	325	326
428	429	430	319	320	325	326	327	328	329	330
433	434	435	323	324	329	330	331	332	333	334
438	439	440	327	328	333	334	335	336	337	338
443	444	445	331	332	337	338	339	340	341	342
448	449	450	335	336	341	342	343	344	345	346
453	454	455	339	340	345	346	347	348	349	350
458	459	460	343	344	349	350	351	352	353	354
463	464	465	347	348	353	354	355	356	357	358
468	469	470	351	352	357	358	359	360	361	362
473	474	475	355	356	361	362	363	364	365	366
478	479	480	359	360	365	366	367	368	369	370
483	484	485	363	364	369	370	371	372	373	374
488	489	490	367	368	373	374	375	376	377	378
493	494	495	371	372	377	378	379	380	381	382
498	499	500	375	376	381	382	383	384	385	386
503	504	505	379	380	385	386	387	388	389	390
508	509	510	383	384	389	390	391	392	393	394
513	514	515	387	388	393	394	395	396	397	398
518	519	520	391	392	397	398	399	400	401	402
523	524	525	395	396	401	402	403	404	405	406
528	529	530	399	400	405	406	407	408	409	410
533	534	535	403	404	409	410	411	412	413	414
538	539	540	407	408	413	414	415	416	417	418
543	544	545	411	412	417	418	419	420	421	422
548	549	550	415	416	421	422	423	424	425	426
553	554	555	419	420	425	426	427	428	429	430
558	559	560	423	424	429	430	431	432	433	434
563	564	565	427	428	433	434	435	436	437	438
568	569	570	431	432	437	438	439	440	441	442
573	574	575	435	436	441	442	443	444	445	446
578	579	580	439	440	445	446	447	448	449	450
583	584	585	443	444	449	450	451	452	453	454
588	589	590	447	448	453	454	455	456	457	458
593	594	595	451	452	457	458	459	460	461	462
598	599	600	455	456	461	462	463	464	465	466
603	604	605	459	460	465	466	467	468	469	470
608	609	610	463	464	469	470	471	472	473	474
613	614	615	467	468	473	474	475	476	477	478
618	619	620	471	472	477	478	479	480	481	482
623	624	625	475	476	481	482	483	484	485	486
628	629	630	479	480	485	486	487	488	489	490
633	634	635	483	484	489	490	491	492	493	494
638	639	640	487	488	493	494	495	496	497	498
643	644	645	491	492	497	498	499	500	501	502
648	649	650	495	496	501	502	503	504	505	506
653	654	655	499	500	505	506	507	508	509	510
658	659	660	503	504	509	510	511	512	513	514
663	664	665	507	508	513	514	515	516	517	518
668	669	670	511	512	517	518	519	520	521	522
673	674	675	515	516	521	522	523	524	525	526
678	679	680	519	520	525	526	527	528	529	530
683	684	685	523	524	529	530	531	532	533	534
688	689	690	527	528	533	534	535	536	537	538
693	694	695	531	532	537	538	539	540	541	542
698	699	700	535	536	541	542	543	544	545	546
703	704	705	539	540	545	546	547	548	549	550
708	709	710	543	544	549	550	551	552	553	554
713	714	715	547	548	553	554	555	556	557	558
718	719	720	551	552	557	558	559	560	561	562
723	724	725	555	556	561	562	563	564	565	566
728	729	730	559	560	565	566	567	568	569	570
733	734	735	563	564	569	570	571	572	573	574
738	739	740	567	568	573	574	575	576	577	578
743	744	745	571	572	577	578	579	580	581	582
748	749	750	575	576	581	582	583	584	585	586
753	754	755	579	580	585	586	587	588	589	590
758	759	760	583	584	589	590	591	592	593	594
763	764	765	587	588	593	594	595	596	597	598
768	769	770	591	592	597	598	599	600	601	602
773	774	775	595	596	601	602	603	604	605	606
778	779	780	599	600	605	606	607	608	609	610
783	784	785	603	604	609	610	611	612	613	614
788	789	790	607	608	613	614	615	616	617	618
793	794	795	611	612	617	618	619	620	621	622
798	799	800	615	616	621	622	623	624	625	626
803	804	805	619	620	625	626	627	628	629	630
808	809	810	623	624	629	630	631	632	633	634
813	814	815	627	628	633	634	635	636	637	638
818	819	820	631	632	637	638	639	640	641	642
823	824	825	635	636	641	642	643	644	645	646
828	829	830	639	640	645	646	647	648	649	650
833	834	835	643	644	649	650	651	652	653	654
838	839	840	647	648	653	654	655	656	657	658
843	844	845	651	652	657	658	659	660	661	662
848	849	850	655	656	661	662	663	664	665	666
853	854	855	659	660	665	666	667	668	669	670
858	859	860	663	664	669	670	671	672	673	674
863	864	865	667	668	673	674	675	676	677	678
868	869	870	671	672	677	678	679	680	681	6

2.2 Эксперимент BM@N (NICA)

2.2.1 Ускорительный комплекс NUCLOTRON-NICA

Эксперимент BM@N располагается на выведенном пучке ускорителя NUCLOTRON, который является частью ускорительного комплекса NICA, ОИ-ЯИ, Дубна. Линейный ускоритель тяжелых ионов Linac инжектирует пучок в кольцевой ускоритель Booster. После ускорения тяжелых ионов в кольце Booster до энергии в 0.5A ГэВ, пучок подаётся на NUCLOTRON. Максимальные энергии, достижимые NUCLOTRON составляют до 4.5A ГэВ. После ускорения ядер до необходимой энергии, пучок может быть отправлен как на эксперимент BM@N, так и на коллайдер NICA.

2.2.2 Схема установки

BM@N является экспериментом с фиксированной мишенью. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2.5. Далее будут рассмотрены основные подсистемы спектрометра, информация с которых была использована для анализа.

2.2.3 Трековая система

Система реконструкции траекторий заряженных частиц в эксперименте BM@N состоит из четырех станций переднего кремниевого детектора (Forward Silicon Detector, FSD) и семи станций газо-электронных умножителей (GEM). Трековая система целиком находится в магнитном поле дипольного магнита что позволяет с большой точностью восстанавливать импульсы рожденных в столкновении заряженных частиц. На рис. 2.6 представлено схематическое изоб-

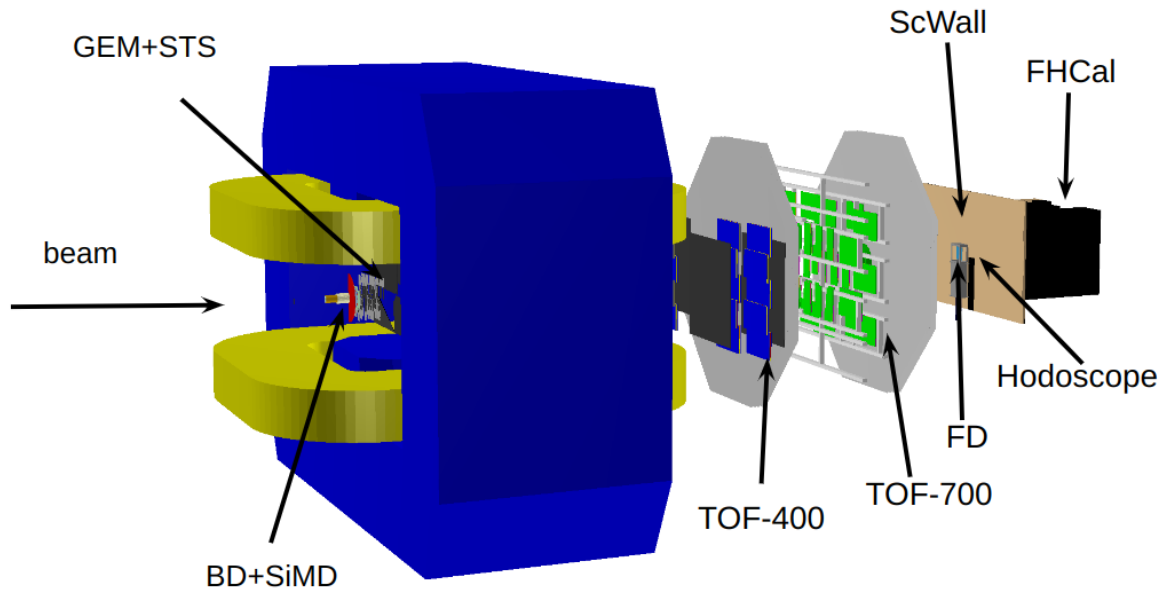


Рисунок 2.5 — Схема эксперимента BM@N.

1092 ражение трековой системы в эксперименте BM@N. Вакуумная пучковая труба
 1093 позволяет минимизировать столкновения ядер ксенона с атомами азота, кисло-
 1094 рода и прочими примесями. Поскольку вакуумная труба также расположена в
 1095 магнитном поле, она имеет искривлённую форму для свободного прохождения
 1096 невзаимодействовавших ядер пучка.

1097 FSD представляет из себя четыре станции, каждая из которых составле-
 1098 на из двух полуплоскостей (верхняя и нижняя). Верхняя и нижняя половины
 1099 станций имеют идентичную взаимозаменяемую конструкцию. В центре каждой
 1100 станции имеется отверстие размером $57 \times 57 \text{ мм}^2$ для размещения пучковой
 1101 трубы.

1102 Полуплоскости первой станция FSD состоят из 6 идентичных двухсторон-
 1103 них стриповых кремниевых детекторов (DSSD) размером $93 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$.
 1104 Координатные модули следующих трех станций основаны на DSSD размером
 1105 $63 \times 63 \times 0.32 \text{ мм}^3$. Каждая сторона DSSD (p+, n+) имеет 640 стрипов, рассто-
 1106 яние между которыми порядка 100 мкм. Угол между стрипами на стороне p+
 1107 и n+ составляет 2.5° . Координатные модули расположены таким образом, что
 1108 стрипы стороны p+ параллельны оси Y.

1109 Электроника считывания FSD включает в себя интегральные схемы
 1110 PA-640, которые выполняют функции смещения и согласования. Сигналы от
 1111 DSSD затем подаются на ASIC VATAGP7.1, которые усиливают, формируют и

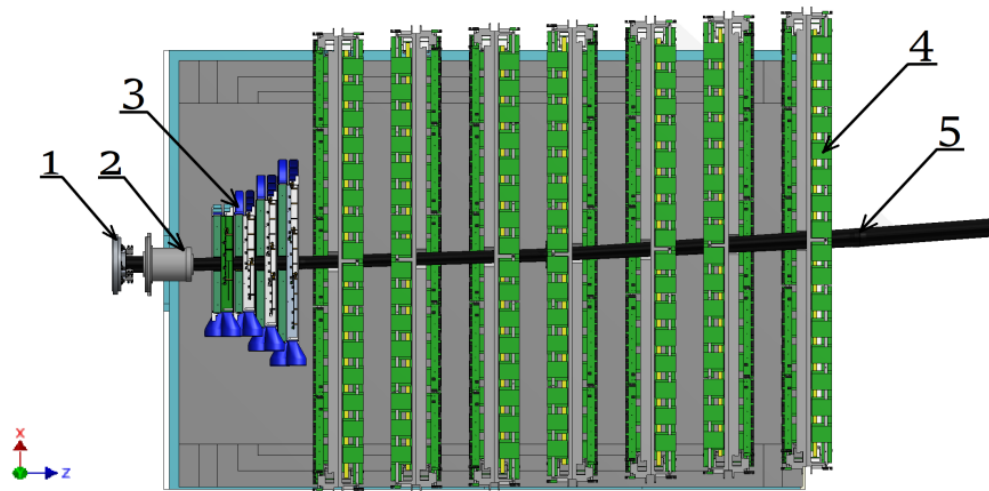


Рисунок 2.6 — Схематическое изображение трековой системы в эксперименте BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector, (3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe

1112 хранят импульсы. ASIC монтируются на печатных платах и подключаются к
1113 адаптерам шага.

1114 14 детекторов GEM (газово-электронных умножителей) собраны в 7 плос-
1115 костей и располагаются за FSD. 7 детекторов расположены в верхней и 7 — в
1116 нижней полуплоскостях. Верхние и нижние детекторы имеют разную чувстви-
1117 тельную площадь: 163×45 и 163×39 см² см² соответственно. Каждый детектор
1118 сконструирован из катода, анода и трёх идентичных электродов из каптоновых
1119 фольг. Каптоновые фольги имеют толщину 50 мкм и с обеих сторон покрыты
1120 тонким (5 мкм) слоем меди. Электроды перфорированы двойными коническими
1121 отверстиями с внутренним и внешним диаметрами 50 и 70 мкм соответствен-
1122 но. Шаг перфорации — 140 мкм. Катод представляет из себя также каптоновую
1123 фольгу толщиной 50 мкм, однако тонкое медное покрытие имеется лишь с одной
1124 стороны. Регистрация дельта-электронов, образованных в газовом объеме заря-
1125 женными частицами выполняется анодом. Анод имеет 2 слоя стрипов. Стрипы
1126 первого слоя параллельны оси Y, а второго — повернуты на угол 15°. Толщина
1127 стрипов первого и второго слоя составляет 680 и 160 мкм соответственно, а шаг
1128 — 800 мкм в обоих случаях. Расстояние между катодом и первым электродом —
1129 3 мм, между первым и вторым электродом — 2.5 мм, между вторым и третьим
1130 — 2 мм, между третьим электродом и анодом — 1.5 мм.

2.2.4 Времяпролётные детекторы TOF-400 и TOF-700

Для идентификации заряженных адронов, эксперимент BM@N оснащен двумя системами измерения времени пролета частиц (TOF): TOF400 и TOF700. Обе системы собраны на основе многозачерных резистивных плоских камер (MRPC). Выбор детекторов MRPC для TOF был основан на их высокой гранулярности, скорости, позиционном разрешении, эффективности и возможностях разделения частиц. TOF400 расположен на расстоянии 4 метров от мишени и состоит из двух плечей слева и справа от пучковой трубы. TOF700 расположен на расстоянии 7 метров от мишени и имеет большую активную область. Обе системы перекрываются с другими детекторами и обеспечивают непрерывный геометрический аксептанс.

TOF400 собран из 20 MRPC, по 10 MRPC в каждом плече детектора. Каждая MRPC имеет активную область $60 \times 30 \text{ см}^2$. Камеры собраны из 48 вертикально ориентированных считывающих электродов (стрипов), которые считываются с обеих сторон. По разнице времени прихода сигнала с каждой стороны стрипа определяется Y-координата попадания частицы. Испытания MRPC TOF400 на пучке дейтронов показали, что временное разрешение одной камеры составляет менее 50 пс. Активная площадь одного плеча системы TOF400 составляет $1.1 \times 1.3 \text{ м}^2$.

TOF700 собран из 59 MRPC: 41 малых и 18 больших. Малые MRPC имеют активную площадь $35 \times 16 \text{ см}^2$ и 32 горизонтальных считывающих стрипа ($10 \times 16 \text{ см}^2$, шаг 11). активная площадь больших МРПК составляет $35 \times 56 \text{ см}^2$, число стрипов 16 ($18 \times 56 \text{ см}^2$, шаг 19). Тест с пучком дейтронов показал временное разрешение одной камеры 60 пс. Общая активная площадь TOF700 составляет $3.15 \times 1.56 \text{ м}^2$

Обе системы TOF используют одинаковую газовую смесь и имеют схожие условия работы. На рис. 2.7 показано распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

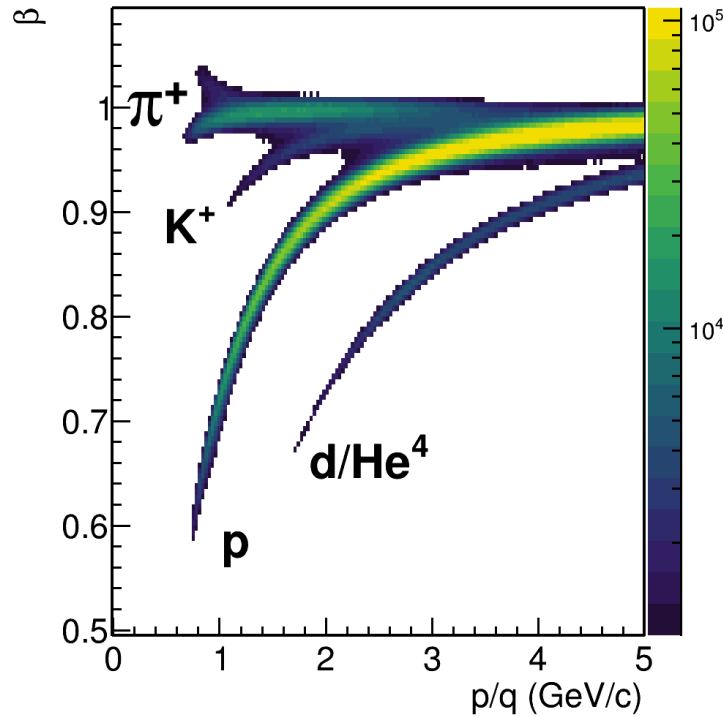


Рисунок 2.7 — Распределение заряженных частиц по относительной скорости $\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q .

2.2.5 Передний адронный калориметр FHCAL

1159

1160 Передний Адронный калориметр (FHCAL) в эксперименте BM@N предна-
 1161 значен для измерения энергии спектаторных фрагментов в передних быстро-
 1162 тах. Калориметр собран из 54 модулей: 34 малых и 20 больших. Малые мо-
 1163 дули имеют поперечную площадь $15 \times 15 \text{ см}^2$. Слева и справа от сборки из
 1164 малых модулей располагаются по 10 больших модулей с поперечными размера-
 1165 ми $20 \times 20 \text{ см}^2$. В середине калориметра имеется отверстие для пучковой трубы
 1166 размером $15 \times 15 \text{ см}^2$.

1167 Каждый модуль FHCAL состоит из чередующихся слоёв свинца и сцинтил-
 1168 лятора (толщина слоя свинца — 16 мм, слоя сцинтиллятора — 4 мм). Малые
 1169 модули имеют 42 слоя свинца/сцинтиллятора, в то время как большие моду-
 1170 ли имеют 60 таких слоев. Сцинтилляционные пластины изготовлены из пла-
 1171 стикового сцинтиллятора на основе полистирола и собирают свет с помощью
 1172 оптических волокон. Свет транспортируется до конца модуля и считывается

1173 фотодетекторами. Схема расположения модулей калориметра представлена на
рис. 2.8 справа.

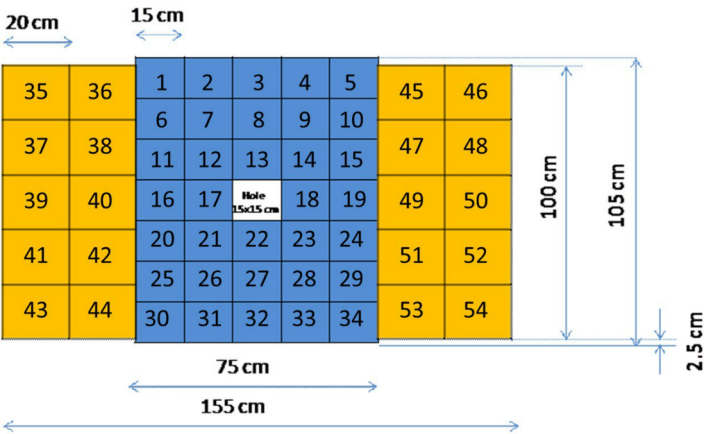


Рисунок 2.8 — Схема расположения модулей переднего адронного калориметра FHCAL.

1174

1175

2.3 Выводы к главе 2

1176 В главе описывается устройство экспериментальной установки HADES.
1177 Рассмотрены принципы работы основных детекторных подсистем, таких как
1178 трекинг-система, триггерная система, времяпролётная система и передний
1179 годоскоп Forward Wall. В главе приведено краткое описание установки BM@N
1180 и ее детекторов. Рассмотрены принципы работы трекинг-системы, описа-
1181 но устройство времяпролётной системы и переднего адронного калориметра
1182 FHCAL.

Глава 3. Обработка и анализ данных

В этой главе рассматриваются детали анализа экспериментальных данных с установки HADES, и данных Монте-Карло моделирования установки BM@N. В главе приведены критерии отбора данных, обсуждаются процедуры определения центральности и идентификации заряженных частиц. Приводятся детали анализа азимутальной анизотропии рожденных в столкновении протонов, вычисления поправок на разрешение плоскости симметрии и азимутальную неоднородность детектора.

3.1 Направленный поток протонов в эксперименте HADES

3.1.1 Отбор экспериментальных событий

В работе приводятся результаты анализа экспериментальных данных, полученные из столкновений ядер Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ а также ядер Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ, полученные на установке HADES. Всего было проанализировано около 1 миллиарда столкновений Au+Au и по 500 миллионов столкновений для Ag+Ag при обеих энергиях. Для анализа использовались столкновения разделенные по времени и восстановленной вершиной лежащей в области мишени. Траектории заряженных частиц были отобраны на основании качества аппроксимации трека. Для отбора первичных частиц использовался критерий на минимальное расстояние между ее траекторией и первичной вершиной.

Для анализа использовались события столкновений тяжелых ядер, вершина которых лежала в следующих границах: $\sqrt{x_v^2 + y_v^2} < 3$ мм и $z_v \in (-60, 0)$ мм. Распределение событий по восстановленной вершине показано на рис. 3.1. Слева представлено распределение восстановленной вершины по оси z , справа — в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

Отбор событий для сеанса Au+Au состоит из набора триггеров:

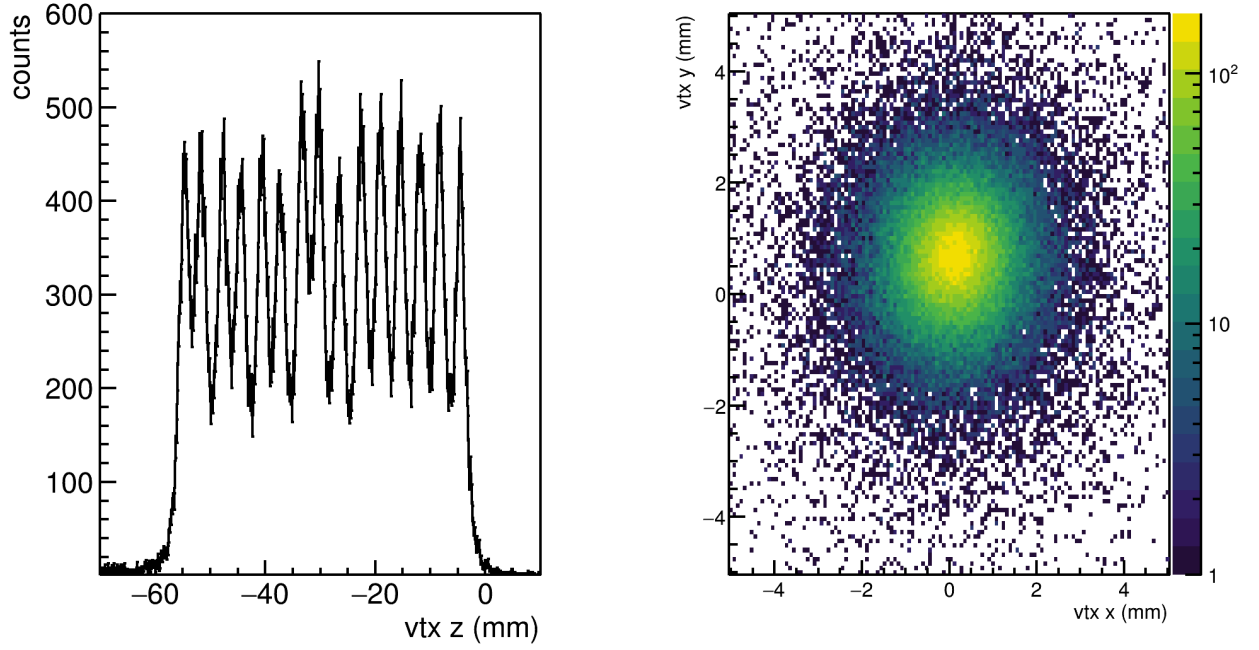


Рисунок 3.1 — Слева: распределение восстановленной вершины по оси z , справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

- kGoodTRIGGER: Это условие используется для выбора событий, соответствующих триггеру множественности РТЗ, что соответствует более чем 20 попаданиям в детекторы МЕТА. С точки зрения центральности это соответствует равномерной эффективности триггера при 0-45%, далее эффективность регистрации столкновений падает.
- kGoodVertexClust: Требуется, чтобы реконструкция вершины события была выполнена успешно ($\chi_{vert}^2 > 0$) хотя бы по одному треку. Положение вершины должно быть в области мишени, т.е. $65 \text{ мм} < z < 0 \text{ мм}$ вдоль пучка и $R_{Vert} \leq 4 \text{ мм}$.
- kGoodVertexCand: Этот флаг подразумевает те же ограничения, что и предыдущий, за исключением того, что теперь требуется не менее двух идентифицированных частиц.
- kGoodSTART: Существует хотя бы одно попадание в один из двух модулей детектора START, чтобы была возможность произвести измерение времени пролета.
- kNoPileUpSTART: В START обнаружен только один кластер попаданий в пределах временного окна $5 \text{ нс} < T_{START} < 15 \text{ нс}$ вокруг измеренного времени START. Второе столкновение может привести к наложению событий и неправильным результатам в определении времени пролета.

- kNoVETO: Если было обнаружено попадание START, но столкновение не произошло, вероятность того, что этот ион также сгенерирует попадание VETO, очень высока. Поэтому ± 15 нс вокруг времени START не должно быть попаданий в детектор VETO. Попадание в VETO также может сигнализировать о наложении событий.
- kGoodSTARTVETO: События не рассматриваются, если $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$ после времени START было обнаружено второе попадание в START без соответствующего попадания VETO.
- kGoodSTARTMETA: Поскольку VETO имеет умеренную эффективность, чтобы дополнительно исключить наложение событий, то же условие kGoodSTARTVETO также применяется для корреляции второго попадания START с попаданиями в систему детектора META. Считается, что корреляция найдена, если более четырех попаданий META обнаружено в пределах временного окна 712 нс после второго попадания START.

Для сеанса пучка Ag+Ag выбор событий был улучшен, и поэтому некоторые флаги были обновлены. Чтобы не повторяться, далее будут кратко изложены только изменения по сравнению с сеансом пучка Au+Au:

- kGoodSTART: Условие, что три самых быстрых времени пролета находятся между $5 \text{ нс} < T_{TOF} < 9 \text{ нс}$ для длины трека 2.1m.
- kNoSTART: Этот флаг заменяет старый kNoPileUpSTART. Это то же самое условие, применяемое для детектора START, как и в флаге kNoVETO.
- kGoodSTARTVETO: Условие исключения событий со вторичным попаданием START без корреляции с попаданием VETO в пределах $15 \text{ нс} < T_{START} < 350 \text{ нс}$.

3.1.2 Критерии отбора треков заряженных частиц

Каждый заряженный трек состоит из трех частей: внутреннего и внешнего сегмента трека, а также попадания в детектор META. Особенно в столкновениях тяжелых ионов, когда плотности треков высоки, это приводит к множе-

1258 ственным комбинациям, из которых необходимо выбрать наиболее вероятный
1259 кандидат на трек.

1260 Чтобы уменьшить количество возможных комбинаций первым делом на-
1261 кладываются ограничения на качество кандидатов на трек. Реконструирован-
1262 ный импульс должен быть $p > 0$ ГэВ/с, а качество аппроксимации траекто-
1263 рии должно $\chi_{RK}^2 < 1000$. Кроме того, аппроксимация внутреннего сегмента
1264 траектории должна сходиться, т.е. $chi_{inner}^2 > 0$. Кандидат на трек затем экс-
1265 траполируется в систему МЭТА, ближайшее попадание должно находиться на
1266 расстоянии не более 4 мм. Рассчитанное время пролёта должно не превышать
1267 60 нс, а полученная скорость должна быть больше 0.

1268 После этого отбора внутренние и внешние сегменты треков объединяют-
1269 ся в соответствии с принципом, что одному внешнему сегменту трека может
1270 отвечать только один внутренний сегмент. Однако один внутренний сегмент
1271 может быть объединен с двумя внешними сегментами, имеющими отдельные
1272 или общее попадание во времяпролётную систему. Также может быть, что два
1273 различных внутренних и внешних сегмента указывают на одно и то же МЭТА-
1274 попадание. Количество комбинаций сильно зависит от количества попаданий в
1275 MDC и, следовательно, от центральности столкновения. Задача состоит в том,
1276 чтобы выбрать правильный трек из всех этих комбинаций. Это делается про-
1277 цедурой, называемой сортировкой треков. Треки сортируются в соответствии
1278 с их качеством реконструкции, т.е. по χ_{RK}^2 . Выбирается комбинация с лучшим
1279 χ_{RK}^2 , и все ее компоненты помечаются флагом kIsUsed. Затем они удаляются из
1280 списка, и процедура продолжается для оставшихся комбинаций треков. Следуя
1281 этой процедуре, гарантируется, что ни один компонент трека не использует-
1282 ся дважды в анализе. Выбор правильной комбинации треков имеет решающее
1283 значение, поскольку он может повлиять как на определение импульса, так и на
1284 определение времени пролета. Например, когда трек пиона сопоставляется с по-
1285 паданием во времяпролётную систему от протона, это приводит к неправильно
1286 рассчитанным массам.

1287 Для измерения направленного потока использовались траектории заря-
1288 женных частиц которые были экстраполированы в вершину столкновения. Тра-
1289 ектории которые имели расстояние до восстановленной точки взаимодействия
1290 более 10 мм не использовались в анализе. На рис. 3.2 показано распределение

восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

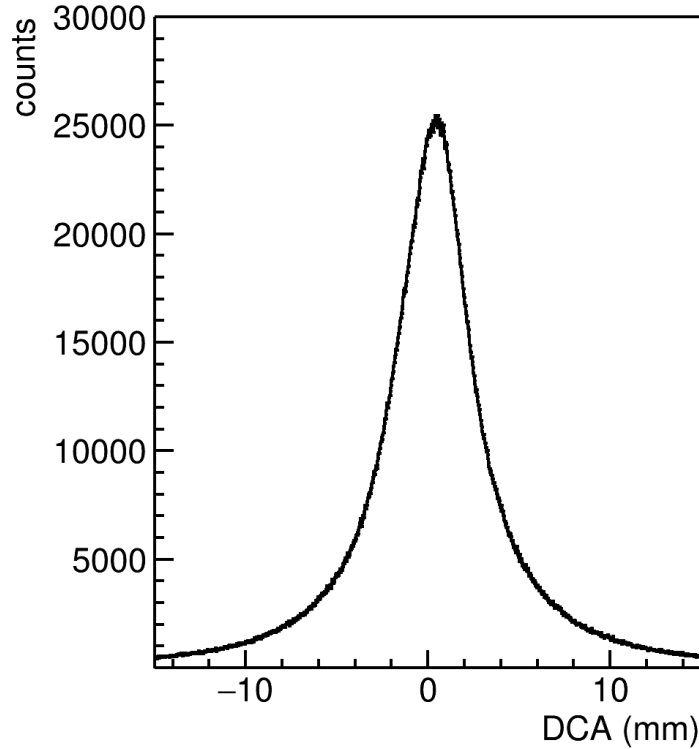


Рисунок 3.2 — Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц по расстоянию наименьшего сближения с вершиной столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

1292

1293

3.1.3 Идентификация протонов

1294

1295

1296

1297

1298

1299

1300

Для измерения времени пролёта, установка HADES оборудована время-пролётными системами TOF и RPC, которые располагаются за трекинговой системой (см. рис. 2.1). Детектор TOF состоит из сцинтиляционных стержней, ориентированных радиально. Детекторная подсистема RPC представляет из себя набор резистивных плоскостных камер. Идентификация частиц проводилась методом времени пролёта. На рис. 3.3 представлено распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по относительной

1301 скорости β и импульсу делённому на заряд p/q . Используя соотношение:

$$p = \frac{m\beta}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad (3.1)$$

1302 где p — импульс частицы, m — ее масса, $\beta = v/c$, ее относительная скорость, можно рассчитать массу частицы.

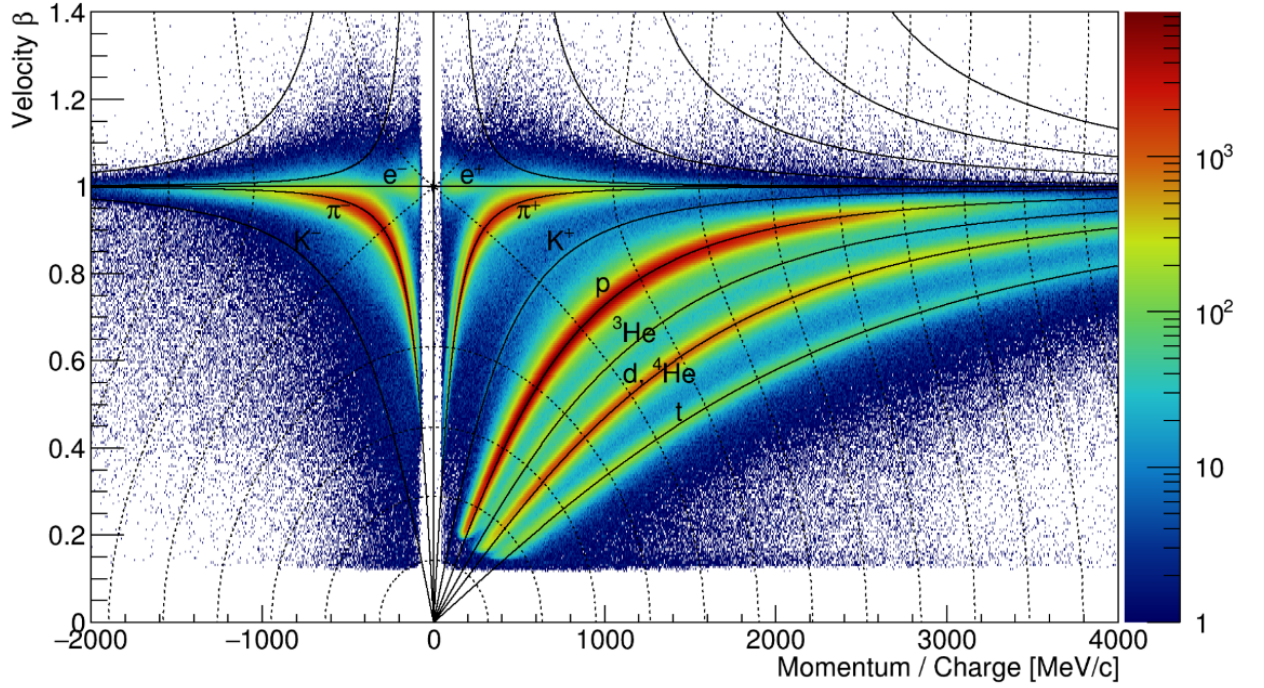


Рисунок 3.3 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по относительной скорости β и импульсу делённому на заряд p/q .

1303

1304

1305

1306

1307

1308

1309

1310

1311

1312

1313

Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по квадрату массы m^2 и импульсу делённому на заряд p/q представлено на рис. 3.4 (слева). Ожидается, что массы рожденных частиц, измеренные времяпролётным методом будут распределены согласно нормальному распределению. Среднее этого распределения для каждого типа частиц не должно зависеть от импульса частицы, однако в эксперименте наблюдается сдвиг в сторону меньших значений для протонного пика. Этот систематический сдвиг может быть объяснён ошибкой при измерении частиц с малыми импульсами. Большая кривизна траектории может приводить к ошибкам при ее реконструкции. Ширина распределения для каждого вида частиц увеличивается с ростом

импульса. Этот эффект объясняется ограниченным разрешением времяпролётной системы, в которой при больших импульсах время пролёта восстанавливается с большей относительной ошибкой. Каждый из пиков для разных типов частиц аппроксимируется функцией гаусса в узких диапазонах импульса. Затем на основании этих аппроксимаций происходит отбор кандидатов в частицы для каждого типа. Отобранные протоны представлены на рис. 3.4 (справа).

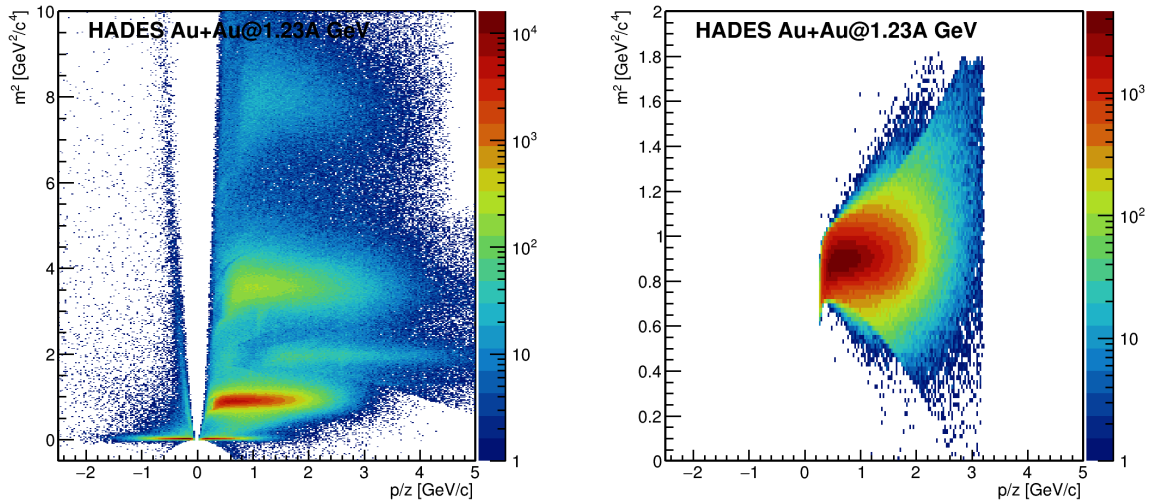


Рисунок 3.4 — Распределение заряженных частиц, зарегистрированных трекинговой системой HADES по квадрату массы деленному на квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов (справа).

3.1.4 Определение центральности столкновения

Центральность столкновений в эксперименте HADES была определена на основе числа срабатываний времяпролётной системы. Регистрация столкновения выполняется по величине, пропорциональной множественности рожденных в столкновении частиц. Триггер столкновения вырабатывается при превышении сигналом заданного порога. Наиболее вероятными являются периферические столкновения, однако в силу малой множественности эти столкновения могут не вырабатывать необходимый сигнал для срабатывания триггера. Это приводит к тому, что экспериментальное распределение множественности сме-

1329 щается в сторону более центральных столкновений. Определенные классы цен-
 1330 тральности по такому распределению множественности тоже будут смещены.
 1331 К примеру, на рис. 3.5 представлено сравнение множественности срабатываний
 1332 времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкнове-
 1333 ниях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.
 1334 Максимальная множественность в столкновениях ядер золота почти в 2 раза
 1335 превышает максимальную множественность в столкновениях ядер серебра при
 1336 одной энергии. Для всех систем и энергий заметен спад в распределении для
 1337 небольших значений множественности, который объясняется ограниченной эф-

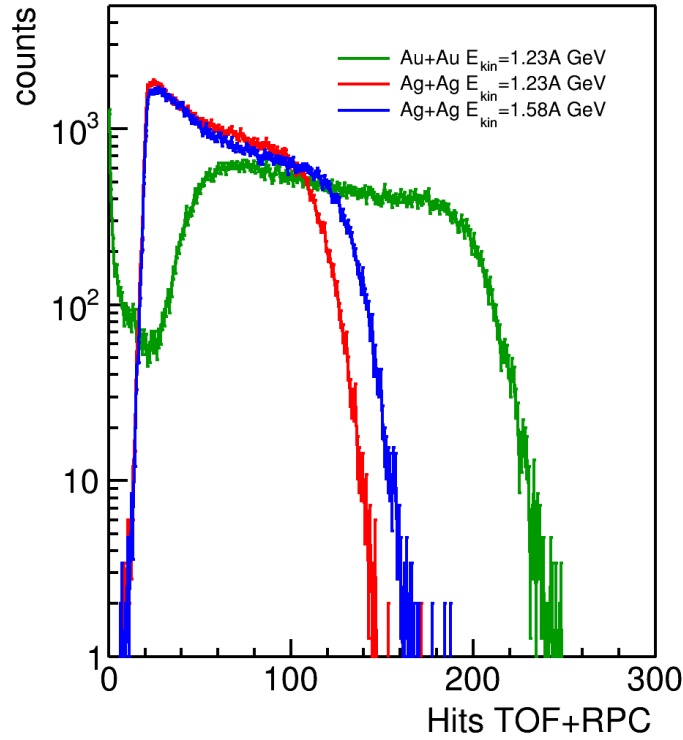


Рисунок 3.5 — Сравнение множественности срабатываний времяпролетной системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.

1338

1339 Для восстановления истинного распределения множественности с полным
 1340 сечением неупругого взаимодействия и сопоставления классов центральности
 1341 со средними значениями геометрических параметров в этих классах использо-
 1342 вался метод МК-Глаубера [56]. При помощи модели МК-Глаубера (параметры
 1343 распределения Вудса-Саксона (1.6): $R = 6.55$ фм и $a = 0.52$ фм [66]) разыг-
 1344 рывалось число нуклонов-участников N_{part} и число нуклон-нуклонных столк-

centrality	Au+Au 1.23A GeV		Ag+Ag 1.23A GeV		Ag+Ag 1.58A GeV	
	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$	$N_{min}^{TOF+RPC}$	$N_{max}^{TOF+RPC}$
0–5%	180	-	102	-	116	-
5–10%	157	180	90	102	101	116
10–15%	136	157	79	90	89	101
15–20%	117	136	68	79	77	89
20–25%	99	117	58	68	66	77
25–30%	82	99	49	58	57	66
30–35%	68	82	41	49	48	57
35–40%	55	68	34	41	41	48

Таблица 1 — Границы классов центральности по множественности срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.

новений N_{col} . Затем, варьируя параметры отрицательного биномиального распределения f , μ и k , моделированное распределение множественности подгонялось под экспериментально измеренное распределение числа срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC. Подгонка выполнялась в области высокой эффективности триггера. Восстановленное распределение множественности из связки МК-Глаубера и отрицательного биномиального распределения было разбито на классы центральности. В каждом классе центральности из модели МК-Глаубера были извлечены средние значения геометрических параметров.

На рис. 3.6 слева представлено распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Маркерами разных цветов обозначены данные, собранные с различными триггерами: "min-bias" — триггер минимального смещения множественности и "central" — триггер центральных событий. Красная линия обозначает восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности с полным сечением. Вертикальные линии обозначают границы классов центральности по множественности. Для триггера центральных событий (зеленые маркеры) наблюдается хорошее согласие с восстановленной множественностью (красная линия) для классов центральности 0-30%. Триггер минимального смещения множественности (синие маркеры) эффективен для классов центральности 0-60%. Справа представлено распределение столкновений по множественности и прицельному параметру из модели МК-Глаубера. Горизонтальными пунктирными линиями обозначены границы классов центральности. Для каждого из классов центральности было рассчитано среднее значение прицельного параметра.

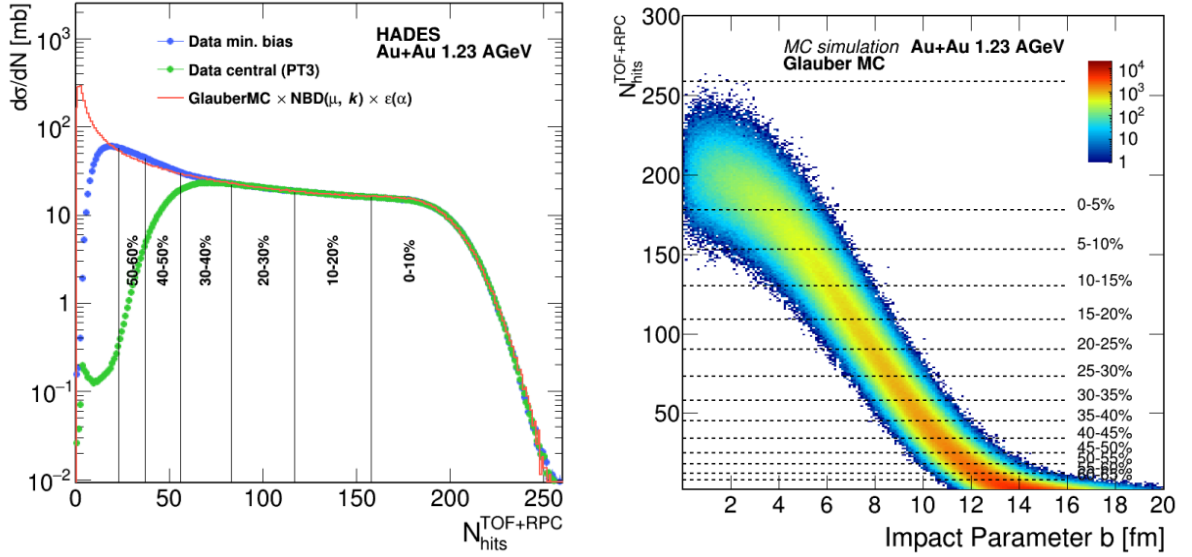


Рисунок 3.6 — Слева: распределение множественности срабатываний системы TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа: распределение разыгранной множественности методом МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.

3.1.5 Эффективность реконструкции протонов

Эффективность реконструкции протонов была рассчитана при помощи Монте-Карло моделирования отклика детектора. В качестве входных данных использовалась физическая модель DCM-QGSM-SMM [67; 68]. Реалистичный отклик детекторов был смоделирован при помощи программного пакета GEANT3. Далее по модели отклика детектора была произведена реалистичная реконструкция. Эффективность реконструкции определяется формулой:

$$e(y, p_T) = \frac{N_{rec}(y, p_T)}{N_{sim}(y, p_T)}, \quad (3.2)$$

где $e(y, p_T)$ — эффективность реконструкции для данных значений поперечного импульса (p_T) и быстроты (y), N_{rec} — число реконструированных частиц, N_{sim} — число смоделированных частиц. На рис. 3.7 представлена зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева),

1380 Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

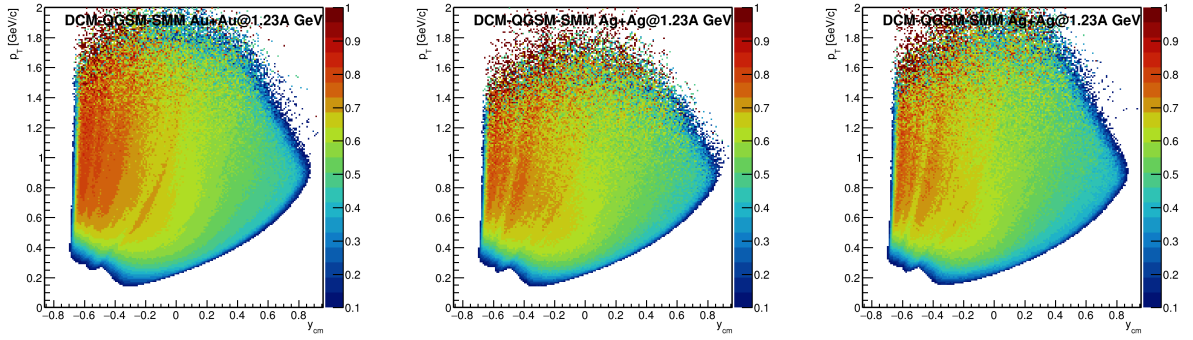


Рисунок 3.7 — Зависимость эффективности реконструкции протонов как от быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1381

3.1.6 Измерение направленного потока протонов v_1

1382

1383 **Кинематические области используемые для определения Q_1 векторов**

1384 Оценка плоскости симметрии в работе производилась по асимметрии рас-
 1385 пределения заряда спектаторов в детекторе FW. На рис. 3.8 представлено рас-
 1386 пределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений
 1387 Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посере-
 1388 дине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Наиболее выраженный пик отвечает заряду
 1389 $Z = 1$ (signal=100). Также наблюдаются пики для зарядов $Z = 2$ и $Z = 3$. Со-
 1390 бытия срабатывания модулей стенки с большими зарядами фрагментов редки.

1391

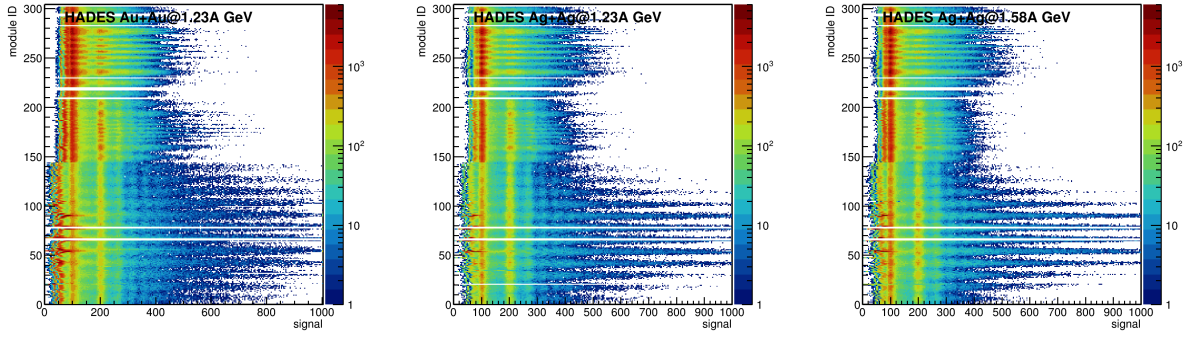


Рисунок 3.8 — Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).

1392 Q_1 -вектора из сцинтилляционной стенки вычислялись согласно формуле
1393 (1.21) с $n = 1$:

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N w_k \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.3)$$

1394 где ϕ — азимутальный угол и w_k — сигнал в k -м модуле. Нормировочный коэф-
1395 фициент в случае метода скалярного произведения был равен $C = \sum_{k=1}^N w_k$, а в
1396 случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$. Модули детектора FW
1397 были разделены на 3 группы: центральные (W1), средние (W2) и перифериче-
1398 ские (W3). Схематически разными цветами модули W1, W2 и W3 показаны на
рис. 3.9.

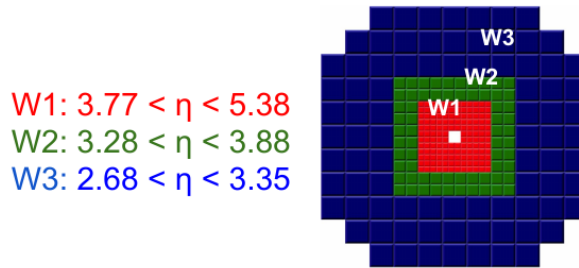


Рисунок 3.9 — Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой из которых вычисляется плоскость симметрии.

1399

1400 Для оценки систематической ошибки вызванной непотоковыми корреляци-
1401 ями были введены 2 дополнительных Q_1 -вектора из треков заряженных частиц.

Векторы Q_1 были построены из протонов с поперечным импульсом $p_T < 2.0$ ГэВ с быстротами $0.35 < y_{cm} < 0.55$ (Mf) и $-0.55 < y_{cm} < -0.35$ (Mb). Для Q_1 -векторов из треков заряженных частиц вычисления производились согласно формуле (1.10):

$$\begin{aligned} Q_1^x &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \cos \phi_k \\ Q_1^y &= \frac{1}{C} \sum_{k=1}^N \sin \phi_k, \end{aligned} \quad (3.4)$$

где ϕ_k — азимутальный угол импульса k -й частицы. Для метода скалярного произведения нормировочный коэффициент $C = N$, в случае метода плоскости события: $C = \sqrt{(Q_1^x)^2 + (Q_1^y)^2}$.

Схематически расположение полученных векторов в плоскости η - p_T изображено на рис 3.10.

Вычисление поравочного коэффициента разрешения R_1

Для расчета разрешения методом случайных подсобытий два вектора были определены из модулей детектора FW. Модули были распределены в две группы случайным образом для каждого события. Разрешение вычислялось согласно формуле (1.18) с $n = 1$:

$$R_1 = \sqrt{\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle} \quad (3.5)$$

На рис. 3.11 представлена зависимость разрешения плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения. Основным недостатком данного метода является отсутствие возможности сравнить полученные значения с другими оценками разрешения плоскости симметрии.

Вычисление разрешения методом трех подсобытий производилось согласно формуле (??):

$$R_1\{a(b,c)\} = \sqrt{\frac{\langle Q_1^a Q_1^b \rangle \langle Q_1^a Q_1^c \rangle}{\langle Q_1^b Q_1^c \rangle}}. \quad (3.6)$$

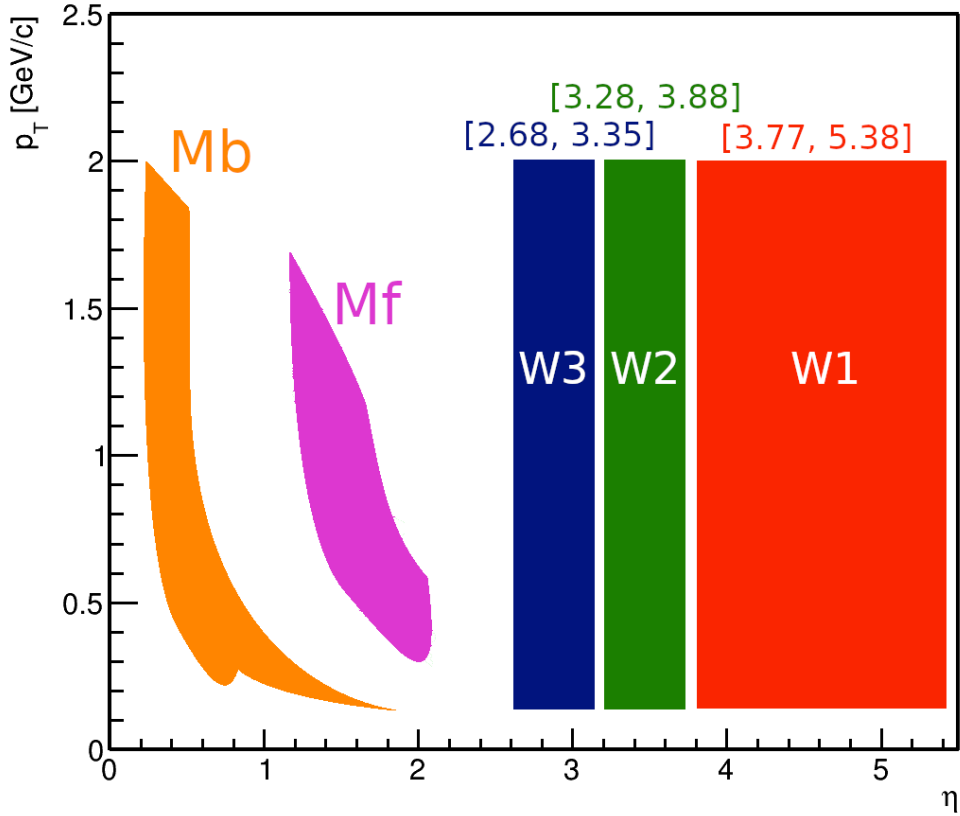


Рисунок 3.10 — Аксептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC, использованных для расчета направленного потока протонов в столкновениях ядер золота и серебра.

1423 Для расчета разрешения методом трёх подсобытий в работе введены 5
 1424 Q_1 -векторов. Используя в методе трех подсобытий различные комбинации век-
 1425 торов, можно оценить остаточные эффекты из-за непотоковых корреляций.
 1426 Очевидно, что разрешение плоскости симметрии, посчитанное с использованием
 1427 различных комбинаций, должны совпадать, а возможная разница будет связана
 1428 с эффектами не относящимися к коллективному движению частиц. Исключая
 1429 из анализа разрешение полученное при помощи комбинаций, в которых два
 1430 или более векторов коррелируют по непотоковому каналу, можно значительно
 1431 уменьшить вклад непотоковых корреляций в полученные результаты. Таким об-
 1432 разом, систематическая ошибка из-за эффектов, не связанных с коллективным

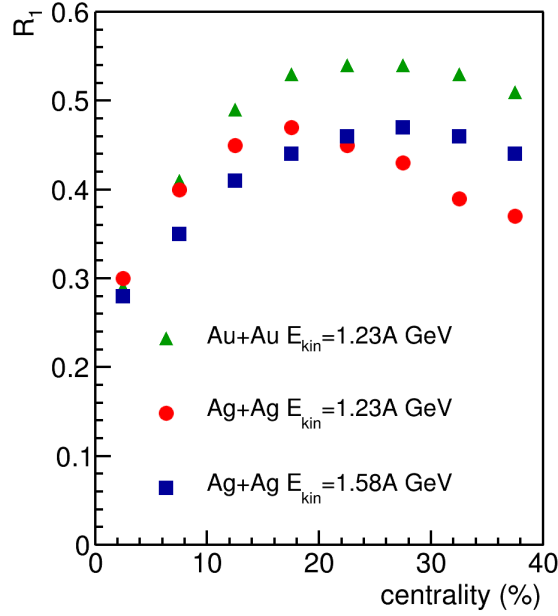


Рисунок 3.11 — Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное методом случайных подсобытий от центральности столкновения.

1433 движением частиц может быть рассчитана следующим образом:

$$\delta_{NF} = R_1\{a(b,c)\} - R_1\{a(d,e)\}, \quad (3.7)$$

1434 где δ_{NF} — ошибка из-за непотоковых корреляций, а буквами от a до e обозна-
 1435 чены различные Q_1 -вектора.

1436 Разрешение плоскости симметрии $W1$, полученное с использованием
 1437 различных комбинаций Q_1 -векторов, показано на рис 3.12 [69]. Разрешение
 1438 $R_1\{W1(W2,W3)\}$ заметно отличается от значений, полученных при помощи
 1439 других комбинаций. Этот эффект может быть объяснён наличием непотоковых
 1440 корреляций между парами Q_1 -векторов $W1$ и $W2$, $W2$ и $W3$. Эти векторы не
 1441 имеют достаточного разделения по быстрой, поэтому в значительной степени
 1442 могут быть подвержены непотоковым корреляциям. В столкновениях Ag+Ag
 1443 при обеих энергиях, $R_1\{W1(Mf,Mb)\}$ также значительно отклоняется от сред-
 1444 него результата. Это может быть вызвано наличием корреляций из-за закона
 1445 сохранения импульса между векторами Mf и Mb . В столкновениях Au+Au этот
 1446 эффект менее выражен в силу большей множественности рождённых частиц.

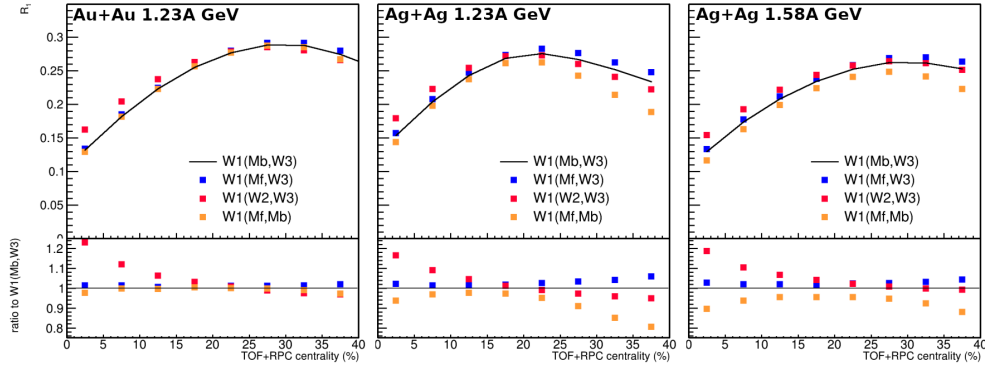


Рисунок 3.12 — Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.7 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

Азимутальный акцептанс трекинговой системы в зависимости от быстроты частицы приведён на рис. 3.13. Азимутальный акцептанс трекинговой системы не является однородным, поскольку стыки секций трекинговой системы не способны регистрировать заряженные частицы. Неоднородность увеличивается с ростом быстроты, поскольку площадь нечувствительного объёма по отношению к чувствительному уменьшается с ростом полярного угла θ .

Для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса был использован метод, предложенный в [58]. Поправки применялись для коррекции азимутальной неоднородности акцептанса детектора мультидифференциально. Для Q_1 -векторов коррекции применялись в каждом классе центральности от 0% до 40% с шагом 5%. Для поправок на азимутальную неоднородность трекинга, коррекции на u_1 -вектор применялись аналогично в каждом классе центральности а также дифференциально по поперечному импульсу p_T и скорости y_{cm} . Остаточные эффекты азимутальной неоднородности акцептанса в данной работе оцениваются как разность между корреляцией компонент u_1 и Q_1 -векторов:

$$\delta_{acc.} = |\langle x_1 X_1 \rangle - \langle y_1 Y_1 \rangle|, \quad (3.8)$$

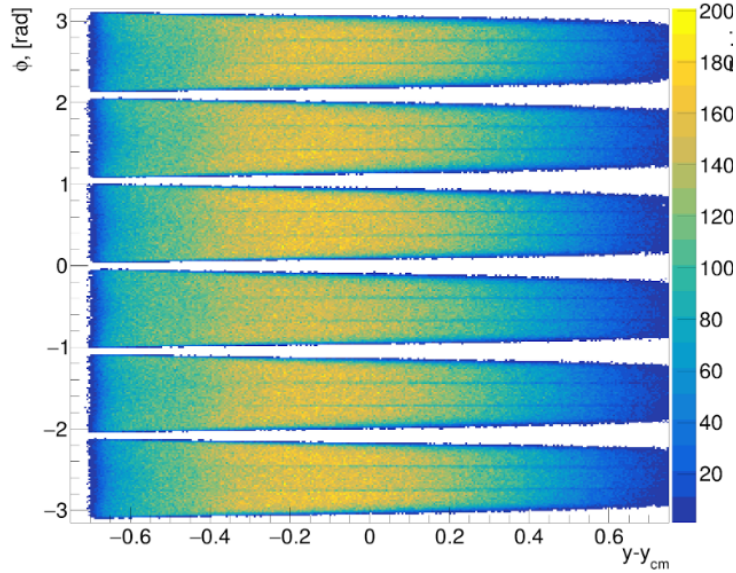


Рисунок 3.13 — Азимутальный аксептанс трекинговой системы эксперимента HADES в зависимости от быстроты частицы.

где $\delta_{acc.}$ — остаточная ошибка после применения коррекций, x_1 и y_1 , и X_1 и Y_1 — компоненты u_1 и Q_1 -векторов соответственно.

Сравнение $v_1^{uncorr.}$ ($v_1^{uncorr.} = \langle x_1 X_1 \rangle = \langle y_1 Y_1 \rangle$), полученного с использованием различных компонент u_1 и Q_1 -векторов, представлено на рис 3.14. Направленный поток не корректирован на разрешение плоскости симметрии для оценки вклада неоднородного аксептанса трекинговой системы. После применения поправок на азимутальную анизотропию аксептанса, остаточный эффект составляет 2%.

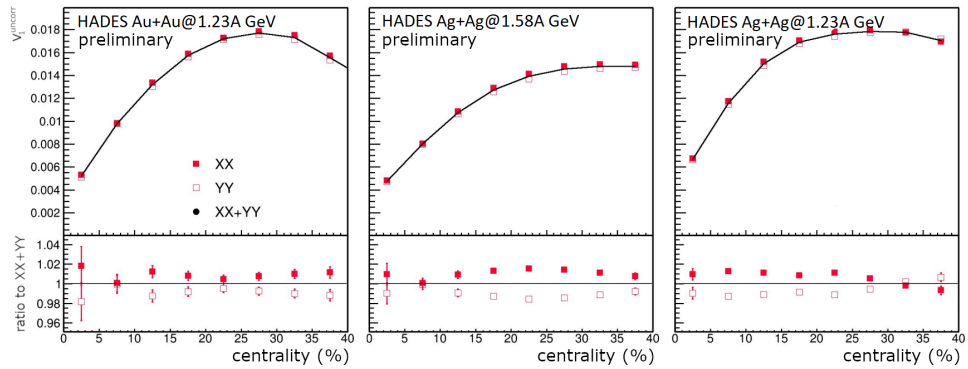


Рисунок 3.14 — Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения поправок на азимутальную неоднородность детектора для столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)

3.1.8 Оценка вклада непотоковых корреляций

Направленный поток v_1 измерялся как проекция вектора частиц u_1 на плоскость симметрии Q_1 , усредненная по частицам и событиям в данной области поперечного импульса p_T и быстроты y :

$$v_1(p_T, y) = \frac{\langle u_1(p_T, y) Q_1 \rangle}{R_1}, \quad (3.9)$$

где R_1 — разрешение плоскости симметрии для данного Q_1 -вектора, а угловые скобки обозначают усреднение по всем частицам в данной кинематической области и всем событиям.

Для оценки систематики из-за непотоковых корреляций в полученных результатах v_1 , был использован аналогичный метод, что и для разрешения плоскости симметрии. Для каждой плоскости симметрии, направленный поток может быть скорректирован на поправочный коэффициент разрешения рассчитанный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Сравнивая значения поправочного коэффициента, полученного при помощи различных комбинаций, можно оценить вклад непотоковых корреляций между Q_1 -векторами. Для проверки величины непотоковых корреляций между векторами частиц u_1 и вектором плоскости симметрии Q_1 , можно сравнить значения v_1 , полученные относительно различных плоскостей симметрии. Таким образом, сравнивая направленный поток v_1 , полученный относительно различных плоскостей симметрии и деленный на поправочный коэффициент разрешения, вычисленный с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов можно оценить вклад непотоковых корреляций в измеренные значения v_1 .

На рис. 3.15 представлен направленный поток протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ, в зависимости от центральности столкновения, измеренный относительно различных Q_1 -векторов [69]. Коррекция на поправочный коэффициент разрешения выполнена с использованием различных комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1 про-

1496 тонов измеренные относительно внутреннего подсобытия $W1$, справа — внешне-
 1497 го подсобытия $W3$ и подсобытия из треков заряженных частиц Mf . Результаты
 1498 для комбинаций подсобытий, разделенных по быстроте, таких как например,
 1499 $W1(Mf, W3)$ и $W1(Mb, W3)$ согласуются между собой в пределах 2%, за ис-
 1500 ключением наиболее центральных событий. Результаты для v_1 , полученные с
 1501 использованием комбинации не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (напри-
 1502 мер $W1(W2, W3)$) значительно отличаются. Направленный поток протонов v_1 ,
 1503 измеренный относительно различных плоскостей симметрии $W1$ и $W3$, так же
 1504 согласуется в пределах 2%. Значения v_1 протонов, полученные относительно
 1505 треков заряженных частиц Mf , систематически отличается от результатов по-
 1506 лученных относительно плоскостей $W1$ и $W3$. Отсюда можно сделать вывод о
 1507 недостаточном разделении по быстроте между подсобытием Mf и рожденными
 1508 протонами, для которых производились измерения. В то же самое время, раз-
 1509 деление по быстроте между зарегистрированными протонами и подсобытиям
 1510 $W1$ и $W3$ достаточно. В дальнейшем, в качестве значений v_1 протонов будет
 1511 использовано среднее по всем комбинациям Q_1 -векторов, разделенных по быст-
 1512 роте.

1513 Сравнение методов плоскости события и скалярного произведения

1514 Измерения направленного потока в [70] были выполнены используя ме-
 1515 тод плоскости события, в котором вводится нормировка модуля Q_1 -вектора на
 1516 единицу. Такая нормировка может приводить к тому, что измеренные значения
 1517 v_1 , в зависимости от числа частиц, которые были использованы для построения
 1518 Q_1 -вектора, будут лежать между двумя пределами: $(\langle v_1 \rangle, \sqrt{\langle v_1^2 \rangle})$. В то же самое
 1519 время, метод скалярного произведения в независимости от числа частиц даёт
 1520 измеренный $v_1 = \sqrt{\langle v_1^2 \rangle}$. Для оценки возможной систематики, связанной с этим
 1521 методом измерения v_1 , направленный поток был рассчитан методом скалярно-
 1522 го произведедения. Сравнение результатов полученных этими двумя методами
 1523 позволит оценить вклад нелинейной зависимости $v_1\{EP\}$ от аксептанса уста-
 1524 новки и реального значения v_1 .

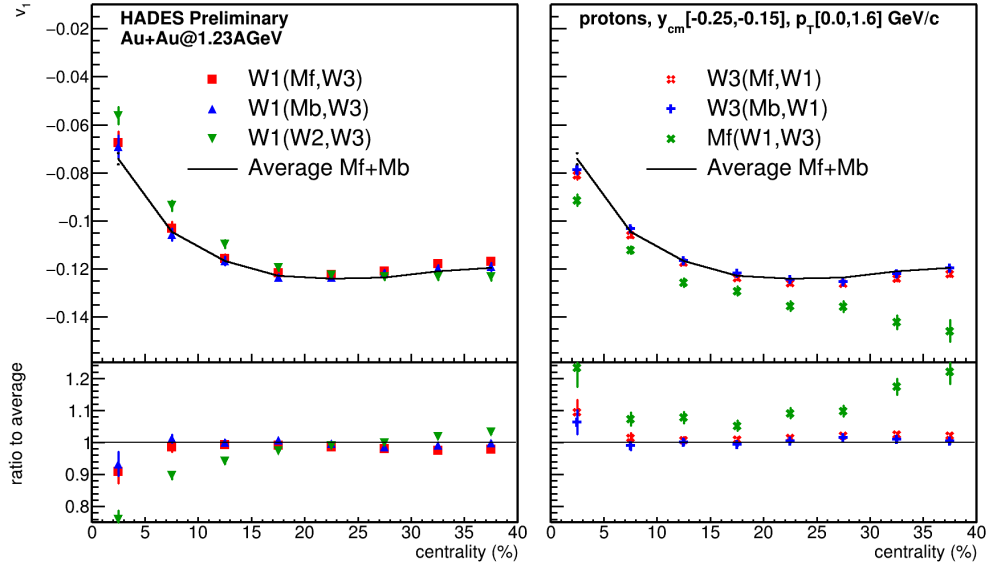


Рисунок 3.15 — Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных комбинаций Q_1 -векторов.

Слева представлены значения v_1 протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1, справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее результатов полученных при помощи разделенных по быстроте комбинаций.

1525 На рисунке 3.16 представлен измеренный методом плоскости события и
 1526 скалярного произведения направленный поток протонов рожденных в столкно-
 1527 вениях Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ в зависимости от центральности [62]. Значения v_1 , полученные различными методами, хорошо согласуются
 1528 между собой с учетом статистической ошибки.
 1529

1530 Сравнение методов случайных подсобытий и метода трёх подсобытий

1531 На рис. 3.17 показан направленный поток v_1 протонов, рожденных в столк-
 1532 новении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии
 1533 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (спра-
 1534 ва) в зависимости от центральности столкновения. Результаты представлены
 1535 для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий. Для столкнове-

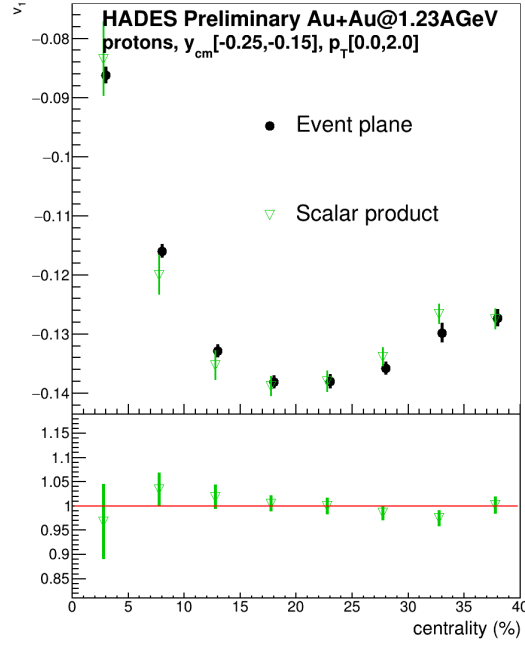


Рисунок 3.16 — Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от центральности столкновения. Результаты показаны для методов скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).

1536 ний Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева) разница между двумя
 1537 методами вычисления корректировочного коэффициента разрешения составля-
 1538 ет менее 5% для среднецентральных столкновений. Однако для меньшей си-
 1539 стемы столкновения, разница значительно больше. Это может быть объяснено
 1540 меньшей множественностью рожденных частиц и спектаторов, и большим от-
 1541 носительным вкладом непотоковых корреляций между Q_1 -векторами, исполь-
 1542 зуемыми для расчета разрешения плоскости симметрии. Наибольшая разница
 1543 между двумя методами наблюдается для столкновений Ag + Ag при энергии
 1544 $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Этот факт объясняется меньшим значением направ-
 1545 ленного потока v_1 спектаторов, отсюда больший относительный вклад непото-
 1546 ковых корреляций. На основании этого наблюдения, можно сделать вывод о
 1547 ненадёжности метода случайных подсобытий для более лёгких систем.

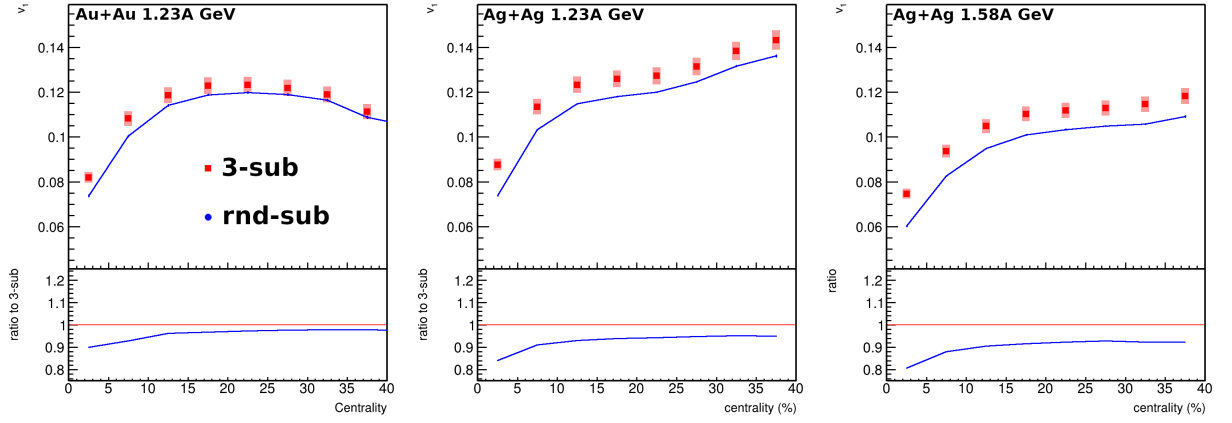


Рисунок 3.17 — Зависимость направленного потока v_1 от центральности для протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа). Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода случайных подсобытий.

Оценка итоговой систематики в значения v_1 от непотоковых корреляций

На рис. 3.18 представлено сравнение направленного потока измеренного для столкновений Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ с опубликованными данными [70]. Зависимость направленного потока v_1 от быстроты (слева) и поперечного импульса (справа) хорошо согласуется с опубликованной зависимостью для протонов. Получение независимого измерения направленного потока v_1 и вычисленные значения ошибки из-за непотоковых корреляций позволило коллаборации опубликовать имеющиеся результаты [62; 71].

3.1.9 Вычисление статистических погрешностей

Некоторые Q_n -вектора участвуют одновременно в нескольких корреляциях, к примеру как в уравнении (??). Корреляции $\langle Q_1^a, Q_1^b \rangle$, $\langle Q_1^a, Q_1^c \rangle$ и $\langle Q_1^b, Q_1^c \rangle$ не являются независимыми измерениями, поэтому ошибки этих измерений скоррелированы. В этом случае погрешность косвенных измерений, описываемая

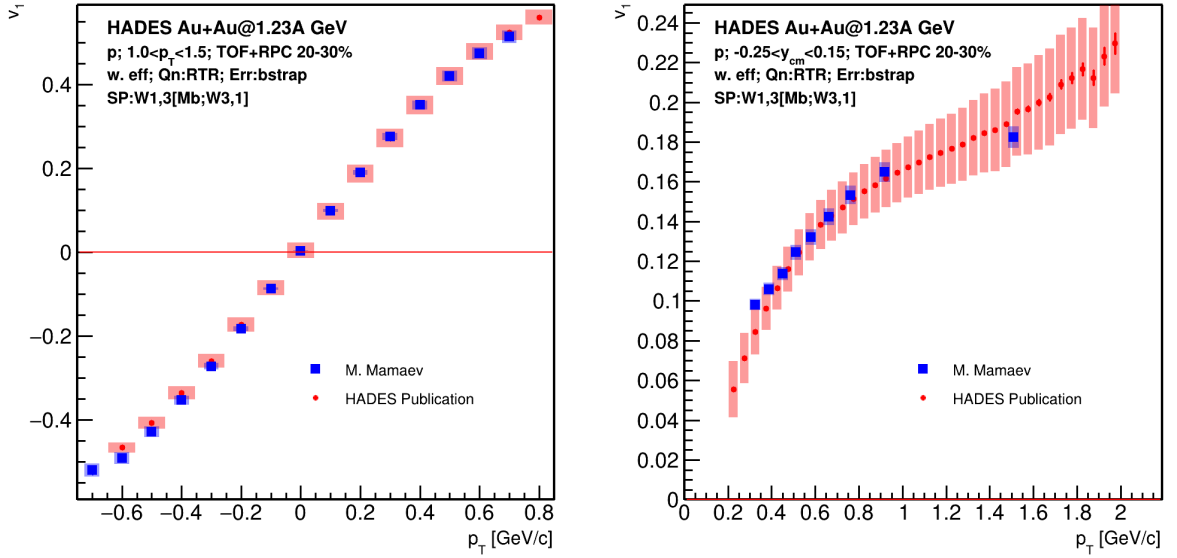


Рисунок 3.18 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.234$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева). Сравнение полученных результатов с опубликованными данными [70].

1562 формулой ниже не является правильной:

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial a} \delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial b} \delta b\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial c} \delta c\right)^2}, \quad (3.10)$$

1563 где f — некоторая величина, вычисленная при помощи измеряемых a , b и c .

1564 В данной работе для подавления корреляции ошибок использовался ме-
 1565 тод Bootstrap [72]. Суть этого метода заключается в разбиении выборки на
 1566 неэквивалентные поднаборы. Тогда статистическая ошибка будет выражаться
 1567 как среднеквадратичное отклонение распределения величины f , вычисленной
 1568 в каждом поднаборе:

$$\Delta f = \sqrt{\frac{\sum_k w_k (f_k - \langle f \rangle)^2}{\sum_k w_k - 1}}, \quad (3.11)$$

1569 где w_k — множественность данного поднабора, f_k — величина, вычисленная в
 1570 данном поднаборе, $\langle f \rangle$ — величина, вычисленная по всей выборке.

3.2 Эксперимент BM@N

3.2.1 Моделирование отклика установки

Разработанная физическая программа измерения коллективных потоков в эксперименте BM@N была проверена на реалистичном Монте-Карло моделировании отклика детектора. В качестве входных данных моделирования были использованы две физические модели столкновения тяжелых ионов. Модель DCM-QGSM-SMM (Dubna Cascade Model, Quark-Gluon String Model, Statistical Multifragmentation Model) [67; 68] реалистично описывает выход спектаторных фрагментов, однако неудовлетворительно воспроизводит коллективную анизотропию рожденных частиц. Эта модель была использована для проверки разработанных методов вычисления поправочного коэффициента разрешения в эксперименте BM@N.

Модель JAM (Jet-A-A Model) [40; 65; 73] с импульсно-зависимым потенциалом MD3 дает реалистичный сигнал коллективной анизотропии рожденных барионов, однако в модели отсутствуют фрагменты с массовым номером $A > 1$. Данная модель была использована для проверки коррекций на неоднородность детектора и возможности алгоритмов реконструкции восстановить сигнал коллективной анизотропии.

На рис. 3.19 показано импульсное разрешение трекинговой системы в зависимости от импульса частицы. Различными цветами и маркерами показаны различные энергии столкновения ядер Xe и Cs. Разрешение падает с уменьшением энергии столкновения. Этот эффект связан с уменьшением магнитного поля, при уменьшении энергии столкновения. При энергии $E_{kin}=2A$ ГэВ, экспериментальная установка работает с магнитным полем 0.4 Тл, при энергии $E_{kin}=3A$ ГэВ магнитное поле 0.6 Тл и при энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ — 0.8 Тл.

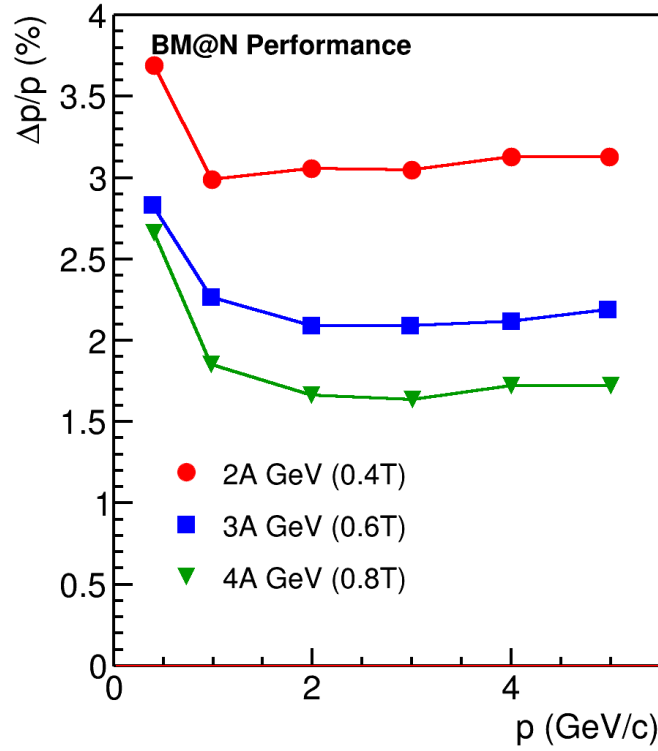


Рисунок 3.19 — Разрешение трекинговой системы по импульсу в эксперименте BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная энергия столкновения.

3.2.2 Определение центральности

1596

В эксперименте BM@N центральность была определена при помощи метода Монте-Карло Глаубера, в качестве множественности использовалось число восстановленных траекторий заряженных частиц [74]. В качестве параметров распределения Вудса-Саксона (1.6) использовались следующие значения: Xe ($A = 129$, $Z = 54$, $R = 5.46$ фм, $a = 0.57$ фм) и Cs ($A = 133$, $Z = 55$, $R = 6.125$ фм, $a = 0.5$ фм). Далее согласно процедуре, описанной в секции 1.4.1, были разыграны параметры N_{part} , N_{col} и путем варьирования f , μ и k достигалось наилучшее согласие смоделированной множественности с экспериментальной. Восстановленное методом МК-Глаубера распределение множественности при полном сечении неупругого взаимодействия было разбито на классы центральности по 5% и 10%.

На рис. 3.20 слева представлено распределение множественности заряженных частиц для Монте-Карло моделирования столкновений Xe+Cs(I) при

1608

1609

1610 энергии $E_{kin}=4A$ ГэВ. Открытыми маркерами обозначено распределение мно-
 1611 жественности заряженных траекторий после полной цепочки реконструкции
 1612 событий модели DCM-QGSMSMM. Синими треугольниками представлено рас-
 1613 пределение множественности полученное методом МК-Глаубра. Вертикальны-
 1614 ми линиями обозначены границы классов центральности. Модель Монте-Карло
 1615 Глаубера хорошо описывает распределение множественности в границах 0-80%
 1616 класса центральности. Справа представлены значения среднего прицельного па-
 1617 раметра в каждом классе центральности по множественности. Открытые сим-
 1618 волы обозначают значения, полученные из модели DCM-QGSMSMM. Синие
 1619 треугольники — значение, извлеченные из модели МК-Глаубера. Наблюдается
 1620 хорошее согласие между реконструированными значениями прицельного пара-
 метра и настоящими из DCM-QGSMSMM.

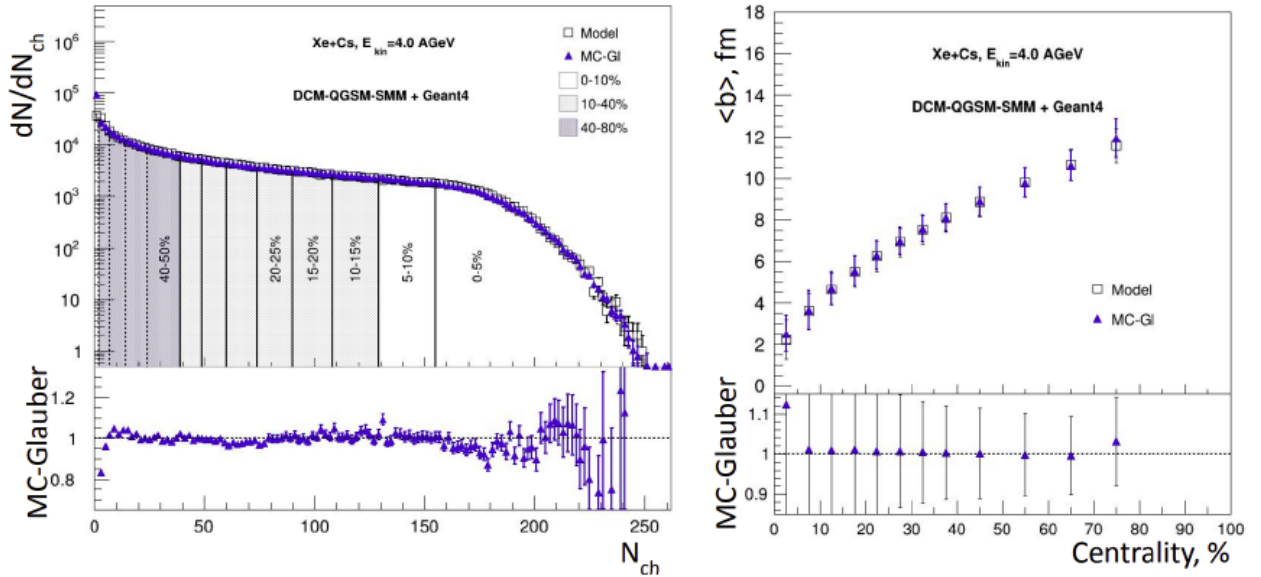


Рисунок 3.20 — Слева: распределение множественности заряженных частиц в эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены границы классов центральности. Справа: значения среднего прицельного параметра в классах центральности, определенных по множественности.

3.2.3 Критерии отбора и идентификация частиц

1622

1623

1624

1625

1626

1627

1628

Для каждого из детекторов была построена зависимость квадрата массы делённого на квадрат заряда m^2/q^2 от импульса p/q . На рис. 3.21 сверху, представлено распределение квадрата массы заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). В узких диапазонах поперечного импульса распределение частиц по квадрату массы было аппроксимировано гауссовой функцией. На рис. 3.21 снизу, представлены кандидаты в протоны, которые лежат не дальше 2σ от пика квадрата массы.

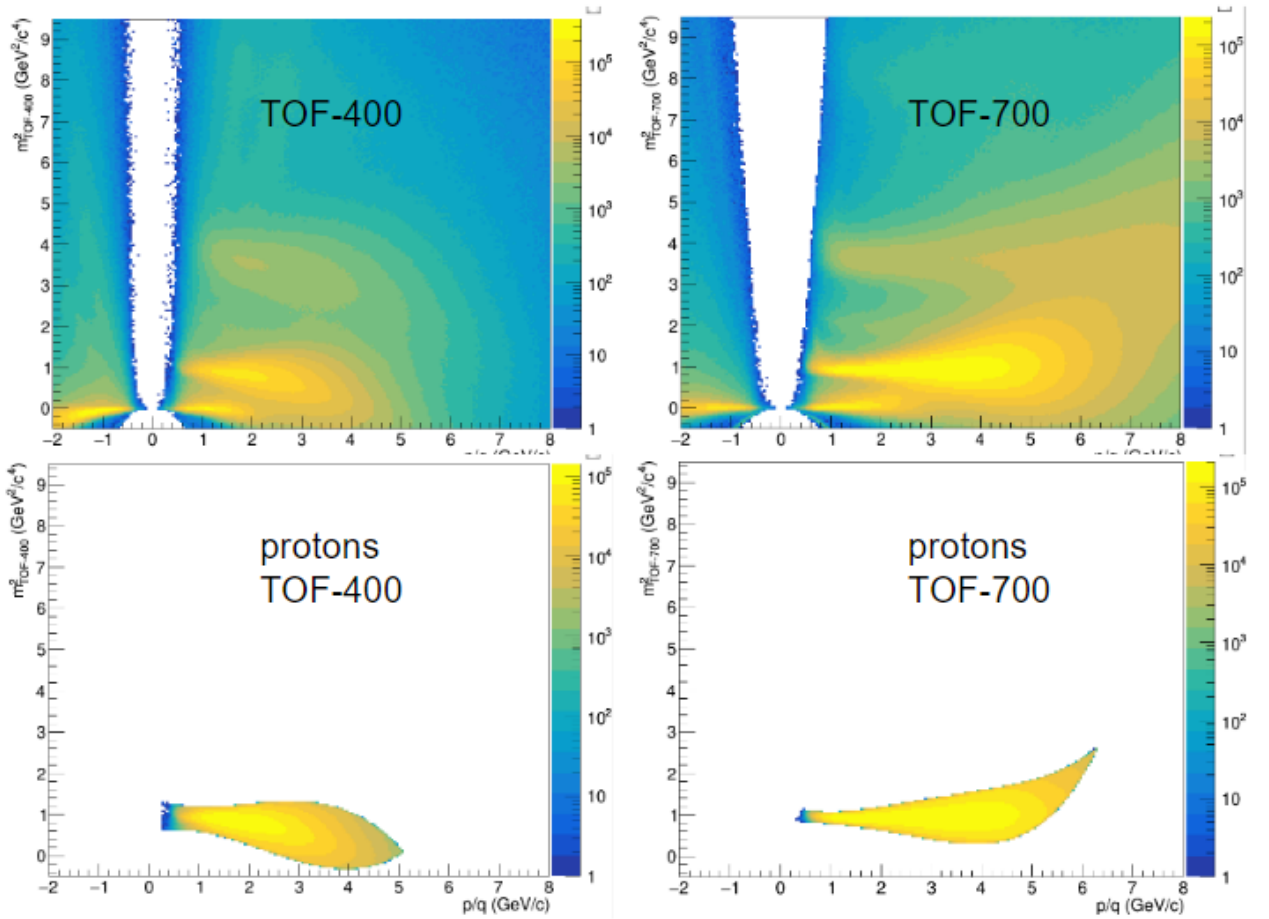


Рисунок 3.21 — Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены распределения для всех заряженных частиц, снизу — для отобранных протонов.

1629

1630

1631

На рис. 3.22 представлено распределение протонов по быстройте y_{cm} и поперечному импульсу p_T идентифицированных при помощи TOF-400 (слева свер-

ху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

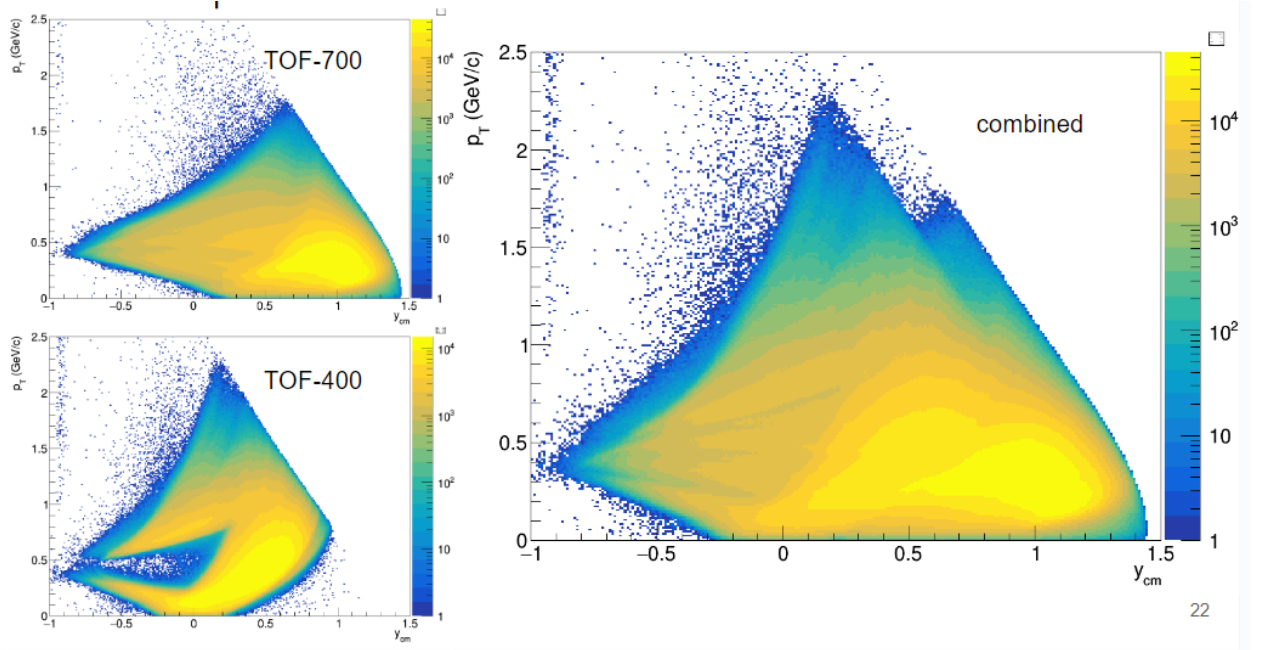


Рисунок 3.22 — Распределение протонов по быстрой y_{cm} и поперечному импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих TOF-детекторов (справа).

3.2.4 Построение векторов потока

Для восстановления плоскости симметрии в эксперименте BM@N была использована информация с калориметра FHCa1. Модули детектора были разделены на 3 группы согласно их псевдобыстрой (F1, F2 и F3). Схематические группы модулей изображены различными цветами на рис. 3.23 слева.

Дополнительно для исследования вклада непотоковых корреляций в измеренные значения коллективной анизотропии были введены два Q_1 -вектора из треков заряженных частиц. Вектор Tr построен для протонов со значениями быстрой $0.4 < y_{cm} < 0.6$ и поперечным импульсом $0.2 < p_T < 2.0 \text{ GeV}/c$. Вектор $T\pi$ формировался для отрицательных пионов с быстрой и поперечным импульсом $0.2 < y_{cm} < 0.8$ и $0.1 < p_T < 0.5 \text{ GeV}/c$ соответственно. Соответ-

1645 ствующие кинематические области изображены красными прямоугольниками
на рис. 3.23 справа.

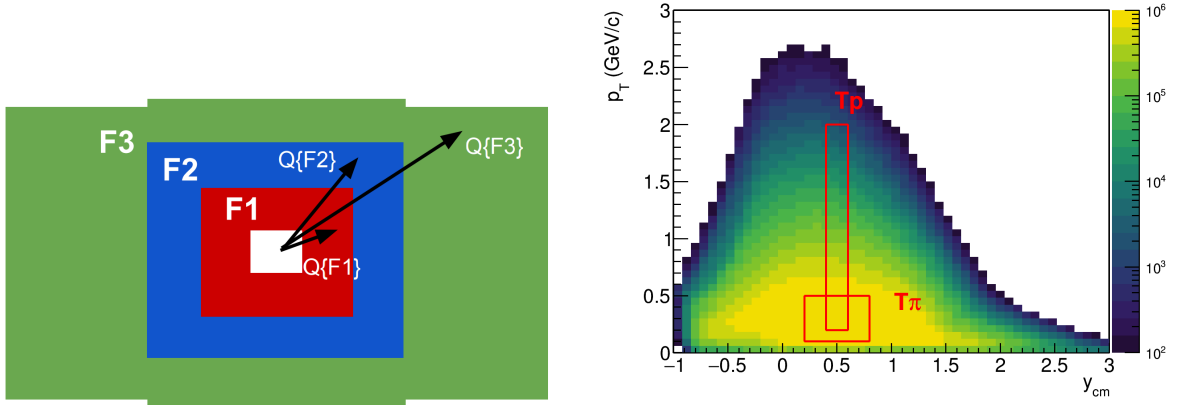


Рисунок 3.23 — Слева: Схема разделения модулей переднего адронного калориметра по группам для определения плоскости симметрии события.

Справа: Кинематические окна для подсчета Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.

1646

1647

3.2.5 Коррекция эффектов неоднородности акцептанса

1648

1649

1650

1651

В плоскости поперечной направлению пучка акцептанс установки имеет прямоугольную форму, что ведёт к значительной неоднородности акцептанса. На рис. 3.24 представлен азимутальный акцептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

1652

1653

Эффект применения коррекций на азимутальную неоднородность детектора представлен на рис 3.25 [59].

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

1661

Результаты получены для реалистичного моделирования отклика детектора с использованием программного пакета GEANT4. Разными цветами обозначен результат v_1 протонов, полученный с использованием различных компонент u_1 -вектора. Маркеры обозначают результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность детектора. Черной линией обозначена зависимость v_1 протонов извлеченная напрямую из модели без реконструкции. После применения 3 ступеней коррекции, результаты полученные при помощи YY корреляции u_1 и Q_1 -векторов, хорошо согласуются с результатами извлеченными напрямую

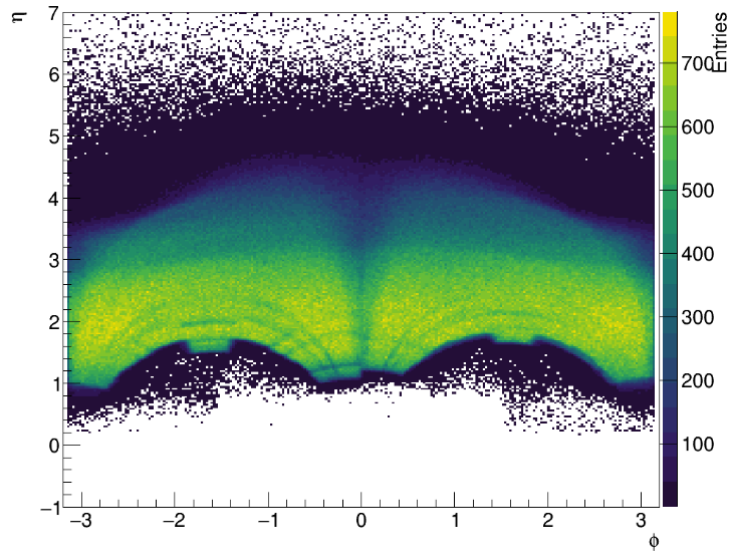


Рисунок 3.24 — Азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от псевдобыстроты.

из модели. Напротив, v_1 , посчитанный с использованием XX -компонент, рас-
 ходится с модельной зависимостью v_1 от быстроты. Причиной может служить
 отклонение частиц в направлении оси x в магнитном поле. В связи с этим, в
 дальнейшем для анализа будет использованы лишь корреляции YY -компонент
 u_1 и Q_1 -векторов.

3.2.6 Оценка вклада непотоковых корреляций

3.2.7 Измерение направленного и эллиптического потоков

3.3 Выводы к главе 3

В главе описаны методы определения центральности и идентификации
 протонов с помощью экспериментальной установки HADES. Представлены кри-
 терии отбора столкновений Au+Au и Ag+Ag а также заряженных частиц, рож-
 денных в этих столкновениях. Описаны способы вычисления эффективности

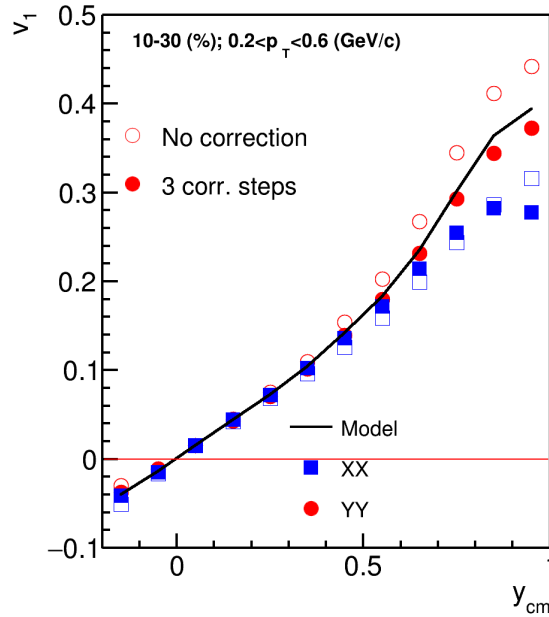


Рисунок 3.25 — Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в эксперименте BM@N.

Направленный поток получен с использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными маркерами обозначены результаты до и после коррекции на азимутальную неоднородность аксептанса детектора.

1674 реконструкции протонов при помощи программного пакета GEANT3. В главе
 1675 обсуждаются методы определения плоскости симметрии столкновения а также
 1676 способы вычисления разрешения плоскости симметрии при помощи переднего
 1677 годоскопа FW в эксперименте HADES. Приводятся результаты применения кор-
 1678 рекций на азимутальную анизотропию аксептанса установки HADES и обсуж-
 1679 даются остаточные систематические погрешности, связанные с этим эффектом.
 1680 В главе приводится детальное описание процесса вычисления систематической
 1681 ошибки, связанной с непотоковыми корреляциями, включенными в финальный
 1682 опубликованный результат [70]. Произведено сравнение методов вычисления v_1 :
 1683 методов плоскости события и скалярного произведения и систематическая раз-
 1684 ница оказалась в пределах статистической ошибки. Сравнение направленного
 1685 потока протонов, измеренных при помощи метода случайных и метода трех под-
 1686 событий показывает систематическую разницу порядка 5% для среднецентральных
 1687 столкновений ядер Au+Au. Использование метода случайных подсобытий
 1688 для вычисления v_1 протонов в столкновениях ядер Ag+Ag даёт большую систе-
 1689 матическую ошибку, которая может достигать 15%. На основании этих оценок,

1690 была вычислена систематическая ошибка на измеренные значения коллектив-
1691 ных потоков протонов, включенная в публикацию [70].

1692 Для экспериментальной установки BM@N описываются методы измере-
1693 ния центральности столкновения по числу треков заряженных частиц. В гла-
1694 ве обсуждаются способы измерения производительности установки BM@N для
1695 измерения направленного и эллиптического потоков протонов с помощью фи-
1696 зических Монте-Карло моделей столкновений тяжелых ионов и программного
1697 пакета GEANT4. В главе представлены значения поправочного коэффициента
1698 разрешения R_1 для плоскостей симметрии, определенных при помощи передне-
1699 го годоскопа FW. Обсуждаются методы минимизации систематической ошибки
1700 связанной с непотоковыми корреляциями и вычисляется остаточная система-
1701 тическая ошибка. В главе представлены кинематические диапазоны, использо-
1702 ванные для вычисления Q_1 -векторов в Монте-Карло симуляции эксперимента
1703 BM@N.

Глава 4. Результаты анализа коллективных потоков

В первой части главы приводятся результаты анализа азимутальной анизотропии протонов, рожденных в столкновениях ядра серебра и золота. Рассматриваются эффекты масштабирования направленного потока v_1 с энергией столкновения и размером системы. Производятся сравнения экспериментально измеренных значений v_1 протонов с теоретическими предсказаниями. Во второй части главы представлены результаты исследования возможности измерения направленного и эллиптического потока протонов на установке BM@N.

4.1 Результаты анализа экспериментальных данных HADES

4.1.1 Зависимость направленного потока v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$

На рис. 4.1 приведена зависимость направленного потока v_1 протонов рожденных в столкновениях ядер золота при кинетической энергии пучка $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ от быстроты и поперечного импульса [70]. Результатом данной работы является систематическая ошибка в связи с непотоковым корреляциями, которая позволила коллаборации опубликовать данные.

На рисунке 4.2 представлена зависимость направленного потока протонов v_1 от (слева) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (справа) поперечного импульса p_T для столкновений $\text{Au} + \text{Au}$ при энергии $E_{kin} = 1.23 \text{ А ГэВ}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при энергиях $E_{kin} = 1.23 \text{ А}$ и 1.58 А ГэВ [75; 76]. Значения v_1 протонов, в столкновениях $\text{Au} + \text{Au}$ и $\text{Ag} + \text{Ag}$ при одной энергии, хорошо согласуются с учетом систематической ошибки. Протоны, рожденные в столкновениях $\text{Ag} + \text{Ag}$ при большей энергии $E_{kin} = 1.58 \text{ А ГэВ}$ обладают меньшим v_1 , поскольку направленный поток чувствителен ко времени взаимодействия области перекрытия и остатков сталкивающихся ядер. Чем меньше время взаимодействия (чем больше энергия столкновения) тем меньше итоговое значение направленного потока.

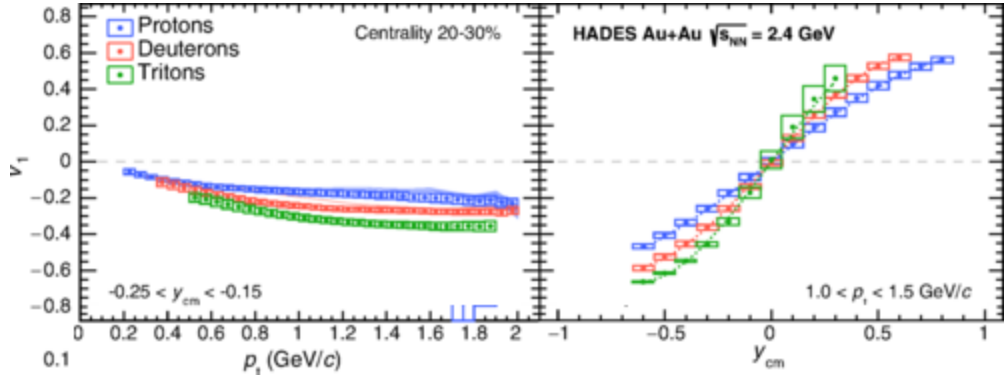


Рисунок 4.1 — Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и тритонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса (слева).

1730 Модель JAM [12] с импульсно зависимым потенциалом хорошо описывает
 1731 магнитуду v_1 протонов и зависимость наблюдаемой от быстроты y_{cm} . Однако
 1732 модель не способна описать зависимость v_1 от поперечного импульса p_T .

1733 4.1.2 Проверка теоретических предсказаний эффектов 1734 масштабирования v_1 протнов в реалистичной модели Jet A-A Model 1735 (JAM)

1736 На рис. 4.3 представлены теоретические предсказания зависимости значе-
 1737 ний направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты,
 1738 нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM [76].
 1739 Результаты для различных систем при одной энергии столкновения хорошо
 1740 согласуются между собой и с экспериментальными данными для v_1 в столк-
 1741 новениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ. После нормировки быстроты
 1742 столкновения на быстроту пучка, результаты можно описать единой кривой.
 1743 Этот факт свидетельствует о едином механизме образования направленного по-
 1744 тока в данной области энергии в тяжелых системах.

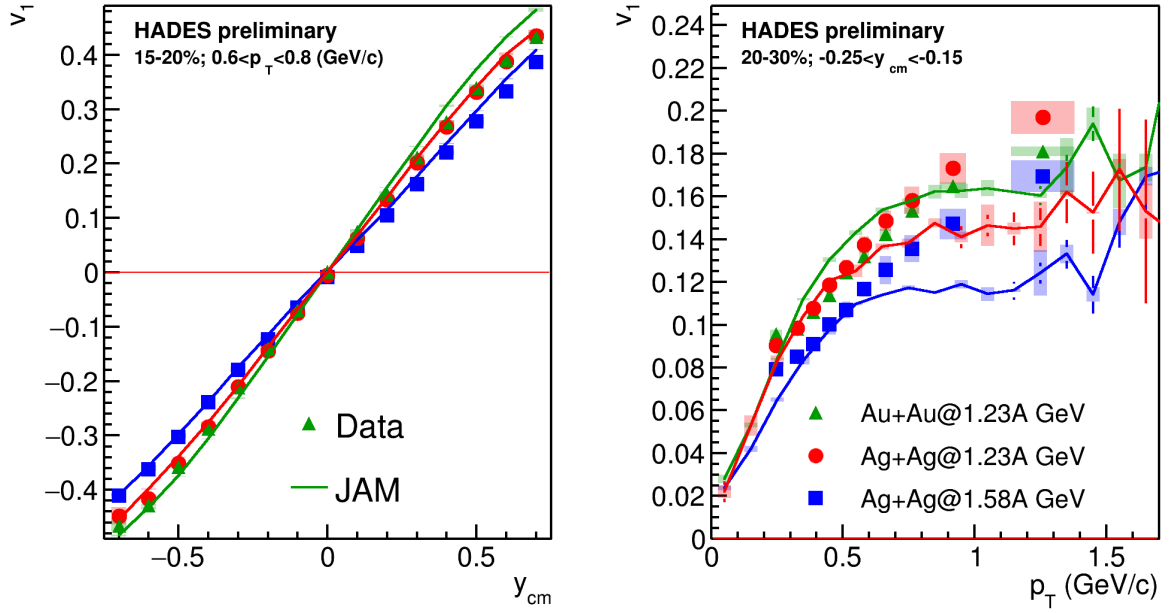


Рисунок 4.2 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа) быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели JAM с импульсно-зависимым потенциалом.

4.1.3 Проверка эффектов масштабирования наклона направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy|_{y=0}$

Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты была параметризована кубической функцией $v_1(y_{cm}) = a_0 + a_1 y_{cm} + a_3 y_{cm}^3$. Затем наклон направленного потока протонов в средних быстротах $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был извлечен как параметр a_1 . На рис. 4.4 слева приведена зависимость наклона направленного потока в нуле быстроты от центральности столкновения [76]. Наклоны $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ протонов для столкновений Au+Au и Ag+Ag при одной энергии хорошо согласуются между собой за исключением наиболее центральных событий. Поскольку с ростом энергии столкновения, время пролета уменьшается, наклон направленного потока протонов в столкновениях Ag+Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ заметно меньше. Для коррекции на время пролета, наклон направленного потока протонов $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0}$ был нормирован на быстроту пучка $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}=0} \times y_b = dv_1/dy'|_{y'=0}$, где y_b — быстрота пучка (0.74 для

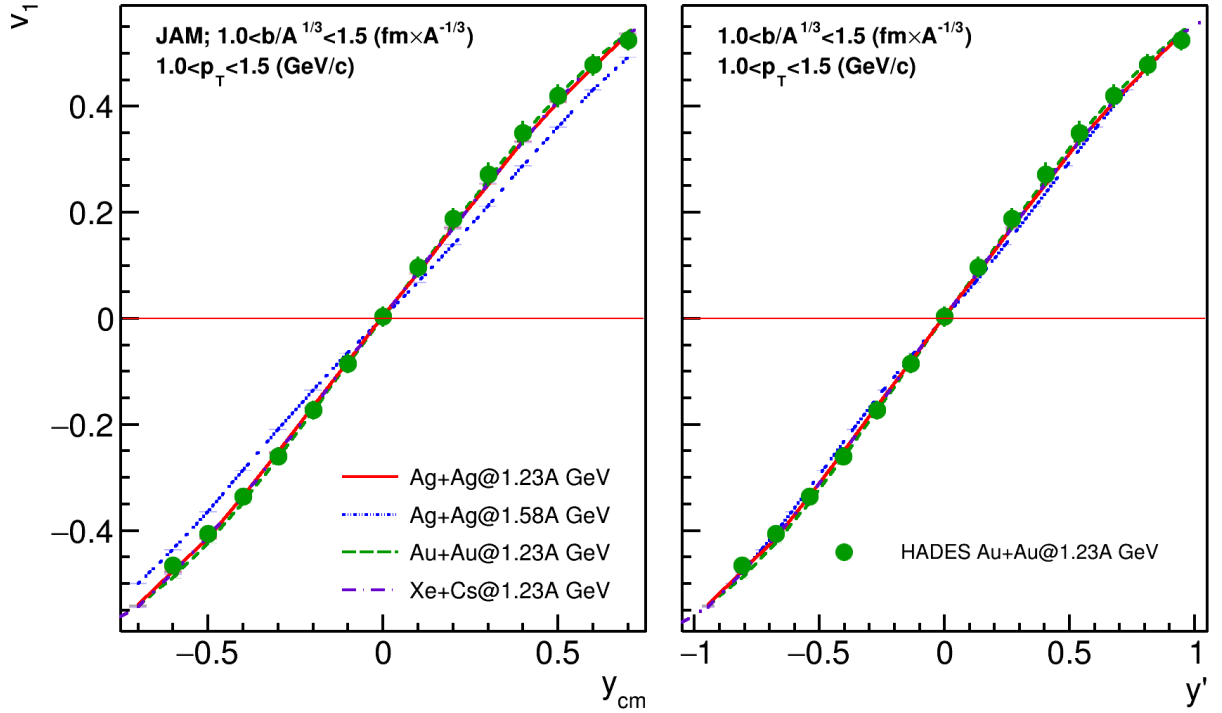


Рисунок 4.3 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm} (слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка $y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.

1759 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и 0.82 для $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ) и $y' = y_{cm}/y_b$. Зависимость на-
 1760 клона направленного потока протонов нормированного на быстроту $dv_1/dy'|_{y'=0}$
 1761 пучка от центральности показана на рис. 4.4 в центре. За исключением наиболее
 1762 центральных событий, зависимость наклона от центральности описывается од-
 1763 ной кривой для всех трех наборов данных. В каждом классе центральности был
 1764 вычислен средний прицельный параметр $\langle b \rangle$. Радиус ядра пропорционален кор-
 1765 ню кубическому из массового числа $r_N \propto A^{1/3}$. Для устранения зависимости
 1766 от размера сталкиваемых ядер, средний прицельный параметр в классе цен-
 1767 тральности был нормирован на $A^{1/3}$. Зависимость наклона направленного пото-
 1768 ка протонов, нормированного на быстроту пучка $dv_1/dy'|_{y'=0}$ от относительного
 1769 прицельного параметра $\langle b \rangle/A^{1/3}$ представлена на рис 4.4 справа. Данное преоб-
 1770 разование улучшило согласие зависимостей наклона в центральных событиях.

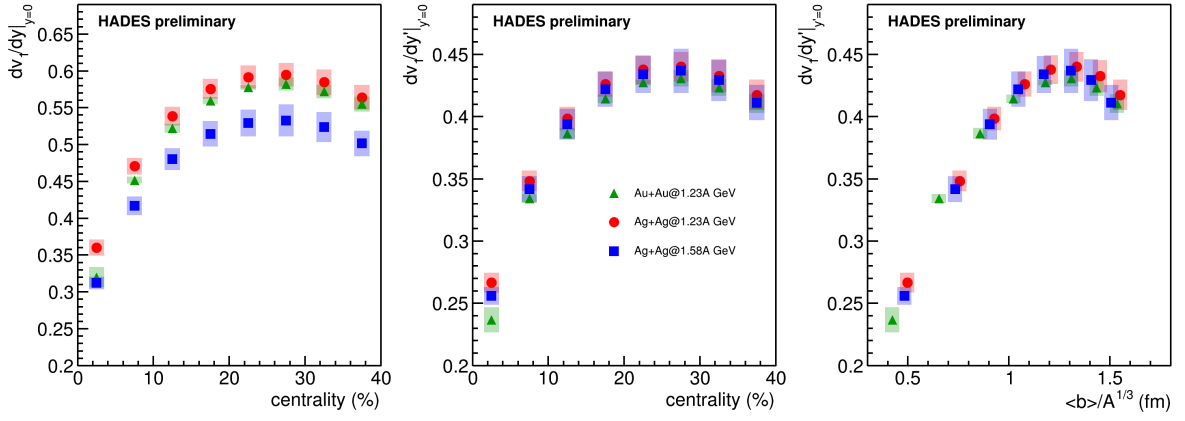


Рисунок 4.4 — (Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних быструтах $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений; (посередине) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быструту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа) зависимость наклона направленного потока в средних быструтах нормированный на быструту пучка $dv_1/dy|_{y'=0}$ от среднего прицельного параметра в классах центральности для столкновений Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin} = 1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.

4.1.4 Эффекты масштабирования для зависимости направленного потока v_1 протонов от поперечного импульса

На рис. 4.5 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нормированного на наклон в средних быструтах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) [75; 76]. Результаты до нормировки для столкновений Au + Au и Ag + Ag при одной энергии находятся в хорошем согласии с учетом систематической ошибки. Результаты для столкновений Ag + Ag при большей энергии систематически ниже, поскольку величина направленного потока v_1 зависит от времени пролета сталкивающихся ядер t_{pass} , которая меньше при более высокой энергии. После нормировки (см. справа), все результаты ложатся на единую кривую. Этот факт может свидетельствовать о едином механизме образования направленного потока в этой области энергии.

Описанный выше эффект был также обнаружен в модели с импульсно-зависимым потенциалом JAM. На рис. 4.6 представлена зависимость от поперечного импульса p_T направленного потока v_1 (слева) и направленного потока, нор-

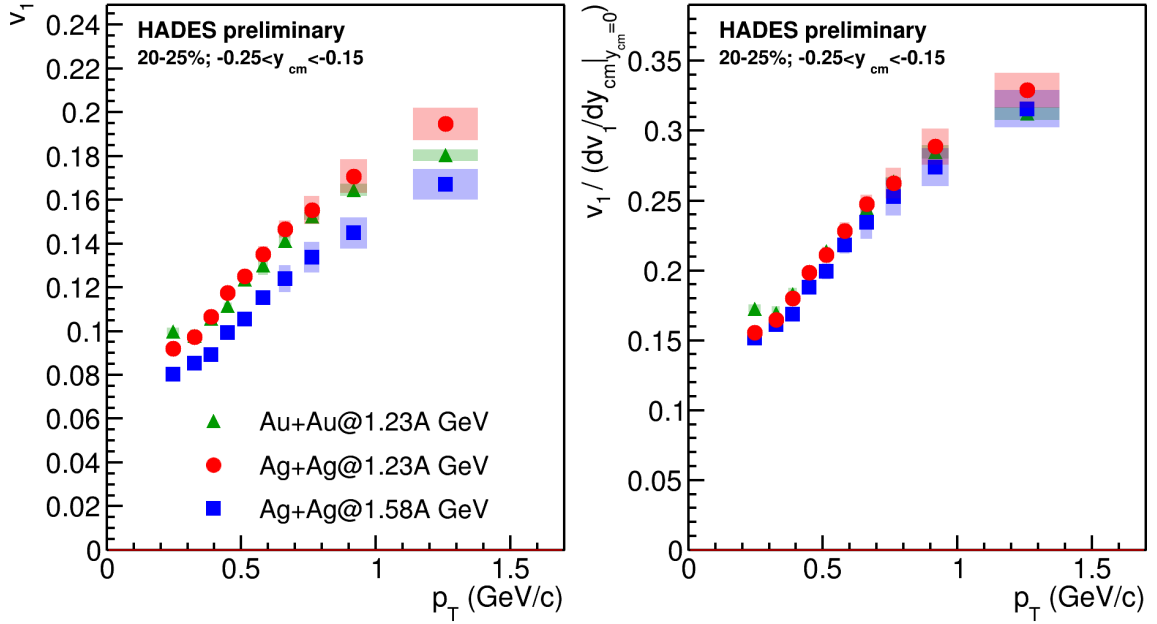


Рисунок 4.5 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

1787 мированного на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$ (справа) для различ-
 1788 ных систем из модели JAM [59]. До нормировки, результаты для зависимости
 1789 направленного потока от p_T , для столкновений при одной энергии, находятся
 1790 в довольно хорошем согласии. После нормировки, теоретические предсказания
 1791 для разных энергий и систем ложатся на единую кривую.

4.1.5 Сравнение измеренного наклона направленного потока протонов в средних быстротах с мировыми данными

1794 Сравнение полученных значений наклона направленного потока протонов
 1795 $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ с существующими результатами показано на рис. 4.7 [75]. Значения
 1796 $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ протонов в столкновениях Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag
 1797 при $E_{kin} = 1.23A$ и при $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ согласуются с измерениями с ранее
 1798 доступными данными с других экспериментов.

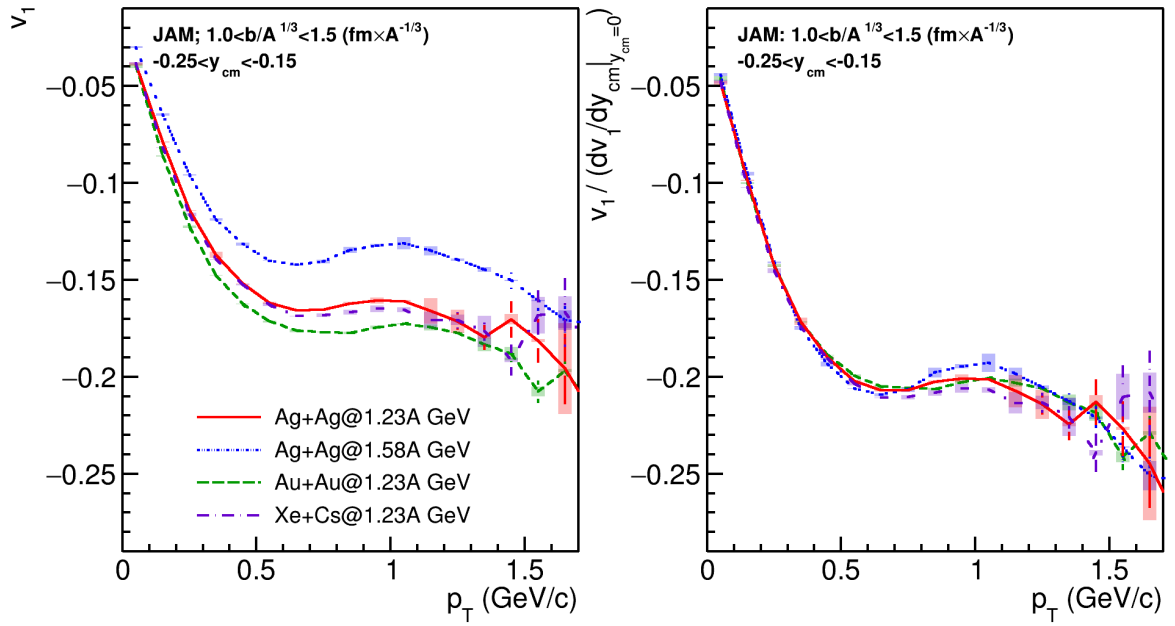


Рисунок 4.6 — Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный поток, нормированный на наклон в средних быстротах $v_1/dv_1/dy|_{y=0}$.

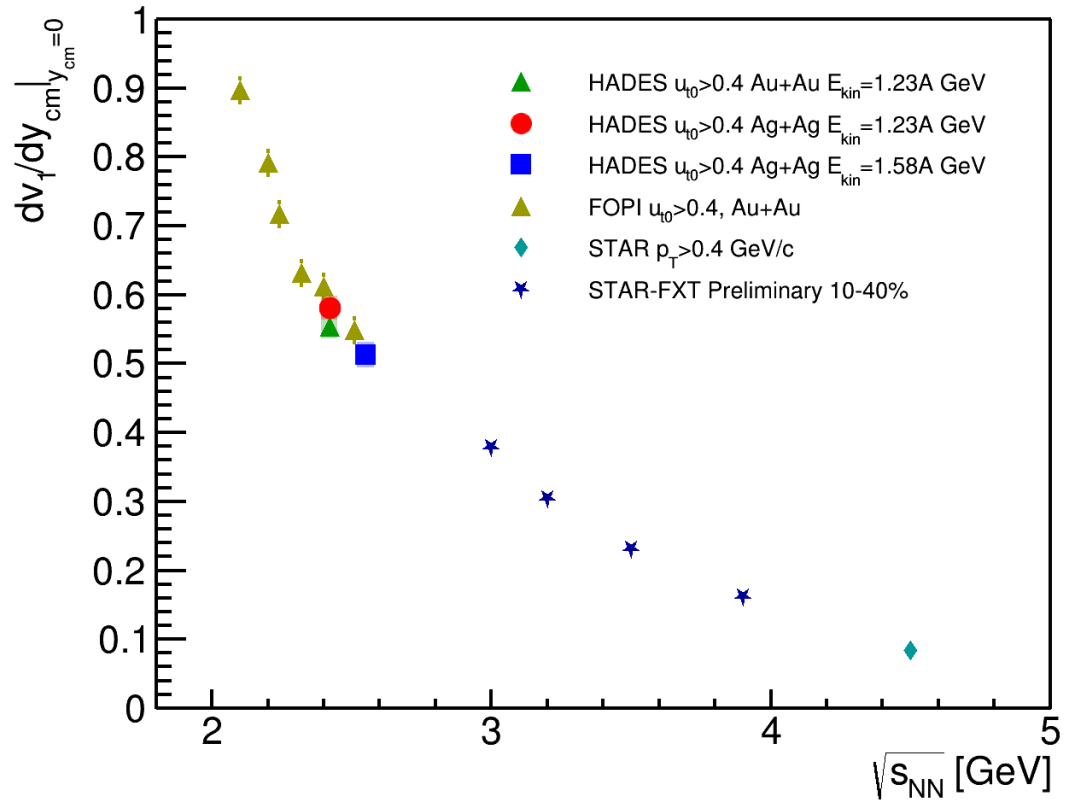


Рисунок 4.7 — Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy|_{y_{cm}=0}$ от энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения наклона направленного потока были взяты из следующих публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].

4.2 Результаты анализа Монте-Карло моделирования эксперимента BM@N

4.2.1 Разрешение плоскости симметрии

На рис. 4.8 представлено разрешение плоскости симметрий $F1$, $F2$, $F3$ (слева направо) [59; 78]. Разрешение для плоскостей $F1$ и $F3$ было рассчитано при помощи метода трёх подсобытий, которое выражается формулой (??). Для плоскости $F2$, которая не имеет достаточного разделения по псевдобыстроте с векторами $F1$ и $F3$, разрешение было рассчитано методом четырёх подсобытий (??). Аналогично, разрешение посчитанное с использованием комбинаций, не разделенных по быстроте Q_1 -векторов (к примеру, $F1(F2, F3)$), отличается от значений рассчитанных при помощи комбинаций со значительным разделением по быстроте (к примеру, $F1(Tp, F3)$). Значения R_1 , полученные при помощи разделенных по быстроте комбинаций, согласуются между собой в пределах статистической ошибки для всех трех плоскостей симметрии. Значительное отличие разрешений, полученных с использованием комбинаций не разделенных по быстроте Q_1 -векторов, может быть объяснено распространением адронного ливня в поперечном направлении, что вызывает дополнительные корреляции между векторами $F1$ и $F2$, и $F1$ и $F3$.

4.2.2 Производительность установки BM@N для измерения направленного и эллиптического потоков

На рис. 4.9 слева представлена зависимость направленного потока протонов, от быстроты в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM [59; 78]. На рис. 4.9 справа показана зависимость эллиптического потока протонов, от поперечного импульса в Монте-Карло моделировании столкновений $\text{Xe} + \text{Cs}$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из

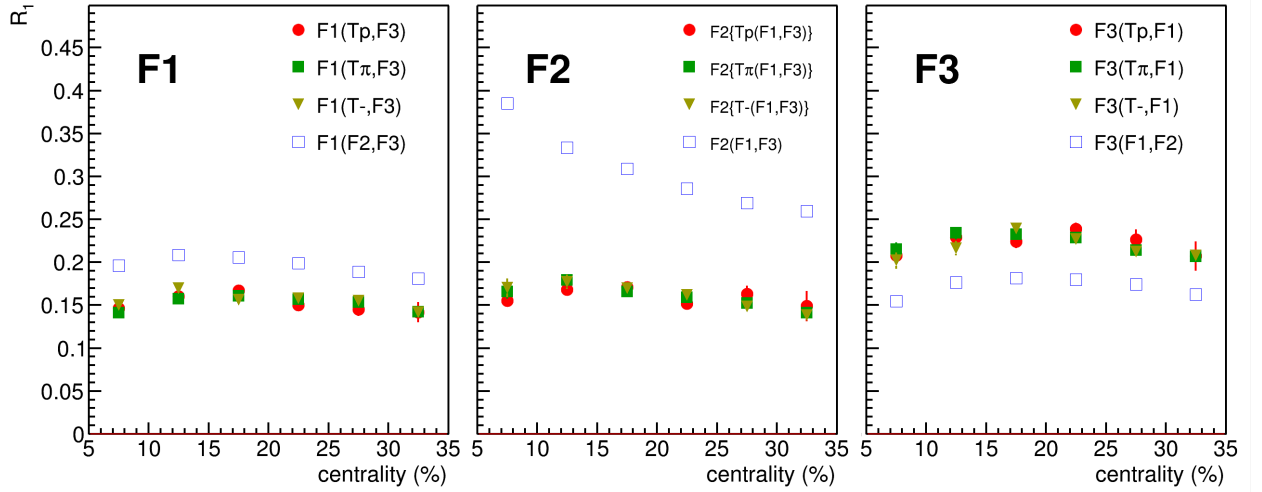


Рисунок 4.8 — Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$, справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения плоскости симметрии.

1825 модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-
 1826 Карло моделирования отклика детектора. Между данными извлеченными из
 1827 модели и результатами анализа после реалистичной цепочки реконструкции на-
 1828 блюдается согласие в пределах статистической ошибки.

4.2.3 Разрешение плоскости симметрии из данных

1830 В начале 2023 года на установке BM@N закончился набор данных столк-
 1831 новений ядер $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $E_{kin} = 3.8 \text{ А ГэВ}$. Методики, отработанные
 1832 на Монте-Карло моделировании установки были использованы для восстано-
 1833 вления плоскости симметрии в экспериментальных данных. Модули детектора
 1834 FHCaI были разделены на 3 группы: F1, F2 и F3. Для оценки систематики,
 1835 связанной с непотоковыми корреляциями были введены 2 вектора из треков
 1836 заряженных частиц:

- 1837 – T^+ : положительно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T >$
 1838 0.2 ГэВ/с и псевдобыстротой $2 < \eta < 3$;
- 1839 – T^- : отрицательно заряженные частицы с поперечным импульсом $p_T >$
 1840 0.2 ГэВ/с и псевдобыстротой $1.5 < \eta < 3$.

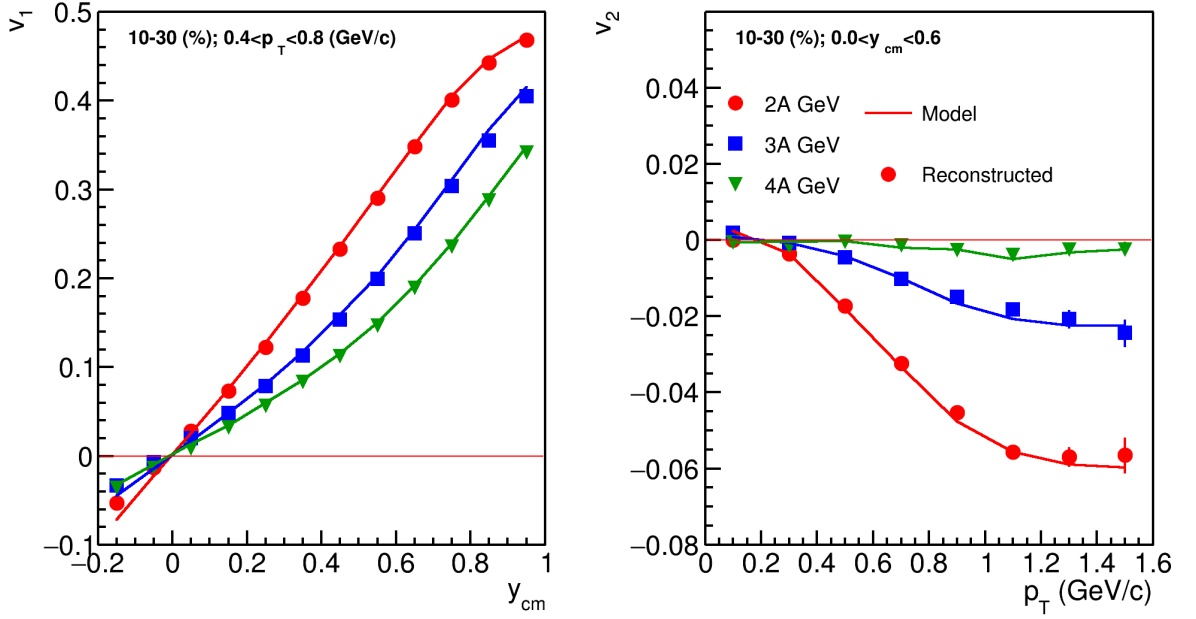


Рисунок 4.9 — Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа) потока протонов от быстроты и поперечного импульса соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений $Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика детектора.

1841 С помощью формулы (??) методом трех подсобытий было получено раз-
 1842 решение для плоскостей симметрии $F1$, $F2$ и $F3$. Разрешение было вычислено,
 1843 используя различные комбинации Q_1 -векторов. Дополнительно, для подсобы-
 1844 тия $F2$, были получены оценки методом четырёх подсобытий, который выра-
 1845 жается формулой (??). Зависимость разрешения плоскости симметрии от цен-
 1846 тральности из экспериментальных данных представлена на рис. 4.10. Для всех
 1847 плоскостей симметрии все три комбинации находятся в хорошем согласии, что
 1848 говорит о малом вкладе непотоковых корреляций.

4.3 Выводы к главе 4

1850 В главе приводятся результаты измерения направленного потока в столк-
 1851 новениях Au+Au при энергии 1.23A ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и 1.58A ГэВ

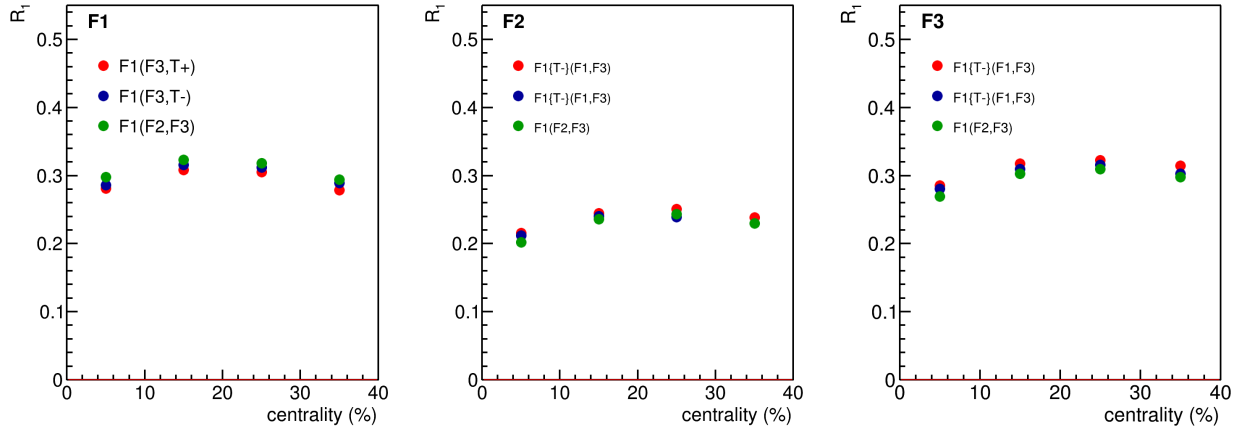


Рисунок 4.10 — Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3 справа налево от центральности из экспериментальных данных столкновений $\text{Xe} + \text{CsI}$ при энергии $3.8A$ ГэВ на BM@N.

1852 в эксперименте HADES. Результаты для v_1 протонов согласуются с опублико-
 1853 ванными коллаборацией HADES. В главе обсуждаются свойства масштабиро-
 1854 вания направленного потока протонов v_1 с энергией столкновений и размером
 1855 системы. Обнаружено, что направленный поток протонов не зависит от энер-
 1856 гии столкновений и размера системы в столкновениях Au+Au при энергии
 1857 $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES.
 1858 Значения наклона направленного потока dv_1/dy после коррекции на размер
 1859 системы и быстроту пучка описываются универсальной зависимостью от от-
 1860 носительного прицельного параметра. Наклон направленного потока dv_1/dy в
 1861 столкновениях Au+Au при энергии $1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях 1.23 и
 1862 $1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES хорошо согласуется с мировыми данными. В
 1863 главе представлены результаты исследования Монте-Карло моделирования экс-
 1864 перимента BM@N на возможность измерения направленного и эллиптического
 1865 потока в первом физическом сеансе установки. Используя методы, апробиро-
 1866 ванные на экспериментальных данных набранных на установке HADES, была
 1867 разработана физическая программа измерения коллективной анизотропии в экс-
 1868 перименте BM@N.

Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.

1. Разработан метод учета корреляций не связанных с коллективным движением рожденных частиц (непоточковых корреляций) и изучено их влияние на результаты измерения коллективных потоков в области энергий 1.2-4 АГэВ.
2. Впервые получены зависимости v_1 протонов от быстроты и поперечного импульса, а так же наклона $dv_1/dy_{cm}|_{y_{cm}}$ в области средних быстрот в столкновениях Au + Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ в эксперименте HADES. Полученные новые результаты измерения v_1 протонов современными методами анализа являются принципиально важными для проверки и дальнейшего развития теоретических моделей ядро-ядерных столкновений.
3. Обнаружено масштабирование направленного потока протонов с временем пролета ядер t_{pass} и геометрией столкновения в области энергий $E_{kin}=1.23A$ и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ, что позволяет оценить влияние спектаторов налетающего ядра на формирование направленного потока протонов.
4. На основе моделирования установки детально изучены возможности измерения коллективных потоков протонов на экспериментальной установке BM@N на ускорителе NUCLOTRON-NICA (ОИЯИ, Дубна). Это позволо расширить существующую физическую программу эксперимента BM@N.

Словарь терминов

1894 **Фазовая диаграмма** — графическое отображение равновесного состоя-
 1895 ния бесконечной физико-химической системы при условиях, отвечающих коор-
 1896 динатам рассматриваемой точки на диаграмме (носит название фигуративной
 1897 точки).

1898 **Бариеохимический потенциал** — термодинамическая функция, приме-
 1899 няемая при описании состояния систем с переменным числом частиц. Опреде-
 1900 ляет изменение термодинамических потенциалов при изменении числа частиц
 1901 в системе. Представляет собой адиабатическую энергию добавления одного ба-
 1902 риона в систему без совершения работы.

1903 **Прицельный параметр** — отрезок, соединяющий центры сталкиваю-
 1904 щихся ядер.

1905 **Плоскость реакции** — плоскость определенная направлениями пучка и
 1906 прицельного параметра.

1907 **Плоскость симметрии** — экспериментальная оценка плоскости реакции
 1908 в конкретном событии столкновения ядер.

1909 **Угол плоскости реакции (симметрии)** — азимутальный угол плоско-
 1910 сти реакции (симметрии).

1911 **Нуклон-участник (партисипант)** — нуклон, претерпевший неупругое
 1912 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1913 **Нуклон-наблюдатель (спектатор)** — нуклон, претерпевший упругое
 1914 рассеяние в процессе столкновения двух ядер.

1915 **Рожденная в столкновении частица** — частица, которая является
 1916 продуктом реакции неупругого расеяния нуклонов-участников.

1917 **Поперечный импульс, p_T** — проекция импульса на плоскость попереч-
 1918 ную направлению пучка.

1919 **Продольный импульс, p_z** — проекция импульса на ось направления
 1920 пучка.

1921 **Полная энергия, E** — релятивистская энергия частицы, $E =$
 1922 $\sqrt{mc^2 + p^2}$.

1923 **Быстрота** — Величина, определенная по формуле $y = 0.5 \ln \frac{E+p_z}{E-p_z}$, где
 1924 E — полная энергия частицы, p_z — продольный импульс частицы. Аддитивна
 1925 относительно преобразований Лоренца.

1926 **Коллективные анизотропные потоки** — коэффициенты разложения
 1927 в ряд Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости ре-
 1928 акции.

1929 **Направленный поток**, v_1 — первый коэффициент разложения в ряд
 1930 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1931 **Эллиптический поток**, v_2 — второй коэффициент разложения в ряд
 1932 Фурье азимутального распределения частиц относительно плоскости реакции.

1933 **Центральность столкновения** — отношение сечения взаимодействия
 1934 данной группы столкновений к полному сечению неупругого взаимодействия.

1935 **Непотоковые корреляции** — корреляции, не связанные с коллектив-
 1936 ным движением частиц.

1937 **Единичный вектор частицы**, u_n — вектор, поставленный в соответ-
 1938 ствие каждой частицы в событии столкновения ядер. Определяется как $u_n =$
 1939 $\cos n\phi, \sin n\phi$, где ϕ — азимутальный угол частицы.

1940 **Вектор события**, Q_n — вектор, определенный как сумма по группе
 1941 u_n -векторов в одном событии. Является оценкой ориентации плоскости реак-
 1942 ции в данном событии.

1943 **Поправочный коэффициент разрешения плоскости симметрии**,
 1944 R_n — коэффициент, определенный как средний косинус разности угла плоскости
 1945 реакции и плоскости симметрии $R_n = \langle \cos n(\Psi_S - \Psi_R) \rangle$, где Ψ_R — угол плоскости
 1946 реакции, Ψ_S — угол плоскости симметрии.

Список литературы

1947

- 1948 1. *Danielewicz P., Lacey R., Lynch W. G.* Determination of the equation of state
1949 of dense matter // Science. — 2002. — Т. 298. — С. 1592—1596.
- 1950 2. Mapping the Phases of Quantum Chromodynamics with Beam Energy Scan /
1951 A. Bzdak [и др.] // Phys. Rept. — 2020. — Т. 853. — С. 1—87. — arXiv:
1952 [1906.00936 \[nucl-th\]](#).
- 1953 3. *Xu N., et. al.* Nuclear Matter at High Density and Equation of State //. —
1954 2022.
- 1955 4. *Esumi S.* Results from beam energy scan program at RHIC-STAR // PoS. —
1956 2022. — Т. CPOD2021. — С. 001.
- 1957 5. *Abgrall N., et. al.* NA61/SHINE facility at the CERN SPS: beams and detector
1958 system // JINST. — 2014. — Т. 9. — P06005.
- 1959 6. *Senger P.* The heavy-ion program at the upgraded Baryonic Matter@Nuclotron
1960 Experiment at NICA // PoS. — 2022. — Т. CPOD2021. — С. 033.
- 1961 7. *Agakishiev G., et. al.* The High-Acceptance Dielectron Spectrometer
1962 HADES // Eur. Phys. J. A. — 2009. — Т. 41. — С. 243—277.
- 1963 8. *Voloshin S. A., Poskanzer A. M., Snellings R.* Collective phenomena in non-
1964 central nuclear collisions // Landolt-Bornstein / под ред. R. Stock. — 2010. —
1965 Т. 23. — С. 293—333.
- 1966 9. *Pinkenburg C., et. al.* Elliptic flow: Transition from out-of-plane to in-plane
1967 emission in Au + Au collisions // Phys. Rev. Lett. — 1999. — Т. 83. — С. 1295—
1968 1298.
- 1969 10. *Liu H., et. al.* Sideward flow in Au + Au collisions between 2-A-GeV and
1970 8-A-GeV // Phys. Rev. Lett. — 2000. — Т. 84. — С. 5488—5492.
- 1971 11. *Chung P., et. al.* Differential elliptic flow in 2-A-GeV - 6-A-GeV Au+Au
1972 collisions: A New constraint for the nuclear equation of state // Phys. Rev.
1973 C. — 2002. — Т. 66. — С. 021901.
- 1974 12. *Nara Y.* JAM: an event generator for high energy nuclear collisions // EPJ
1975 Web of Conferences. Т. 208. — EDP Sciences. 2019. — С. 11004.

- 1976 13. *Van Hove L.* THEORETICAL PREDICTION OF A NEW STATE OF
 1977 MATTER, THE 'QUARK - GLUON PLASMA' (ALSO CALLED 'QUARK
 1978 MATTER') // 17th International Symposium on Multiparticle Dynamics. —
 1979 1986. — C. 801—818.
- 1980 14. *Wilson K. G.* Confinement of Quarks // Phys. Rev. D / под ред. J. C.
 1981 Taylor. — 1974. — Т. 10. — C. 2445—2459.
- 1982 15. *Ding H.-T., Karsch F., Mukherjee S.* Thermodynamics of strong-interaction
 1983 matter from Lattice QCD // Int. J. Mod. Phys. E. — 2015. — Т. 24, № 10. —
 1984 C. 1530007. — arXiv: [1504.05274 \[hep-lat\]](#).
- 1985 16. *Rafelski J., Birrell J.* Traveling Through the Universe: Back in Time to the
 1986 Quark-Gluon Plasma Era // J. Phys. Conf. Ser. / под ред. D. Evans [и др.]. —
 1987 2014. — Т. 509. — C. 012014. — arXiv: [1311.0075 \[nucl-th\]](#).
- 1988 17. Anomalous J / ψ suppression in Pb - Pb interactions at 158 GeV/c per
 1989 nucleon / M. C. Abreu [и др.] // Phys. Lett. B. — 1997. — Т. 410. — C. 337—
 1990 343.
- 1991 18. Experimental and theoretical challenges in the search for the quark gluon
 1992 plasma: The STAR Collaboration's critical assessment of the evidence from
 1993 RHIC collisions / J. Adams [и др.] // Nucl. Phys. A. — 2005. — Т. 757. —
 1994 C. 102—183. — arXiv: [nucl-ex/0501009](#).
- 1995 19. *Shen C., Heinz U.* The road to precision: Extraction of the specific shear
 1996 viscosity of the quark-gluon plasma // Nucl. Phys. News. — 2015. — Т. 25,
 1997 № 2. — C. 6—11. — arXiv: [1507.01558 \[nucl-th\]](#).
- 1998 20. Global Λ hyperon polarization in nuclear collisions: evidence for the most
 1999 vortical fluid / L. Adamczyk [и др.] // Nature. — 2017. — Т. 548. — C. 62—
 2000 65. — arXiv: [1701.06657 \[nucl-ex\]](#).
- 2001 21. Elliptic flow of charged particles in Pb-Pb collisions at 2.76 TeV / K. Aamodt
 2002 [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2010. — Т. 105. — C. 252302. — arXiv: [1011.3914](#)
 2003 [\[nucl-ex\]](#).
- 2004 22. Two-pion Bose-Einstein correlations in central Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
 2005 2.76 TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys. Lett. B. — 2011. — Т. 696. — C. 328—
 2006 337. — arXiv: [1012.4035 \[nucl-ex\]](#).

- 2007 23. Pion Interferometry in Au+Au and Cu+Cu Collisions at RHIC / B. I. Abelev
2008 [и др.] // Phys. Rev. C. — 2009. — Т. 80. — С. 024905. — arXiv: [0903.1296](#)
2009 [\[nucl-ex\]](#).
- 2010 24. Measurement of D^0 Azimuthal Anisotropy at Midrapidity in Au+Au Collisions
2011 at $\sqrt{s_{NN}}=200$ GeV / L. Adamczyk [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2017. — Т.
2012 118, № 21. — С. 212301. — arXiv: [1701.06060](#) [\[nucl-ex\]](#).
- 2013 25. *Stoecker H., Greiner W.* High-Energy Heavy Ion Collisions: Probing the
2014 Equation of State of Highly Excited Hadronic Matter // Phys. Rept. — 1986. —
2015 Т. 137. — С. 277—392.
- 2016 26. *Hung C. M., Shuryak E. V.* Hydrodynamics near the QCD phase transition:
2017 Looking for the longest lived fireball // Phys. Rev. Lett. — 1995. — Т. 75. —
2018 С. 4003—4006. — arXiv: [hep-ph/9412360](#).
- 2019 27. Event-by-Event Simulation of the Three-Dimensional Hydrodynamic Evolution
2020 from Flux Tube Initial Conditions in Ultrarelativistic Heavy Ion Collisions /
2021 K. Werner [и др.] // Phys. Rev. C. — 2010. — Т. 82. — С. 044904. — arXiv:
2022 [1004.0805](#) [\[nucl-th\]](#).
- 2023 28. *Molnar D., Huovinen P.* Dissipation and elliptic flow at RHIC // Phys. Rev.
2024 Lett. — 2005. — Т. 94. — С. 012302. — arXiv: [nucl-th/0404065](#).
- 2025 29. *Xu Z., Greiner C.* Thermalization of gluons in ultrarelativistic heavy ion
2026 collisions by including three-body interactions in a parton cascade // Phys.
2027 Rev. C. — 2005. — Т. 71. — С. 064901. — arXiv: [hep-ph/0406278](#).
- 2028 30. Probing dense baryon-rich matter with virtual photons / J. Adamczewski-
2029 Musch [и др.] // Nature Phys. — 2019. — Т. 15, № 10. — С. 1040—1045.
- 2030 31. Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger / B. P.
2031 Abbott [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 6. — С. 061102. —
2032 arXiv: [1602.03837](#) [\[gr-qc\]](#).
- 2033 32. *Herrmann N., Wessels J. P., Wienold T.* Collective flow in heavy ion
2034 collisions // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 1999. — Т. 49. — С. 581—632.
- 2035 33. Microscopic models for ultrarelativistic heavy ion collisions / S. A. Bass [и
2036 др.] // Progress in Particle and Nuclear Physics. — 1998. — Т. 41. — С. 255—
2037 369.

- 2038 34. Relativistic hadron-hadron collisions in the ultra-relativistic quantum
2039 molecular dynamics model / M. Bleicher [и др.] // Journal of Physics G:
2040 Nuclear and Particle Physics. — 1999. — Т. 25, № 9. — С. 1859.
- 2041 35. Fully integrated transport approach to heavy ion reactions with an intermediate
2042 hydrodynamic stage / H. Petersen [и др.] // Physical Review C—Nuclear
2043 Physics. — 2008. — Т. 78, № 4. — С. 044901.
- 2044 36. A chiral mean-field equation-of-state in UrQMD: effects on the heavy ion
2045 compression stage / M. Omana Kuttan [и др.] // The European Physical
2046 Journal C. — 2022. — Т. 82, № 5. — С. 427.
- 2047 37. *Zhang J. Z. H.* Theory and application of quantum molecular dynamics. —
2048 World Scientific, 1998.
- 2049 38. *Torres-Rincon J. M., Torres-Rincon J. M.* Boltzmann-uehling-uhlenbeck
2050 equation // Hadronic Transport Coefficients from Effective Field Theories. —
2051 2014. — С. 33—45.
- 2052 39. Beam energy dependence of the squeeze-out effect on the directed and elliptic
2053 flow in Au + Au collisions in the high baryon density region / C. Zhang [и
2054 др.] // Phys. Rev. C. — 2018. — Т. 97, № 6. — С. 064913.
- 2055 40. *Nara Y., Stoecker H.* Sensitivity of the excitation functions of collective flow
2056 to relativistic scalar and vector meson interactions in the relativistic quantum
2057 molecular dynamics model RQMD.RMF // Phys. Rev. C. — 2019. — Т. 100,
2058 № 5. — С. 054902.
- 2059 41. Energy dependence of directed flow over a wide range of pseudorapidity in Au
2060 + Au collisions at RHIC / B. B. Back [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2006. —
2061 Т. 97. — С. 012301. — arXiv: [nucl-ex/0511045](#).
- 2062 42. System-size independence of directed flow at the Relativistic Heavy-Ion
2063 Collider / B. I. Abelev [и др.] // Phys. Rev. Lett. — 2008. — Т. 101. —
2064 С. 252301. — arXiv: [0807.1518 \[nucl-ex\]](#).
- 2065 43. *Selyuzhenkov I.* Charged particle directed flow in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} =$
2066 2.76 TeV measured with ALICE at the LHC // J. Phys. G / под ред. Y.
2067 Schutz, U. A. Wiedemann. — 2011. — Т. 38. — С. 124167. — arXiv: [1106.5425](#)
2068 [\[nucl-ex\]](#).

- 2069 44. *Ivanov Y. B.* Directed flow in heavy-ion collisions and its implications for
2070 astrophysics // Universe / под ред. D. Blaschke [и др.]. — 2017. — Т. 3, №
2071 4. — С. 79. — arXiv: [1711.03461 \[nucl-th\]](#).
- 2072 45. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
2073 model / Y. Nara [и др.] // Physics Letters B. — 2017. — Т. 769. — С. 543—548.
- 2074 46. The Phase transition to the quark - gluon plasma and its effects on
2075 hydrodynamic flow / D. H. Rischke [и др.] // Acta Phys. Hung. A. — 1995. —
2076 Т. 1. — С. 309—322. — arXiv: [nucl-th/9505014](#).
- 2077 47. *Stoecker H.* Collective flow signals the quark gluon plasma // Nucl. Phys. A /
2078 под ред. D. Rischke, G. Levin. — 2005. — Т. 750. — С. 121—147. — arXiv:
2079 [nucl-th/0406018](#).
- 2080 48. Origin of elliptic flow and its dependence on the equation of state in heavy ion
2081 reactions at intermediate energies / A. Le Fèvre [и др.] // Physical Review
2082 C. — 2018. — Т. 98, № 3. — С. 034901.
- 2083 49. Excitation function of elliptic flow in Au+ Au collisions and the nuclear matter
2084 equation of state / A. Andronic [и др.] // Physics Letters B. — 2005. — Т. 612,
2085 № 3/4. — С. 173—180.
- 2086 50. *Senger P.* Pioneering the Equation of State of Dense Nuclear Matter with
2087 Strange Particles Emitted in Heavy-Ion Collisions: The KaoS Experiment at
2088 GSI // Particles. — 2022. — Т. 5, № 1. — С. 21—39.
- 2089 51. *Reisdorf W., et. al.* Systematics of azimuthal asymmetries in heavy ion
2090 collisions in the 1 A GeV regime // Nucl. Phys. A. — 2012. — Т. 876. —
2091 С. 1—60.
- 2092 52. Evidence for a soft nuclear equation-of-state from kaon production in heavy-ion
2093 collisions / C. Sturm [и др.] // Physical Review Letters. — 2001. — Т. 86, №
2094 1. — С. 39.
- 2095 53. Centrality dependence of the charged-particle multiplicity density at mid-
2096 rapidity in Pb-Pb collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2.76$ TeV / K. Aamodt [и др.] // Phys.
2097 Rev. Lett. — 2011. — Т. 106. — С. 032301. — arXiv: [1012.1657 \[nucl-ex\]](#).

- 2098 54. Centrality Dependence of the Charged-Particle Multiplicity Density at
2099 Midrapidity in Pb-Pb Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 5.02$ TeV / J. Adam [и др.] //
2100 Phys. Rev. Lett. — 2016. — Т. 116, № 22. — С. 222302. — arXiv: [1512.06104](#)
2101 [\[nucl-ex\]](#).
- 2102 55. Using multiplicity of produced particles for centrality determination in heavy-
2103 ion collisions with the CBM experiment / I. Segal [и др.] // J. Phys. Conf.
2104 Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012107.
- 2105 56. *Adamczewski-Musch J., et. al.* Centrality determination of Au + Au collisions
2106 at 1.23A GeV with HADES // Eur. Phys. J. A. — 2018. — Т. 54, № 5. — С. 85.
- 2107 57. Glauber modeling in high energy nuclear collisions / M. L. Miller [и др.] //
2108 Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. — 2007. — Т. 57. — С. 205—243. — arXiv: [nucl-](#)
2109 [ex/0701025](#).
- 2110 58. *Selyuzhenkov I., Voloshin S.* Effects of non-uniform acceptance in anisotropic
2111 flow measurement // Phys. Rev. C. — 2008. — Т. 77. — С. 034904.
- 2112 59. *Mamaev M., Taranenko A.* Toward the System Size Dependence of Anisotropic
2113 Flow in Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-5$ GeV // Particles. — 2023. — Т. 6,
2114 № 2. — С. 622—637.
- 2115 60. *Borghini N., Dinh P. M., Ollitrault J.-Y.* Flow analysis from multiparticle
2116 azimuthal correlations // Phys. Rev. C. — 2001. — Т. 64. — С. 054901.
- 2117 61. *Bhalerao R. S., Ollitrault J.-Y.* Eccentricity fluctuations and elliptic flow at
2118 RHIC // Phys. Lett. B. — 2006. — Т. 641. — С. 260—264.
- 2119 62. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Directed flow of protons with the
2120 event plane and scalar product methods in the HADES experiment at SIS18 //
2121 J. Phys. Conf. Ser. / под ред. P. Teterin. — 2020. — Т. 1690, № 1. — С. 012122.
- 2122 63. *Voloshin S., Zhang Y.* Flow study in relativistic nuclear collisions by Fourier
2123 expansion of Azimuthal particle distributions // Z. Phys. C. — 1996. — Т. 70. —
2124 С. 665—672.
- 2125 64. *Parfenov P.* Model Study of the Energy Dependence of Anisotropic Flow in
2126 Heavy-Ion Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 2-4.5$ GeV // Particles. — 2022. — Т. 5, №
2127 4. — С. 561—579.

- 2128 65. *Nara Y., Maruyama T., Stoecker H.* Momentum-dependent potential and
 2129 collective flows within the relativistic quantum molecular dynamics approach
 2130 based on relativistic mean-field theory // *Phys. Rev. C.* — 2020. — T. 102,
 2131 № 2. — C. 024913.
- 2132 66. *Fricke G., Heilig K.* Nuclear Charge Radii · 79-Au Gold: Datasheet
 2133 from Landolt-Börnstein - Group I Elementary Particles, Nuclei and
 2134 Atoms · Volume 20: “Nuclear Charge Radii” in SpringerMaterials
 2135 (https://doi.org/10.1007/10856314_81). — URL: https://materials.springer.com/lb/docs/sm_lbs_978-3-540-45555-4_81 ; accessed 2024-09-22.
 2136
- 2137 67. Multifragmentation of spectators in relativistic heavy ion reactions / A. S.
 2138 Botvina [и др.] // *Nucl. Phys. A.* — 1995. — T. 584. — C. 737—756.
- 2139 68. Monte-Carlo Generator of Heavy Ion Collisions DCM-SMM / M. Baznat [и
 2140 др.] // *Phys. Part. Nucl. Lett.* — 2020. — T. 17, № 3. — C. 303—324. — arXiv:
 2141 [1912.09277 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1912.09277).
- 2142 69. *Mamaev M., Golosov O., Selyuzhenkov I.* Estimating Non-Flow Effects in
 2143 Measurements of Anisotropic Flow of Protons with the HADES Experiment
 2144 at GSI // *Phys. Part. Nucl.* — 2022. — T. 53, № 2. — C. 277—281.
- 2145 70. *Adamczewski-Musch J., Mamaev M., et. al.* Directed, Elliptic, and Higher
 2146 Order Flow Harmonics of Protons, Deuterons, and Tritons in Au+Au Collisions
 2147 at $\sqrt{s_{NN}} = 2.4$ GeV // *Phys. Rev. Lett.* — 2020. — T. 125. — C. 262301.
- 2148 71. *Mamaev M.* Performance Towards Spectator Symmetry Plane Estimation
 2149 Using Forwad Hadron Calorimeter in the BM@N Experiment // *Phys. Part.*
 2150 *Nucl. Lett.* — 2023. — T. 20, № 5. — C. 1205—1208.
- 2151 72. *Bohm G., Zech G.* Introduction to statistics and data analysis for physicists. —
 2152 2010.
- 2153 73. Equation of state dependence of directed flow in a microscopic transport
 2154 model / Y. Nara [и др.] // *Phys. Lett. B.* — 2017. — T. 769. — C. 543—
 2155 548. — arXiv: [1611.08023 \[nucl-th\]](https://arxiv.org/abs/1611.08023).
- 2156 74. Possibilities of Using Different Estimators for Centrality Determination with
 2157 the BM@N Experiment / I. Segal [и др.] // *Phys. Atom. Nucl.* — 2023. —
 2158 T. 86, № 6. — C. 1502—1507.

- 2159 75. *Mamaev M.* On the Azimuthal Flow of Protons in the Heavy Ion Collisions at
 2160 $\sqrt{s_{NN}}=2-4$ GeV // Physics of Particles and Nuclei Letters. — 2024. — T. 21,
 2161 № 4. — C. 661—663.
- 2162 76. *Mamaev M.* On the Scaling Properties of the Directed Flow of Protons in Au
 2163 + Au and Ag + Ag Collisions at the Beam Energies of 1.23 and 1.58 A GeV //
 2164 Physics of Particles and Nuclei. — 2024. — T. 55, № 4. — C. 832—835.
- 2165 77. *Adam J., et. al.* Flow and interferometry results from Au+Au collisions at
 2166 $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ GeV // Phys. Rev. C. — 2021. — T. 103, № 3. — C. 034908.
- 2167 78. *Mamaev M.* Baryonic Matter @ Nuclotron: Upgrade and Physics Program
 2168 Overview // Physics of Atomic Nuclei. — 2024. — T. 87, № 1. — C. 311—318.

2169

Список рисунков

2170

2171

1.1 Фазовая диаграмма КХД материи. 13

2172

1.2 Зависимость частоты ядро – ядерных взаимодействий в
действующих и строящихся экспериментах от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ 15

2173

2174

1.3 Сверху: моделирование слияния двух нейтронных звезд с
массами 1.35 М и с достижением значений $\rho \sim 5\rho_0$ и $T \sim 20$ МэВ.

2175

2176

Снизу: моделирование временной эволюции плотности энергии,
в столкновении ионов Au+Au при $\sqrt{s_{NN}} = 2.42$ ГэВ, с

2177

2178

достижением значений: $\rho \sim 2\rho_0$ и $T \sim 80$ МэВ. Хотя значения ρ и
 T схожи, масштабы пространства и времени, различны:

2179

2180

километр для слияния нейтронных звезд и фемтометр в случае
столкновения тяжелых ионов. Аналогично, длительности

2181

2182

событий столкновения отличаются на 20 порядков [8]. 16

2183

1.4 Слева: геометрия столкновения релятивистских тяжелых ионов.

2184

Справа: пространственновременная эволюция столкновения
релятивистских тяжелых ионов, без формирования КГМ (левая
половина) и для сценария с фазовым переходом в КГМ (правая
половина). 17

2185

2186

2187

2188

1.5 Слева: схематичное изображение геометрии столкновения ядер
при высоких энергиях $\sqrt{s_{NN}} > 30$ ГэВ. Справа: результат

2189

2190

сравнения измерений зависимости коэффициентов v_n

2191

2192

заряженных адронов от поперечного импульса p_T (закрытые
символы) для среднецентральных Au+Au/Pb+Pb столкновений

2193

2194

при энергиях $\sqrt{s_{NN}} = 200$ ГэВ (RHIC) и 2760 ГэВ (LHC) с

2195

модельными расчетами вязкой гидродинамики с уравнением
состояния КХД (кривые). 20

2196	1.6	Слева: p_T зависимость эллиптического $v_2(p_T)$ потока протонов	
2197		для средне-центральных Au+Au столкновений для энергий от	
2198		$\sqrt{s_{NN}} = 2$ до 62.4 GeV. Справа: предсказания транспортной	
2199		модели JAM [39] для зависимости v_2 протонов от $\sqrt{s_{NN}}$ для	
2200		средне-центральных ($4.6 < b < 9.4$ фм) Au+Au столкновений	
2201		для случая когда частицы взаимодействуют с	
2202		нуклонами-спектаторами (закрытые символы) и когда это	
2203		взаимодействие выключено (открытые символы). Фигура взята	
2204		из работы [39].	22
2205	1.7	Слева: результаты эксперимента STAR для зависимости v_1	
2206		протонов от быстроты y для 10-25% центральных Au+Au	
2207		столкновений при энергии $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ. Справа:	
2208		зависимость наклона направленного потока $dv_1/dy _{y=0}$ протонов	
2209		в области средних быстрот ($y \sim 0$) в среднецентральных Au+Au	
2210		столкновениях от энергии $\sqrt{s_{NN}}$ по результатам экспериментов	
2211		STAR и E895.	24
2212	1.8	Слева: Давление P как функция барионной плотности ρ/ρ_0 для	
2213		симметричной ядерной материи. Сплошная желтая область	
2214		показывает ограничение на симметричную часть EOS,	
2215		полученное из сравнения результатов измерений v_2 протонов	
2216		(FOPI, GSI) и симуляций в рамках модели IQMD. Область с	
2217		серой штриховкой показывает ограничение, обеспечиваемое v_1 и	
2218		v_2 потоками протонов, измеренным в эксперименте E895 на	
2219		AGS. Рисунок взят из [50]. Справа: Зависимость v_1 протонов от	
2220		быстроты y_{cm}/y_{beam} для средне-центральных Au+Au	
2221		столкновений при энергиях: $\sqrt{s_{NN}} = 4.5$ ГэВ (эксперимент	
2222		STAR) and $\sqrt{s_{NN}} = 4.3$ ГэВ (эксперимент E895).	26
2223	1.9	Schematic illustration of recentering, twist and rescale correction	
2224		steps for q_n -vector introduced in [8].	36
2225	1.10	Пример алгоритма применения коррекций, который	
2226		используется в программном пакете QnTools. Коррекция	
2227		перецентрировки выполняется дифференциально по p_T , η ,	
2228		центральности, и времени.	37
2229	2.1	Схема эксперимента HADES	41

2230	2.2	Фотография мишени для сеанса Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	42
2231	2.3	Схематическое изображение трековой системы эксперимента	
2232		HADES.	43
2233	2.4	Схема расположения модулей переднего годоскопа FW.	46
2234	2.5	Схема эксперимента BM@N.	48
2235	2.6	Схематическое изображение трековой системы в эксперименте	
2236		BM@N. Цифрами (1) обозначена мишень, (2) — Barrel Detector,	
2237		(3) — FSD, (4) — GEM, (5) — Beam Pipe	49
2238	2.7	Распределение заряженных частиц по относительной скорости	
2239		$\beta = v/c$ и импульсу деленному на заряд p/q	51
2240	2.8	Схема расположения модулей переднего адронного калориметра	
2241		FHCal.	52
2242	3.1	Слева: распределение восстановленной вершины по оси z ,	
2243		справа: в плоскости $x - y$ для столкновений Au + Au при	
2244		$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	54
2245	3.2	Распределение восстановленных траекторий заряженных частиц	
2246		по расстоянию наименьшего сближения с вершиной	
2247		столкновения для Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ.	57
2248	3.3	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2249		трекинговой системой HADES по относительной скорости β и	
2250		импульсу делённому на заряд p/q	58
2251	3.4	Распределение заряженных частиц, зарегистрированных	
2252		трекинговой системой HADES по квадрату массы деленному на	
2253		квадрат заряда m^2/q^2 и импульсу делённому на заряд p/q : Для	
2254		всех заряженных частиц (слева), для отобранных протонов	
2255		(справа).	59
2256	3.5	Сравнение множественности срабатываний времяпролетной	
2257		системы TOF+RPC для центрального триггера в столкновениях	
2258		Au + Au при $E_{kin} = 1.23$ и Ag + Ag при $E_{kin} = 1.23$ и	
2259		$E_{kin} = 1.58A$ ГэВ.	60

2260	3.6 Слева: распределение множественности срабатываний системы	
2261	TOF-RPC в сеансе Au + Au при энергии 1.23A ГэВ. Справа:	
2262	распределение разыгранной множественности методом	
2263	МК-Глаубера и прицельного параметра для столкновений	
2264	Au + Au при энергии 1.23A ГэВ.	62
2265	3.7 Зависимость эффективности реконструкции протонов как от	
2266	быстроты (y) и поперечного импульса (p_T) для столкновений Au	
2267	+ Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии	
2268	$E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	63
2269	3.8 Распределение сигнала в модулях сцинтилляционной стенки FW	
2270	для столкновений Au + Au при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (слева), Ag +	
2271	Ag при $E_{kin}=1.23A$ ГэВ (посередине) и $E_{kin}=1.58A$ ГэВ (справа).	64
2272	3.9 Распределение модулей годоскопа FW по группам, для каждой	
2273	из которых вычисляется плоскость симметрии.	64
2274	3.10 Аксептанс по псевдобыстроте η для подсобытий из FW и	
2275	поперечному импульсу p_T для подсобытий из MDC,	
2276	использованных для расчета направленного потока протонов в	
2277	столкновениях ядер золота и серебра.	66
2278	3.11 Зависимость разрешение плоскости симметрии рассчитанное	
2279	методом случайных подсобытий от центральности столкновения.	67
2280	3.12 Сравнение разрешений плоскости симметрии $W1$ полученное с	
2281	использованием различных комбинаций Q_1 -векторов для Au+Au	
2282	при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A ГэВ (посередине) и	
2283	Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	68
2284	3.13 Азимутальный аксептанс трекинговой системы эксперимента	
2285	NADES в зависимости от быстроты частицы.	69
2286	3.14 Сравнение компонент корреляции $\langle u_1 Q_1 \rangle$ после применения	
2287	поправок на азимутальную неоднородность детектора для	
2288	столкновений Au+Au при 1.23A ГэВ (слева), Ag+Ag при 1.23A	
2289	ГэВ (посередине) и Ag+Ag при 1.58A ГэВ (справа)	69

2290	3.15 Зависимость направленного потока протонов v_1 рожденных в	
2291	столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от	
2292	центральности столкновения. v_1 измерен при помощи различных	
2293	комбинаций Q_1 -векторов. Слева представлены значения v_1	
2294	протонов измеренные относительно внутреннего подсобытия W1,	
2295	справа — внешнего подсобытия W3 и подсобытия из треков	
2296	заряженных частиц Mf. Черной линией представлено среднее	
2297	результатов полученных при помощи разделенных по быстроте	
2298	комбинаций.	72
2299	3.16 Зависимость направленного потока протонов v_1 , рожденных в	
2300	столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от	
2301	центральности столкновения. Результаты показаны для методов	
2302	скалярного произведения (SP) и плоскости события (EP).	73
2303	3.17 Зависимость направленного потока v_1 от центральности для	
2304	протонов, рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2305	$E_{kin} = 1.23A$ ГэВ (слева), Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ	
2306	(посередине) и Ag + Ag при энергии $E_{kin} = 1.58A$ ГэВ (справа).	
2307	Результаты показаны для методов трех подсобытий и метода	
2308	случайных подсобытий.	74
2309	3.18 Зависимость направленного потока (v_1) протонов рожденных в	
2310	столкновении Au+Au при энергии $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ от быстроты	
2311	(справа) и поперечного импульса (слева). Сравнение полученных	
2312	результатов с опубликованными данными [70].	75
2313	3.19 Разрешение трекинговой системы по импульсу в эксперименте	
2314	BM@N. Различными цветами и маркерами показана различная	
2315	энергия столкновения.	77
2316	3.20 Слева: распределение множественности заряженных частиц в	
2317	эксперименте BM@N. Вертикальными линиями изображены	
2318	границы классов центральности. Справа: значения среднего	
2319	прицельного параметра в классах центральности, определенных	
2320	по множественности.	78

2321	3.21	Распределение квадрата массы деленного на квадрат заряда	
2322		заряженной частицы в зависимости от импульса p/q для	
2323		TOF-400 (слева) и TOF-700 (справа). Сверху представлены	
2324		распределения для всех заряженных частиц, снизу — для	
2325		отобранных протонов.	79
2326	3.22	Распределение протонов по быстроте y_{cm} и поперечному	
2327		импульсу p_T , идентифицированных при помощи TOF-400 (слева	
2328		сверху), TOF-700 (слева снизу), с использованием обоих	
2329		TOF-детекторов (справа).	80
2330	3.23	Слева: Схема разделения модулей переднего адронного	
2331		калориметра по группам для определения плоскости симметрии	
2332		события. Справа: Кинематические окна для подсчета	
2333		Q_1 -векторов из треков заряженных частиц.	81
2334	3.24	Азимутальный аксептанс заряженных частиц в зависимости от	
2335		псевдобыстроты.	82
2336	3.25	Сравнение направленного потока v_1 протонов рожденных в	
2337		Монте-Карло моделировании столкновений Xe+Cs в	
2338		эксперименте BM@N. Направленный поток получен с	
2339		использованием различных компонент u_1 -вектора. Разными	
2340		маркерами обозначены результаты до и после коррекции на	
2341		азимутальную неоднородность аксептанса детектора.	83
2342	4.1	Зависимость направленного потока (v_1) протонов, дейтронов и	
2343		тритонов рожденных в столкновении Au+Au при энергии	
2344		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ от быстроты (справа) и поперечного импульса	
2345		(слева).	86
2346	4.2	Зависимость направленного потока протонов v_1 от (справа)	
2347		быстроты в системе центра масс y_{cm} и (слева) поперечного	
2348		импульса p_T для столкновений Au+Au при энергии	
2349		$E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и	
2350		1.58A ГэВ. Линиями показаны данные, полученные из модели	
2351		JAM с импульсно-зависимым потенциалом.	87
2352	4.3	Зависимость направленного потока протонов v_1 от быстроты y_{cm}	
2353		(слева) и быстроты, нормированной на быстроту пучка	
2354		$y' = y_{cm}/y_{beam}$ (справа) из модели JAM.	88

2355	4.4	(Слева) Зависимость наклона направленного потока в средних	
2356		быстроотах $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от центральности столкновений;	
2357		(посередине) зависимость наклона направленного потока в	
2358		средних быстроотах нормированный на быстроту пучка	
2359		$dv_1/dy _{y'=0}$ от центральности столкновений; (справа)	
2360		зависимость наклона направленного потока в средних быстроотах	
2361		нормированный на быстроту пучка $dv_1/dy _{y'=0}$ от среднего	
2362		прицельного параметра в классах центральности для	
2363		столкновений Au+Au при энергии $E_{kin}=1.23A$ ГэВ и Ag+Ag	
2364		при энергиях $E_{kin}=1.23A$ и $1.58A$ ГэВ.	89
2365	4.5	Зависимость направленного потока протонов v_1 от поперечного	
2366		импульса p_T . Слева: направленный поток v_1 , справа:	
2367		направленный поток, нормированный на наклон в средних	
2368		быстроотах $v_1/dv_1/dy _{y=0}$	90
2369	4.6	Зависимость направленного поток протонов v_1 от поперечного	
2370		импульса p_T в модели JAM для различных сталкиваемых	
2371		систем. Слева: направленный поток v_1 , справа: направленный	
2372		поток, нормированный на наклон в средних быстроотах	
2373		$v_1/dv_1/dy _{y=0}$	91
2374	4.7	Зависимость направленного потока протонов $dv_1/dy _{y_{cm}=0}$ от	
2375		энергии столкновения $\sqrt{s_{NN}}$. Экспериментальные значения	
2376		наклона направленного потоа были взяты из следующих	
2377		публикаций: E895 [10], FOPI [51], STAR [77].	92
2378	4.8	Разрешение плоскостей симметрии слева: $F1$, посередине: $F2$,	
2379		справа: $F3$. Различные маркеры и цвета обозначают комбинации	
2380		Q_1 -векторов, использованных для расчета разрешения	
2381		плоскости симметрии.	94

2382	4.9	Зависимость направленного (слева) и эллиптического (справа)	
2383		потока протонов от быстроты и поперечного импульса	
2384		соответственно для Монте-Карло моделирования столкновений	
2385		$Xe + Cs$ из модели JAM. Разными цветами обозначена разная	
2386		энергия столкновений. Линии обозначают v_1 и v_2 извлеченные	
2387		напрямую из модели без реконструкции. Маркерами обозначены	
2388		результаты анализа Монте-Карло моделирования отклика	
2389		детектора.	95
2390	4.10	Зависимость разрешения плоскостей симметрии F1, F2 и F3	
2391		справа налево от центральности из экспериментальных данных	
2392		столкновений $Xe + CsI$ при энергии 3.84 ГэВ на BM@N.	96

Список таблиц

2393

2394

2395

2396

2397

- 1 Границы классов центральности по множественности
срабатываний времяпролётной системы TOF+RPC для
столкновений Au + Au при $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и Ag + Ag при
 $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ и $E_{kin} = 1.23A$ ГэВ. 61